

HET LEVEN DER DIEREN DE SPINACHTIGEN



A. E. BREHM
1900

HET LEVEN DER DIEREN DE SPINACHTIGEN



A. E. BREHM
1900

**THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF HET LEVEN DER DIEREN,
DEEL 3, HOOFDSTUK 5: DE SPINACHTIGEN**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Het Leven der Dieren, Deel 3, Hoofdstuk 5: De Spinachtigen

Author: Alfred Edmund Brehm

Release date: February 1, 2020 [eBook #61292]

Most recently updated: October 17, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/61292

Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN
DER DIEREN, DEEL 3, HOOFDSTUK 5: DE SPINACHTIGEN ***

DE WORMDUIZENDPOOTEN (P R O T R A C H E A T A).

De zonderlinge, in Europa niet voorkomende dieren, die men in het geslacht *Peripatus* („wandelaar”) heeft samengevoegd, behooren een afzonderlijke k l a s s e in de groote hoofdafdeeling der Gelede Dieren uit te maken. Zij hebben eenige eigenschappen met de Arthropoden gemeen en tevens kenmerken, die men overigens uitsluitend bij de Wormen aantreft. Tot de Ringwormen (*Annulata*) werden zij gerekend, voordat men hun wijze van ademen had leeren kennen; zij bezitten luchtbuizen (tracheeën); deze staan met de buitenwereld in gemeenschap door talrijke kleine openingen, welke over de geheele oppervlakte van 't lichaam verspreid zijn, maar vooral in de middellijn van den buik gevonden worden. Aan het wormvormige lichaam kan men een kop onderscheiden met 1 paar sprieten en 1 paar kaken. De romp bestaat uit 14 à 42 segmenten, die ieder één paar ledematen (voetstompjes met 2 klauwen) dragen. Hieraan danken deze dieren den naam van K l a u w d r a g e r s (*Onychophora*). Men noemt ze ook wel O e r t r a c h e a t e n (*Protracheata*), om aan te duiden dat men ze beschouwt als „voorloopers” van de door tracheeën ademende Arthropoden.—De wijfjes brengen levende jongen ter wereld.

De weinige tot dusver bekende soorten leven op soortgelijke plaatsen als de Duizendpooten in Zuid- en Middel-Amerika, Zuid-Afrika, Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland. Eén daarvan (*Peripatus Edwardsii*), die West-Indië en Cayenne bewoont, is 50 à 65 mM. lang, heeft 29 à 31 paar pooten en is grijsbruin van kleur.

DE SPINACHTIGEN (ARACHNOIDEA).

Bij nagenoeg alle Arthropoden, die men onder den naam van Spinachtigen (*Arachnoidea*) in één klasse samenvat, heeft het lichaam twee afdeelingen: het kopborststuk (*cephalothorax*) en het achterlijf. (Uitgezonderd zijn de Solpugen, die een duidelijk begrensden kop hebben en een borststuk, dat uit drie volkomen gelijke ringen bestaat.) Het kopborststuk is altijd ongeleed, van boven beschut door een groot, meer of minder sterk gewelfd rugschild, van onderen door een borstschild, dat meestal een geringen omvang heeft, daar het aan alle zijden omgeven is door de heupen van de ledematen. De oogen, voorzoover aanwezig, zijn steeds enkelvoudig, 2 à 12 in getal, kunnen op verschillende gedeelten van het kopborststuk voorkomen en hebben dus geen bepaalde plaats; zij leveren door de wijze van rangschikking kenmerken voor de onderscheiding van geslachten en soorten. Onder den vrijen v o o r r a n d van het rugschild is een paar ledematen vastgehecht, die door voorkomen en verrichting aan kaken herinneren en bij verschillende orden van Spinachtigen in vorm niet weinig uiteenloopen. Zij ontspringen niet, gelijk de bovenkaken der Insecten, naast de mondspleet, maar er boven; in dit opzicht, en ook doordat zij hunne zenuwen uit den bovenslokdarmknoop ontvangen, gelijken zij op de sprieten der tot dusver behandelde Gelede Dieren. Men heeft daarom deze met de werkzaamheden van kaken belaste sprieten zeer te recht k a a k s p r i e t e n genoemd. Het ontbreken van gewone en het bezit van kaaksprieten is een karakteristieke eigenschap van de Spinachtigen. Deze hebben bovendien nog 5 andere paren ledematen, waarvan de 4 achterste paren geheel het voorkomen van gangpooten hebben. De voorste, die de plaats van k a k e n innemen, zijn verschillend van vorm; bij de behandeling der orden komen wij hierop terug.—Het achterlijf is soms uit leden samengesteld, meestal echter ongeleed; het draagt nimmer pooten en verschilt hierdoor van dat der meeste Schaaldieren.—De ademhaling heeft plaats door „longen”, door luchtbuizen, of (bij de laagste vormen) door de huid. De zoogenaamde „longen” zijn eigenlijk onvertakte tracheeën, die een eigenaardigen vorm hebben aangenomen en niet door een spiraaldraad gesteund worden; zij heeten daarom ook wel „tracheeën-longen”. Elke „long” bestaat uit een groot aantal holle platen, die als de bladen van een boek bijeengevoegd zijn en een zakvormig orgaan opleveren, dat aan de binnenzijde van een ademgat gelegen is.—Met uitzondering van de tweeslachtige Tardigraden, zijn alle Spinachtigen éénslachtig; de mannetjes verschillen dikwijls door geringere grootte van de wijfjes. De

geslachtsopening (soms zijn er 2) is niet aan het einde van het achterlijf, maar veel verder naar voren gelegen. Een legboor wordt uitsluitend bij de Phalanginen gevonden. In den regel komen de jongen bij het verlaten van het ei met hunne ouders in vorm overeen; alleen bij sommige Mijten en bij de Wormspinnen komt gedaantewisseling voor. De groei gaat met verscheidene vervellingen gepaard en duurt voort, nadat het dier geslachtsrijp is geworden.

Het aantal bekende Spinachtigen bedraagt ruim 4000, die men in 10 orden verdeelt. De 5 eerste (Solpugen, Schorpioenen, Bastaardschorpioenen, Schorpioenspinnen, Bastaardspinnen) hebben allen een duidelijk geleet, „zittend” (over zijn geheele breedte vastgehecht) achterlijf en worden daarom gezamenlijk *G e l e e d b u i k i g e n* (*Arthrogastra*) genoemd. Deze groep bevat ± 600 soorten. In lichaamsbouw wijken deze dieren overigens zeer uiteen. Sommigen behooren tot de hoogst ontwikkelde Spinachtigen; andere (b.v. de Bastaardschorpioenen) zijn aan veel lager georganiseerde wezens (aan de Mijten) het naast verwant. De 6e orde is die der Echte Spinnen met ongeveer 2500 soorten; ruim 900 behooren tot die der Mijten. De laatste 3 orden (de Wormspinnen, de Mosbeertjes en de Zeespinnen), bevatten gezamenlijk ± 200 soorten.

EERSTE ORDE.

DE SOLPUGEN (S O L I F U G A E).

De S o l p u g e n (*Solifugae*) hebben niet slechts het achterlijf, maar den geheelen stam in leden verdeeld. Het voorste stuk—een echte „kop”—maakt een eivormig geheel uit met de 2-ledige, vooruitstekende, schaarvormige kaaksprietten. Het grondlid, welks sterk gezwollen wortelgedeelte „hand” heet, heeft een uitsteeksel, dat boven het klauwvormig eindlid ligt en, evenals dit, „vinger” wordt genoemd; beide „vingers” zijn met krachtige tanden gewapend; de onderste werkt in verticale richting op de bovenste. Ook kunnen beide scharen zijwaarts bewogen worden. Aan de bovenzijde van den kop bevinden zich 2 oogen, aan de onderzijde, naast en achter de mondspleet twee paar kaken, welker lange tasters in maaksel overeenkomen met de drie paar ware, aan de borstringen gehechte pooten, maar niet, als deze, in twee klauwen eindigen. Het achterlijf is uit 9 leden samengesteld en, evenals de geheele overige stam, dicht, viltachtig behaard; de ledematen zijn met lange, broze haren bezet, waarvan sommige een buitengewone lengte bereiken.

De G e w o n e R o l s p i n (*Solpuga* of *Galeodes araneoides*) wordt 5 cM. lang, bewoont de steppen van Zuid-Rusland en komt ook in Egypte voor. Zij is grootendeels roestgeel, van voren aan de scharen echter bruin, op het rolronde achterlijf roestbruin; de olijfbroine kaaktasters zijn aan de onderzijde met dikke stekels bezet.



Strijd tusschen een Gewone Rolspin (*Galeodes araneoides*) en een Schorpioen. Ware grootte.

De Rolspin houdt zich over dag schuil in spleten van den leemachtigen bodem, in rietvelden of onder steenen; 's nachts gaat zij op roof uit en vangt Insecten. Dat zij ook groote dieren aanvalt, is uit proeven met gevangen exemplaren gebleken. Een Rolspin van 52 mM. lichaamslengte greep een 105 mM. langen Schorpioen bij den wortel van den staart, beet dezen af en verslond vervolgens het geheele dier. Deze zege was echter slechts aan een toeval te danken, zooals bleek, toen men een tweeden Schorpioen bij haar bracht en zij dezen van voren aanviel; dit dier hield zijn vijandin met de scharen vast en bracht haar met den gifstekel een wonde toe, waaraan zij na eenige stuiptrekkingen bezweek. Ook elkander sparen de Rolspinnen niet; na een strijd op leven en dood vreet de overwinnaar zijn tegenpartij op. Daarentegen draagt de moeder, naar Spinnenaard, de grootst mogelijke zorg voor haar kroost.

TWEEDE ORDE.

DE SCHORPIOENEN (S C O R P I O N I N A).

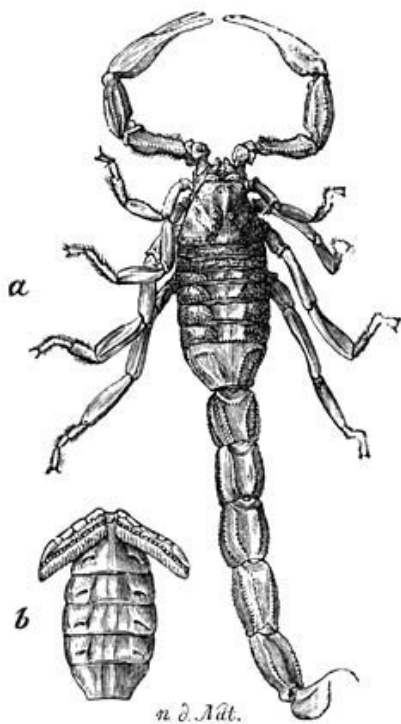
Het geheele voorkomen van den S c h o r p i o e n stempelt hem tot een zinnebeeld van arglist en boosaardigheid. Het laatste achterlijfssegment bevat 2 gifklieren en loopt uit in een gekromden stekel met twee gif-afvoerende openingen aan de spits. De wonde, die dit wapen veroorzaakt, is voor kleine dieren steeds noodlottig, maar brengt soms ook bij groote dieren en bij menschen langdurige vergiftigingsverschijnselen, of zelfs den dood, teweeg. GUYON vermeldt vijf gevallen met doodelijken afloop 12 uren na de verwonding en één geval van onmiddellijken dood door den steek van een zeer grooten Schorpioen. Het gif is een waterhelder, spoedig opdrogend, zuur reageerend vocht, oplosbaar in water, onoplosbaar in absoluten (watervrijen) alcohol en in ether.

De S c h o r p i o e n e n (*Scorpionina*) verschuilen zich, evenals de Duizendpooten, onder steenen, in rottend hout, in spleten van muren en dergelijke donkere hoeken. Daar zij zeer veel van warmte houden, komen zij dikwijls voor in menschelijke woningen, waar zij bedden, kleederen, schoenen en dergelijke warme plekjes tot woonplaats kiezen. Reizigers, die in de open lucht den nacht doorbrengen, zien, zoodra zij het overal onontbeerlijke vuur hebben aangelegd, behalve andere nachtelijke Arthropoden, altijd ook Schorpioenen verschijnen en moeten zich tegen hen op de een of andere wijze beveiligen. In dit geval en ook bij het verrichten van werkzaamheden in de vrije natuur kan het voorkomen, dat een mensch onverhoeds te dicht bij een Schorpioen komt, die dan gewoonlijk meent zich te moeten verdedigen en zijn wapen gebruikt. De steek veroorzaakt een zeer pijnlijke, brandende gewaarwording en heeft ontsteking van de wonde, verlamming, koorts, flauwten en braking ten gevolge. De vergiftigingsverschijnselen zijn des te ernstiger, naarmate het dier grooter is, met meer kracht kan steken en meer gif in de wonde laat vloeien; een grooten invloed op hun hevigheid hebben ook de prikkelbaarheid van den gewonden persoon en de weersgesteldheid, daar, zooals bekend is, alle ontstekingsziekten in warme landen een kwaadaardiger verloop hebben dan in de gematigde luchtstreken. De Europeesche soorten veroorzaken de minst ernstige wonden; de Afrikaansche en Aziatische Schorpioenen zijn gevaarlijker, misschien wegens hun meerdere grootte. Vroeger trachtte men de genezing van de wonde te bespoedigen door haar te bestrijken met „schorpioenenolie”: olijfolie, waarin men eenige Schorpioenen had laten sterven; dit wordt nog wel gedaan door personen, die meer vertrouwen stellen in huismiddeltjes dan in voorschriften van een geneeskundige. Alkalische geneesmiddelen, zooals ammonia of tabaksasch, zijn het best geschikt om de pijn te verzachten en de zwelling te verminderen; het innemen van een kleine dosis ipecacuanha heeft een gunstigen invloed op de overige ziekteverschijnselen. De inboorlingen van Afrika, die veel te lijden hebben van den Rotsschorpioen (*Scorpio afer*), leggen een stevigen band om de wonde en

nemen rust, totdat de ongesteldheid geweken is. Men heeft opgemerkt, dat het menschelijk lichaam langzamerhand aan het gif van den Schorpioen gewoon geraakt. De tweede verwonding veroorzaakt een minder hevig en langdurig lijden dan de eerste; de derde steek heeft een zwakkere werking dan de tweede. Men zegt, dat iemand, die de juistheid van deze mededeelingen bij zichzelf heeft beproefd, het weldra zoo ver bracht, dat hij van den steek niets anders voelde dan de spoedig verdwijnende pijn van de huidwonde.

Gedurende hunne nachtelijke rooftochten maken de Schorpioenen allerlei Insecten en Spinnen buit, die hun liefste voedsel uitmaken. Zij loopen dan zeer vlug en behendig, soms ook zijwaarts of achteruit, waarbij de staart voortdurend naar boven en naar voren gekromd boven den rug wordt gehouden en altijd voor den aanval gereed is. Zij grijpen iedere voor hen geschikte prooi met de scharen der kaaktasters, lichten haar ondanks alle tegenstribbeling omhoog, bekijken haar met de oogen, die op het midden van het kopborststuk voorkomen en maken haar weerloos met een nimmer falenden, van achteren naar voren gericht steek in den borstzenuwknoop. Na eenige stuiptrekkingen is het slachtoffer dood; het wordt naar den bek gebracht en uitgezogen, niet zelden ook fijn gekauwd en geheel verslonden.

De Schorpioenen leven vooral in de tropische gewesten en in de warmste gedeelten van den gematigten aardgordel; veel verder dan tot 45° N.B. strekt hun verbreidingsgebied zich niet uit; in ons vaderland en Noord-Duitschland komen zij in 't geheel niet voor.



Een van de algemeenste Zuid-Europeesche soorten, die Frankrijk, Spanje, Barbarije, kortom alle oeverlanden van de Middellandsche Zee bewoont, de 85 mM. lange, lichtgeel-roode Veldschorpioen (*Buthus occitanus*), moge hier de geheele familie vertegenwoordigen. Vóór het lichaam steken de beide kaaktasters uit; zij eindigen in scharen, welke van die der Kreeften verschillen, doordat niet de binnen-, maar de buitenvinger klein en ten opzichte van het uitsteeksel der zoogenaamde „hand” beweeglijk is. De korte, dikke, van boven niet zichtbare grondstukken dezer ledematen zijn de kaken. De kaken van het tweede paar, welker plaatvormige heupen een naar voren gericht uitsteeksel hebben, dat als onderlip dient, hebben geheel het maaksel van pooten en worden als zoodanig gebruikt. De stam van den Schorpioen bestaat uit het vierhoekige, naar achteren eenigszins in breedte toenemende, ongelijke kopborststuk, waarop zonder eenige insnoering het 13-ledige achterlijf volgt, welks 6 laatste ringen den

Veldschorpioen (*Buthus occitanus*):—a) Rugzijde.—b) Buikzijde van het vóórachterlijf: aan het 1e segment komt de geslachtsopening voor, aan het 2e zijn de kammen gehecht; de ademgaten bevinden zich aan het 3e–6e segment, die 4 paar longen bevatten.—Ware grootte.

knobbeligen, 45 mM. langen „staart” (het „na-achterlijf”) vormen, met de aarsopening aan ’t einde van ’t voorlaatste en den gekromden gifstekel aan ’t einde van ’t laatste lid. Aan de buikzijde van het tweede achterlijfssegment komen de zoogenaamde *k a m m e n* voor. Het zijn 2 veelledige, smalle platen met tandvormige, bij wijze van een kam gerangschikte uitsteeksels, welker aantal niet onbelangrijk verschilt in verband met de soort, en bij leden van dezelfde soort allengs toeneemt. Hun eigenlijke beteekenis is onbekend; waarschijnlijk kunnen zij bij wendingen van het lichaam en bij de beweging langs steile, gladde wanden, de werking der pooten ondersteunen. Aan de bovenzijde van het kopborststuk bevinden zich de oogen: de beide grootste of *k r u i n o o g e n* dicht bij het midden, de overige 2 à 5 paar (*z i j o o g e n*) in twee groepen ter rechter en ter linkerzijde van den voorhoofdsrand. Het lichaam is met harde chitine-platen bekleed; het rugschild en het buikschild van ieder segment van het „voor-achterlijf” zijn door zachte vliezen verbonden, aan den harderen staart echter tot een ring vergroeid. De oppervlakte is glanzig of dof, meestal ruw, gekorrelt of geknobbeld, van lijsten of kanten voorzien, op sommige plaatsen ook wel met borstels begroeid. De kleur kan variëeren van lichtgeel door bruin tot zeer donker zwart; hoogstens vindt men bij hen een zwarte teekening op lichten grond.

De Schorpioenen brengen *l e v e n d e j o n g e n* ter wereld. Gedurende de eerste weken, zoo lang hun uitwendig skelet zacht en licht van kleur is, blijven zij bij hun moeder; men heeft niet kunnen nagaan, op welke wijze zij zich in dien tijd voeden. De moeder vermagert intusschen hoe langer hoe meer en sterft, zoodra de jongen zelfstandig geworden zijn en zich verspreiden. De door haar talrijk kroost omgeven moeder levert een zeer eigenaardig schouwspel op; in zeer verschillende houdingen bedekken de 30 à 50 jongen haar lichaam; vreedzaam leven deze van aard zoo ongezellige dieren in dit geval bijeen.

De Schorpioenen worden in 4 familiën verdeeld met te zamen ongeveer 100 soorten. Die van de eerste familie (*Telegonini*) hebben een zeer smal, dwars gericht, sikkelvormig borstschild. Zij komen uitsluitend in Amerika en Nieuw-Holland voor en onderscheiden zich door een glanzige, bijna gladde lichaamsoppervlakte. Dit geldt o.a. van den *B o n t e n S c h o r p i o e n* (*Telegonus versicolor*) uit Brazilië, een glanzig, zwart en geel gevlekt diertje, dat slechts 28 mM. lang wordt en een zeer dikken staart heeft, op welks spits, evenals op de vingers van de scharen, het zwart door rood vervangen is.

Tot de tweede familie (*Scorpionini*) behooren verreweg de meeste, over 12 geslachten verdeelde soorten. Een groot, 3- of 5-hoekig borstschild, één reeks van tanden aan elken schaarvinger, 2 of 3 groote en 1 of 2 kleine zijoogen komen bij alle voor. Twee groote

bijvoegen vindt men o.a. bij den 70 mM. langen, van boven donkerbruinen, van onderen gelen Moorschen Schorpioen (*Brotheas maurus*) en bij den Huisschorpioen of Karpatischen Schorpioen (*Scorpio carpathicus*, *S. europaeus*). Deze is slechts 35 mM. lang, van boven roodbruin, van onderen, aan de pooten en aan de spits van den staart geel van kleur. Hij bewoont het Zuiden van Europa tot aan de Tiroler Alpen en de Karpaten.—Drie groote bijvoegen hebben alle overige soorten. De zwarte Rotsschorpioen, de Ketoengeng der Javanen (*Scorpio afer*), kan bijna 16 cM. lang worden; hij bewoont Afrika en Oost-Indië met de naburige eilanden. De nagenoeg 8 cM. lange Kaapsche Schorpioen (*Opisthophthalmus capensis*) wordt, evenals al zijne verwanten, voor zeer vergiftig gehouden; het doffe, roodachtige geel van de meeste lichaamsdeelen is levendiger en zuiverder van tint op het rugschild van het kopborststuk vóór de buitengewoon ver achterwaarts gelegen kruinoogen en op het breede achterste stuk van de „handen”.

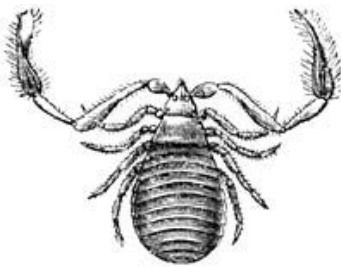
De leden van de derde familie (*Centrurini*) hebben een klein, driehoekig borstschild, tanden op twee reeksen aan den beweeglijken, op één reeks aan den onbeweeglijken vinger, een doorn onder den wortel van den gifstekel, hoogstens één klein zijvoeg naast de 3 groote zijvoegen en een spoelvormige hand aan den schaar der kaaktasters. De zeer slanke, dunpootige, 37 mM. lange Amerikaansche Schorpioen (*Centrurus americanus*) is op grijsgeelen grond fraai zwart gevlekt. Donkerder van kleur en forscher gebouwd, maar tevens zeer slank, is de soms wel 105 mM. lange Hottentotsche Schorpioen (*Centrurus hottentottus*).

De Veldschorpioen (*Buthus occitanus*) behoort tot de vierde familie (*Androctonini*), die van de vorige verschilt door het bezit van 3 groote en 2 kleine bijvoegen.

DERDE ORDE.

DE BASTAARDSCHORPIOENEN (PSEUDOSCORPIONES).

De Boekenschorpioen (*Chelifer cancroides*), die door zijne groote scharen op een Schorpioen zonder staart gelijk, herinnert door de grootte, de kleur en den algemeenen omtrek van het sterk afgeplatte lichaam aan een Bedwants. Hij houdt zich op in oude huizen, tusschen stoffige boeken, in portefeuilles van herbariën en in kasten met insectenverzamelingen. Hier maakt hij zich verdienstelijk door Stofluizen, Motten, Mijten en andere kleine Gelede Dieren te verslinden. Bij 't openen van een door hen bewoonde insectenkast ziet men deze diertjes kreeftachtige bewegingen maken, met even groot gemak achteruit en zijwaarts als vooruit loopen en met de lange kaaktasters naar links en rechts telegrafeeren; zij zijn geheel buiten staat om zich tegen de hen vattende vingers te verweeren. Het wijfje legt ongeveer 30 eieren en draagt deze aan de buikzijde van 't achterlijf mede.



Boekenschorpioen
(*Chelifer cancroides*). Sterk
vergroot.

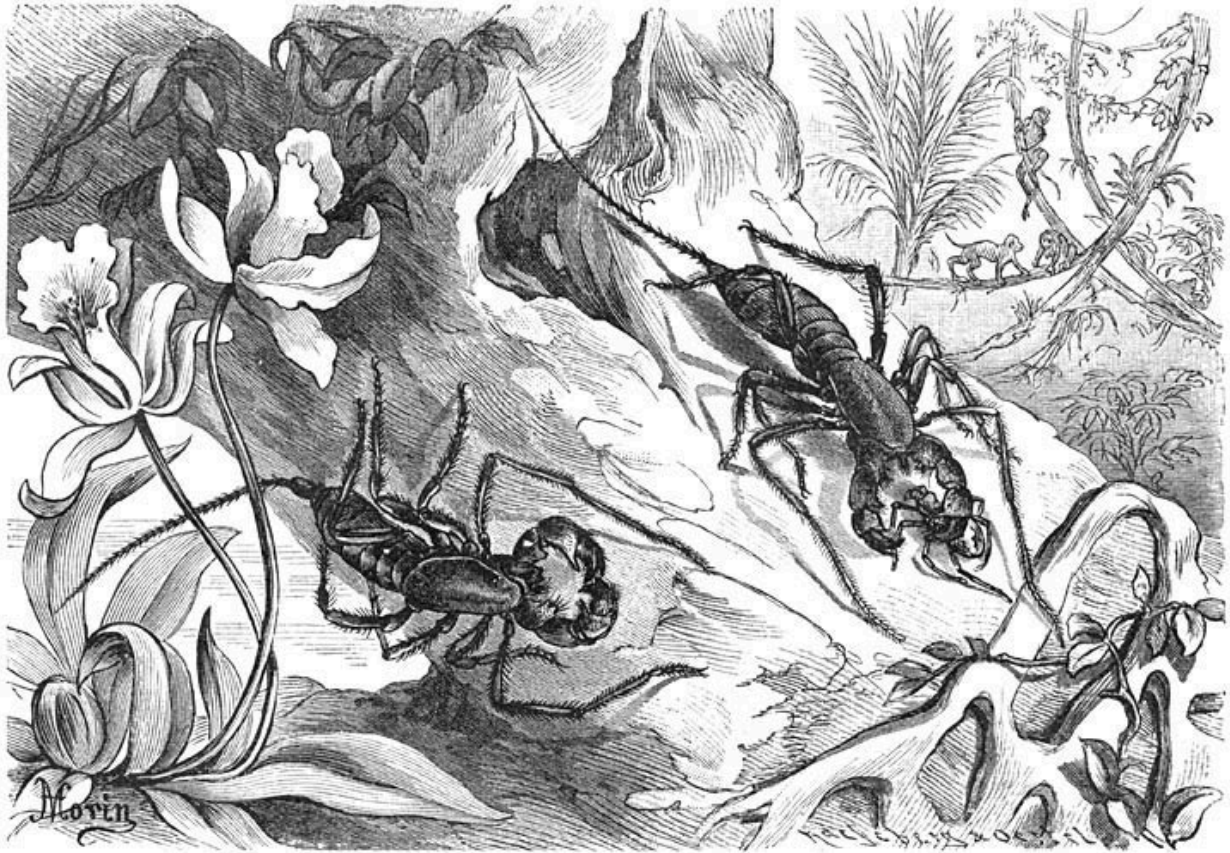
Andere soorten van nagenoeg dezelfde grootte en vorm leven onder mos, boomschors, enz. in de vrije natuur.

Bij alle Bastaardschorpioenen (*Pseudoscorpiones*) —of Schorpioenmijten (*Chelonethi*)—is het kopborststuk ongeleed, doch van 2 groeven voorzien, het achterlijf 11- (zelden 10-)ledig. Bij den voorhoofdsrand hebben zij 3 of 4 oogen, sommige in 't geheel geen. De kaaksprietten zijn weinig ontwikkeld en niet voor 't bijten, maar voor 't zuigen geschikt. Voor 't ademen dienen luchtbuizen met 2 paar ademgaten aan de buikzijde van de beide eerste achterlijfsringen. Aan het tweede buikschild komen de beide geslachtsopeningen en ook de afvoeropeningen van de spinklieren voor.

VIERDE ORDE.

DE SCHORPIOENSPINNEN (P E D I P A L P I).

Men kent $\pm$ 30 soorten van deze zeer zonderlinge Spinachtigen, uitsluitend bewoners van de tropische gewesten der Oude en der Nieuwe Wereld. Evenals de Echte Spinnen hebben zij tweeledige kaaksprietten met klauwvormig eindlid, dat vermoedelijk in gemeenschap staat met een gifklier. De naam *Pedipalpi* beteekent, „tasterpooten” en doelt op de groote lengte en de veelledigheid van den voet der achterste kaken (of voorste pooten), die aan een „zweep” van een spriet herinnert. Het 11- of 12-ledige achterlijf, hoewel „zittend”, is door een insnoering van het ongelede kopborststuk gescheiden.—Bij de D r a a d s c h o r p i o e n e n (*Thelyphonidae*) zijn de drie laatste achterlijfsleden smal en vormen een korte buis, die in een lange, veelledige draad met een stinkklier eindigt. De zweep is betrekkelijk kort en 8-ledig. De kaaktasters zijn dik, gedrongen en aan ’t einde schaarvormig. De afgebeelde soort bewoont Java en Timor en is zonder den staart 32 mM. lang.—De Z w e e p s c h o r p i o e n e n (*Phrynidae*) hebben een meer spinachtig voorkomen, missen den staartdraad, maar hebben een buitengewoon lange, veelledige zweep. De lange kaaktasters eindigen niet in een schaar, maar in een door stekels omgeven klauw. De afgebeelde soort leeft op San-Domingo en wordt hier soms in het vandaar uitgevoerde verfhout gevonden.



Langstaartige Draadschorpioen (*Thelyphonus caudatus*). Ware grootte.

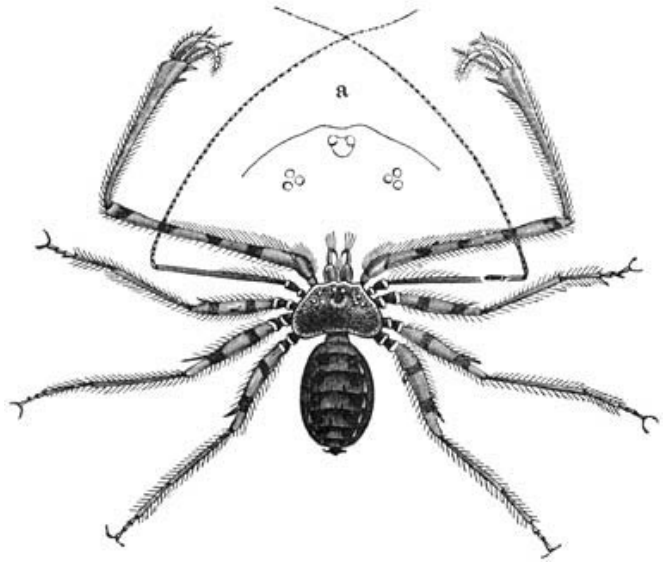
VIJFDE ORDE.

DE BASTAARDSPINNEN (O P I L I O N E S).

De tot dusver besprokene Spinachtigen komen alleen den bewoner van Zuid-Europa en van andere warme landen onder de oogen, en dan nog slechts bij uitzondering en bij toeval, daar zij nachtwandelaars zijn. De Bastaardspinnen (*Phalangina* of *Opiliones*) leiden een minder verborgen leven en zijn over den gematigten aardgordel en geheel Amerika verbreid. De buitengewoon lang- en dunpootige dieren, die bij ons, zoowel als in noordelijker en zuidelijker deelen van Europa hun klein, eivormig lichaam zwevend houden, wanneer zij een boomstam of een muur bestijgen, of over den bodem loopen, daarentegen bij het rusten op den buik liggen en de pooten ver uitstrekken, zijn aan

iedereen onder den naam van H o o i w a g e n s bekend. Liefhebbers van een vreemdsoortige versnapering zeggen, dat de romp van deze diertjes zoo zoet smaakt als een hazelnoot. Bij het vangen van dit wild zijn zij in de gelegenheid om op te merken, hoe licht de dunne pooten van de vleezige heup los geraken en hoe zij uren lang voortgaan met krampachtige bewegingen te maken, als waren zij nog in leven. In donkere hoeken van huizen, maar ook in de vrije natuur overal, niet uitsluitend op zeer verborgen plaatsen, ziet men deze dieren over dag rusten, of nu en dan traag van plaats veranderen, als liepen zij op stelten. Zoodra de nacht begint, ontwaken zij uit haar droomenden toestand; dartel stoeiend, trachten zij elkander een beentje te lichten; de lange pooten geraken verward; de eigenaars van deze lichaamsdeelen behouden met moeite het evenwicht en hun plaats. Intusschen worden meer ernstige bezigheden niet verzuimd. Als een Kat bespringt de Hooiwagen zijn buit, die uit kleine Insecten en Spinnen bestaat.

De H o o i w a g e n s (*Phalangidae*), waarvan men ongeveer 100 soorten onderscheidt, die bijna alle de Oude Wereld bewonen, stemmen in de volgende opzichten overeen. Het dikke, eivormige lichaam is straalsgewijs door de lange pooten omgeven. Nagenoeg op 't midden van het kopborststuk staan de beide oogen; het bolle achterlijf is (niet altijd



Langarmige Tarantelschorpioen (*Phrynus lunatus*). Ware grootte.—a) Voorste deel van het kopborststuk vergroot om de rangschikking der oogen te toonen.

duidelijk) in 6 ringen verdeeld. Twee ademgaten onder de heupen van de achterpooten stellen het tracheeënstelsel, waardoor de ademhaling geschiedt, met de buitenwereld in gemeenschap. De 3-ledige kaaksprietten zijn naar beneden gericht; hunne beide laatste leden vormen een kleine schaar. De kaaktasters bestaan uit 6 draadvormige leden en eindigen in den regel in één fijnen klauw, evenals de beide pootvormige kaken, die overigens weinig verschillen van de 3 paar volgende, tweeklauwige ledematen. Bij geen der overige Arthropoden vindt men pooten van zulk een lengte. De koude schijnt de Hooiwagens weinig te deren; zelfs op hooge bergen komen zij voor: de *Gletscherhooiwagen* (*Opilio glacialis*) wordt in de Zwitsersche Alpen nog op een hoogte van 3344 M. gevonden.

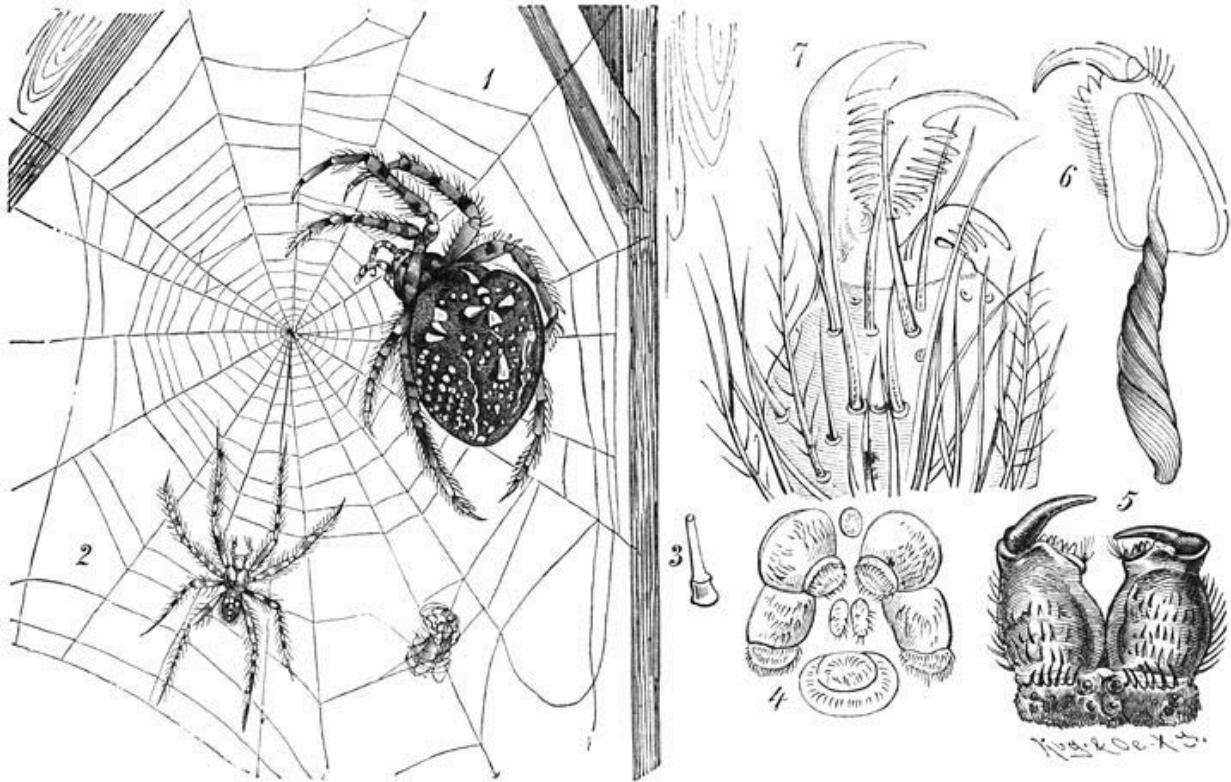
De meest algemeen verbreide soort, de *Gewone Hooiwagen* (*Opilio parietinum*, fig. 4), is op de heup, de dij en het kopborststuk met fijne doortjes bezet. De lichtbruinachtige rugzijde vertoont een nagenoeg ruitvormige, zwartbruine teekening; de buikzijde is witachtig. Het lichaam wordt 8 à 10 mM. lang. Zeer gretig heeft men deze Spin de wijfjes van de Roodbruine Sparrelootgallen-bladluis (*Chermes coccineus*, *C. strobilobius*) zien grijpen; zij perste hare slachtoffers de eieren uit het lichaam en vrat deze op, waarna zij de overige, hardere deelen liet liggen. Naar het schijnt, duurt de ontwikkeling van deze soort 3 jaren, waarin verscheidene vervellingen voorkomen.

Behalve de Hooiwagens onderscheidt men nog een zestal andere familiën (met 150 soorten) van Bastaardspinnen. De zonderlingste vormen treft men aan in het Zuid-Amerikaansche geslacht *Gonyleptes*. Het achterlijf is bij deze zoo goed als geheel onder het stevig gepantserde kopborststuk verborgen. Daarachter steken de ver uiteenwijkende, breede en zeer lange achterpooten uit, die een bijzonder dikke heup hebben en met krachtige doornen gewapend zijn. Alleen de mannetjes vertoonen deze afwijkingen; bij de wijfjes is achter het rugschild van 't kopborststuk een deel van het achterlijf zichtbaar. De bruinroode *Gonyleptes curvipes* bewoont Brazilië en Chili en blijft over dag verscholen achter boomschors, onder omgehouden boomstammen, in gaten van den grond en dergelijke schuilhoeken, waar andere duisterlingen haar tot voedsel dienen.

ZESDE ORDE.

DE ECHTE SPINNEN (A R A N E I N A).

In 't oog vallende eigenaardigheden van de Spinnen zijn haar arglistig loeren op buit van uit een verborgen hinderlaag en de alles behalve vriendschappelijke betrekking, waarin zij, vooral het mannetje en het wijfje, tot elkander staan. Om de hevigste openbaring van vijandschap tusschen twee menschen aan te duiden, vergelijkt men hen met Spinnen. Daar hare uitwendige kenteekenen al even weinig innemend zijn als de beide reeds genoemde karaktertrekken, worden de Spinnen door de meeste menschen gemeden en verafschuwd, hoewel zij in vele opzichten onze bewondering verdienen. Haar lichaamsbouw is niet minder merkwaardig dan die der overige Arthropoden; haar arbeid heeft evenveel aanspraak op onze waardeering. Reeds door de ouden werd dit erkend. Volgens een Grieksche sage had A r a c h n e , de dochter van den purperverwer I d m o n , die van P a l l a s - A t h e n e de weefkunst had geleerd, de onbescheidenheid om aan haar goddelijke leermeesteres een wedstrijd voor te stellen. Te vergeefs werd dit waagstuk haar ontraden door de godin, die de gedaante van een oude vrouw had aangenomen. A r a c h n e bleef bij haar voornemen en vervaardigde een kunstig weefsel, dat de minnarijen der goden voorstelde. Toen A t h e n e , hierover vertoornd, het weefsel verscheurde, hing A r a c h n e uit wanhoop zich op. De godin riep haar in 't leven terug in de gestalte—van een Spin, opdat zij naar welgevallen zou kunnen hangen.—Koning SALOMO stelde de Spin tot voorbeeld aan zijne hovelingen wegens haar vlijt, kunstvaardigheid, schranderheid, matigheid en deugd.



Kruisspin (*Epeira diadema*):—1) Wijfje. 2) Mannetje. 3) Spinpijpje. 4) Spintepels met de aarsopening (boven) en het „zeefje” (onder). 5) Kaaksprieten en oogen. 6) Linker kaakspriet, waarvan het grondlid overlangs doorgesneden is om de gifklier in haar geheel te toonen. 7) Top van het voetlid.—3–7 sterk vergr.

Bij alle Echte Spinnen is zoowel het *a c h t e r l i j f* als het kopborststuk *o n g e l e e d*; beide afdeelingen zijn door een dunnen steel verbonden. Als pareltjes in 't goud, zijn aan de bovenzijde van 't kopborststuk de enkelvoudige oogen geplaatst, die door hun aantal, rangschikking, afstand, grootte en richting betrouwbare kenmerken voor de onderscheiding der talrijke geslachten opleveren. Bij de meeste Spinnen komen 8, bij sommige 6, bij enkele 2 en bij eenige bewoners van donkere hollen in 't geheel geen oogen voor. Elke kaakspriet (fig. 5) bestaat uit een dik, aan de binnenzijde gegroefd grondlid en een klauwvormig eindlid, dat in deze groeve teruggeslagen kan worden en, als een giftand van een Slang, doorboord is; dit kanaal staat in gemeenschap met een gifklier in den vorm van een langwerpigen, blinden zak (fig. 6). Bij een beet met de beide kaaksprieten storten dus 2 gifklieren venijn in de wonde. Kleine dieren worden er bijna onmiddellijk door gedood, doch ook voor groote dieren en zelfs voor den mensch is het gif van eenige soorten van Spinnen gevaarlijk. Aan weerszijden van de mondspleet komen de heupleden van het volgende paar ledematen, de kaken, voor; hunne 5 overige leden vormen den kaaktaster. Het eindlid, dat bij het wijfje altijd een (meestal getande) klauw draagt, is bij het mannetje vervormd tot een voor deze orde karakteristiek voortplantingsorgaan. Het volgende paar kaken eindigt, evenals de 3 paar eigenlijke pooten, in 2 kamvormig getande klauwen (fig. 7) en komt er ook in andere opzichten

(o.a. door de verdeling in 7 leden) zoozeer mede overeen, dat men het gewoonlijk als een paar pooten beschouwt en aan de Spinnen 4 paar bewegingsorganen toeschrijft. Aan den voet van de beide groote klauwen bevindt zich (fig. 7) een kleine, slechts bij enkele Spinnen ontbrekende „voorklauw” van gelijken vorm.

Onmiddellijk vóór de min of meer buisvormige aarsopening zijn de wonderbaarlijke spinorganen gelegen, die de tweede eigenaardigheid van de geheele orde vormen. Door klieren van zeer verschillend maaksel, die zich tusschen de ingewanden bevinden, wordt een vloeistof bereid, die in aanraking met de lucht verhardt tot een taaie (droge of kleverige) draad. De spinstof ontwijkt uit de talrijke, microscopisch fijne gaatjes, waarmede de zoogenaamde „spintepels” (fig. 4) bij wijze van een zeef bezaaid zijn. De meeste Spinnen hebben 3 paar van deze organen: voorste (onderste), middelste en achterste (bovenste). Die van het middelste paar vallen weinig in ’t oog, daar zij altijd klein en éénledig zijn; de voorste en achterste zijn grooter en dikwijls 2- of 3-ledig. Vóór de voorste spintepels vindt men nog het zoogenaamde „zeefje” (*cribellum*), een met talrijke spinpijpjes bezet veld, dat door een hoornachtigen rand omgeven is. Door spierwerking kunnen de spintepels naar voren en naar achteren, naar buiten en naar binnen bewogen, uitgestulpt en teruggetrokken worden. Bij sommige Spinnen komt een paar veelledige spintepels voor, die als staartjes voorbij de spits van het achterlijf uitsteken; deze spelen waarschijnlijk een rol bij het rangschikken der draden, doch vormen er zelf geen. De e i g e n l i j k e , kegelvormige of cilindrische spintepels bestaan uit twee deelen: het onderste en grootste is behaard en door een hoornachtigen ring omgeven; het bovenste is een eenigszins bol vlak, dat als een borstel met een groot aantal uitsteeksels van eigenaardigen vorm, de spinborstels of spinpijpjes (fig. 3) bezet is. Hun wijde en rangschikking loopen zeer uiteen. Zij zijn niet slechts bij verschillende soorten van Spinnen, maar ook aan de verschillende spintepels van hetzelfde dier in ongelijk aantal aanwezig. Het talrijkst zijn zij bij de Kruisspinnen, die er ongeveer 1000 hebben; bij *Tegenaria* zijn er slechts 400, bij *Segestria senoculata* ongeveer 100 en bij verscheidene kleinere soorten nog minder. Bij het spinnen van een draad worden niet altijd alle spinpijpjes gelijktijdig gebruikt; de Spin kan naar verkiezing enkele of verscheidene van deze organen laten werken, al naar het doel waarvoor de draad bestemd is.

De hardheid van de chitinelaaag, die het lichaam van de Spin bedekt, is zeer ongelijk; bij de inheemsche soorten is zij over ’t algemeen zachter dan bij verscheidene buitenlandsche, waaronder er zijn met een zeer harde schaal. Na de klauwen hebben altijd het rugschild en het borstschild van het kopborststuk de grootste hardheid. De oppervlakte is niet meer of minder dicht bekleed met lange, borstelige of korte fluweelachtige haren, soms ook met stekels; niet zelden verhoogt dit kleed in niet geringe mate het afschrikwekkend voorkomen van de Spinnen. Sombere kleuren hebben bij haar gewoonlijk de overhand; niet zelden echter zijn zij lichter en bont van kleur en

teekening. Voor de onderscheiding der soorten zijn deze verschijnselen niet zeer geschikt.

Daar de Spinnen van roof, n.l. van allerlei Insecten, leven, is, evenals aan andere roofdieren, gezelligheid haar vreemd; zij moeten hare soortgenooten mijden en in sommige gevallen bestrijden. De uitzonderingen op dezen regel zijn zeldzaam en alleen in Zuid-Afrika en Argentinië waargenomen.

De Spinnen zijn arme wevers; evenals deze, moeten zij weven, om in hun levensonderhoud te voorzien; zij moeten echter spaarzaam zijn met de grondstof, omdat deze bij goede voeding in ruime mate, bij schralen kost slechts in geringe hoeveelheid beschikbaar is. De draad, die het lichaam verlaten heeft, kan er niet weer in teruggetrokken worden. Soms zou men kunnen meenen, dat dit wel geschiedt, n.l. als de Spin bij een draad naar boven klimt en deze daarbij steeds korter wordt; in dit geval echter wordt de draad eenvoudig opgewikkeld en aan de pooten medegevoerd. Een nog veel groter onderscheid dan er bij verschillende soorten van Wespen wordt waargenomen in de wijze van bouwen der nesten, merkt men bij de Spinnen op. Sommige, zooals de van oudsher bekende Kruisspin, vervaardigen een wielvormig web, andere, zooals de Gewone Huisspin, een dichter weefsel van trechtervormige gedaante, nog andere buizen, zakken, enz., hieraan danken zij de namen Wiel-, Kruisnet-, Trechter-, Zakspinners. Een groot aantal Spinnen vangen haar prooi niet in een web, maar oefenen op een eerlijker wijze het roovershandwerk uit door het Insect, dat in de nabijheid van haar schuilhoek komt, loopend te vervolgen of onverhoeds te bespringen. Bovendien gebruiken de Spinnen hare draden als middel om van plaats te veranderen; zij laten zich spinnend naar beneden zakken en kunnen ook, door de draad in schommelende beweging te brengen, een voorwerp bereiken, dat niet onmiddellijk onder haar uitgangspunt gelegen is. Wanneer de draad van hier losgerukt en door luchtstroomingen medegevoerd wordt, zal zij een kleine Spin kunnen dragen; bij fraai herfstweder ziet men sommige soorten op deze wijze door de lucht vliegen en zich over een grooten afstand verplaatsen. Alle Spinnen zonder uitzondering, voor zoover zij wijfjes zijn, gebruiken het product van hare spinklieren tot beschutting van de eieren. Deze overigens zoo wreedaardige dieren leveren sterk sprekende bewijzen van moederliefde en overtreffen in dit opzicht zelfs de Insecten, die het best voor hunne jongen zorgen. De eieren worden meestal midden in den zomer gelegd; bij gunstige temperatuur en vochtigheidstoestand van de lucht verlaat het jong 3 à 4 weken later het ei. De meeste Springspinnen, Zak-, Trechter- en Wielspinners leggen in het laatst van den zomer eieren en brengen het gewoonlijk lensvormige, soms halfbolvormige nestje op een voor winterkwartier geschikte plaats. Van de leden dezer familiën overwinteren slechts bij uitzondering enkele exemplaren; daarentegen verkeeren de nog niet volwassen jongen van de overige soorten des winters op hunne gewone schuilplaatsen in een toestand van verstijving. In het gunstige jaargetijde groeien zij tamelijk snel, hetgeen door verscheidene vervellingen mogelijk wordt. Over 't algemeen is men van oordeel,

dat bij de vierde vervelling de groei ophoudt en dat na dien tijd de vervanging van verloren lichaamsdeelen niet meer voorkomt.

Het aantal bekende soorten van Spinnen bedraagt eenige duizenden en neemt nog steeds toe. Zij zijn over de geheele aardoppervlakte verbreid; sommige soorten worden nog op een hoogte van ongeveer 3125 M. boven den zeespiegel aangetroffen. Toch zijn warme landen beter voor haar ter bewoning geschikt dan koudere, zooals blijkt uit de grootere verscheidenheid van vormen, die deze orde in de tropische gewesten aanbiedt; hier leven de grootste en fraaiste soorten. In het barnsteen zijn overblijfselen van een niet onbelangrijk aantal uitgestorven soorten (ongeveer 250) gevonden. Reeds in de steenkolenformatie bestond deze orde; twee soorten uit dit tijdperk zijn bekend.



Vogelspin (*Mygale*).

Tot het geslacht der Moord-, Bosch- of Vogelspinnen (*Mygale*), dat uitsluitend in de warme landen van beide halfronden aangetroffen wordt, behooren Spinnen, die een lichaamslengte van 5 of meer cM. kunnen bereiken, doch met hare dikke, ruig behaarde pooten 18 cM. kunnen overspannen. Sommige reizigers hebben haar beticht van het doden en verslinden van kleine Vogels; BATES heeft werkelijk een dergelijke Spin op heeterdaad betrapt. Of dit de Gewone Vogelspin (*Mygale avicularia*) was, dan wel een andere der veel op elkander gelijkende soorten van hetzelfde geslacht, is niet bekend. Over een diepen spleet van een dikken boomstam was een stevig, wit weefsel uitgespannen, in welks beschadigd onderste gedeelte twee

vogeltjes (Vinken) hingen. Het eene was reeds gestorven, het andere lag onder het lichaam van de Spin, onmiddellijk onder de spleet, en was den dood nabij. Nadat BATES den roover verjaagd had, vond hij het vogeltje, dat weldra in zijne handen stierf, bedekt met eene smerige, op speeksel gelijkende vloeistof. Naar deze mededeeling en de gebrekkige houtgravure, die haar vergezelt, is de afbeelding vervaardigd; de Spin echter is geteekend naar een in spiritus geconserveerd exemplaar van de genoemde soort. BATES zegt uitdrukkelijk, dat het door hem waargenomen feit nieuw was voor de bewoners van Amazonië, die de bedoelde, in hun vaderland volstrekt niet zeldzame Spinnen *Arañas carangueiras* (Kreeftspinnen) noemen. Dat het niet de gewoonte van alle Vogelspinnen kan zijn om zich met Vogels te voeden, blijkt uit hare verblijfplaatsen, die vermoedelijk niet dikwijls door de gevleugelde bewoners der lucht bezocht worden. Slechts weinige soorten leven op boomen en struiken, de meeste bewonen gaten in muren, daken van huizen, op welker muren men ze soms ziet zitten, ruimten onder steenen en holen in den grond. Dit laatste geldt o.a. van een dikke, bruine, in West-Indië en Brazilië levende, 65 mM. lange soort [*Mygale (Therephosa) Blondii*], die gemakkelijk herkend kan worden aan de gele strepen op de pooten. Zij bekleedt haar scheef afhellende, ongeveer 63 cM. lange gang met een zijden behangsel en gaat tegen den avond bij de opening op den loer liggen. Verschrikt vlucht zij diep in haar woning, zoodra zware voetstappen naderen. Ook in Zuid-Afrika schijnen de onder steenen wonende Moordspinnen veelvuldiger te zijn dan de op houtgewas levende. Met groote behendigheid trachten zij springend te ontkomen aan de vervolging van ieder, die haar wil vangen; altijd zijn zij gereed om met hare scherpe gifklauwen de grijpende vingers te kwetsen.

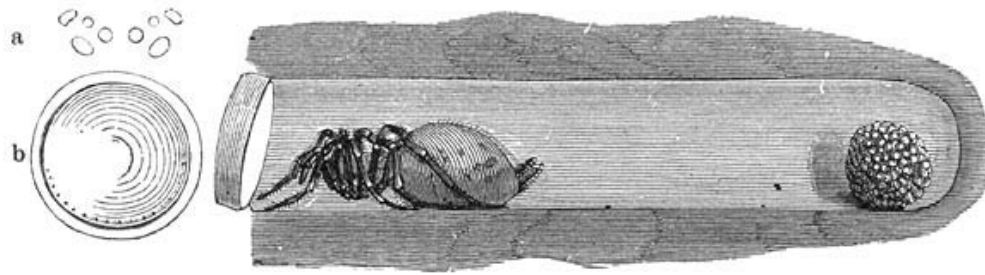
De Indianen vreezen de Boschspin niet. BATES zag de kinderen, die voor hem Insecten verzamelden, met een groot dier van deze soort spelen. Zij hadden het een draad om het lichaam gebonden en liepen er mede door het huis als met een hondje.

In 1862 werd te Danzig bij het lossen van een uit Engeland afkomstig kolenschip een levende *Mygale avicularia* gevonden en bijna een jaar lang in 't leven gehouden. Zij verslond Insecten, Pissebedden en Spinnen, maar ook Kikvorschen en rauw vleesch.

De Vogelspin is pekzwart en met zwartbruine haren bekleed; een koperkleurig rood vilt bedekt het breede, platgedrukte eindlid van den poot, dat twee verborgene, ongetande klauwen draagt; de voorste middeloogen zijn aanmerkelijk groter dan de overige. De leden van het soortenrijke geslacht *Mygale* onderscheiden zich door de X-vormige rangschikking der 8 dicht bijeen geplaatste oogen, door stevige, lang en dicht behaarde pooten en door twee gekromde haken aan het einde van het tweede scheenlid van de voorpooten.

Bij *Mygale* en een gering aantal andere geslachten vindt men 4 longzakken, dus ook 4 ademgaten aan 't voorste deel van den buik (alle overige leden der orde bezitten 2

longen), slechts vier spintepels, waarvan 2 zeer klein zijn, en naar voren gerichte kaaksprietten, welker klauwlied benedenwaarts en niet binnenwaarts tegen het grondlid wordt aangelegd. De Spinnen, die deze kenmerken gemeen hebben, worden gezamenlijk Vierlongigen (*Tetrapneumones*) genoemd. In Europa is deze groep o.a. vertegenwoordigd door de Metselspinnen (*Cteniza*), waarvan 6 soorten het Middellandsche Zee-gebied bewonen en door het geslacht *Atypus* (d.i. „afwijkend”, zoo genoemd wegens het bezit van 6 spintepels), waarvan 3 soorten, behalve in Zuid-Europa, ook, hoewel zelden, in Duitschland gevonden worden.



Sauvage's Metselspin (*Cteniza fodiens*) in haar woning (deze is sterk verkort en overlangs doorgesneden voorgesteld).—a) Plaatsing der oogen (sterk vergroot).—b) Deksel van binnen gezien.—c) Eieren.—Ware grootte (behalve a).

Sauvage's Metselspin (*Cteniza fodiens*), die hieronder in haar eigenaardige woning is afgebeeld (deze moet men zich echter ruim 4-maal zoo lang denken), heeft een roodbruin, bijna onbehaard lichaam en ziet er ongeveer uit als een Kelderspin. De beide staartjes aan de spits van het achterlijf, die ook bij vele andere Spinnen voorkomen, stellen de beide genoemde, tastervormige, geen draad voortbrengende spintepels voor. Deze soort wordt vooral op Corsica gevonden; zij kiest tot verblijfplaats een niet met gras begroeide, steile helling, die uit een samenpakkende grondsoort zonder steentjes bestaat, waarin het regenwater dus niet kan blijven staan. Hier graaft hij in horizontale richting een soms wel 63 cm. lange gang, zoo wijd, dat zij zich er met gemak in kan bewegen; deze wordt van binnen bekleed met een zijden weefsel om het instorten te verhoeden. Haar kunstigst werkstuk is echter het cirkelronde deurtje, waarmede de gang gesloten wordt en dat in de opening past. Het is aan den buitenkant plat en ruw en niet van de omgevende aarde te onderscheiden, overigens uit fijne klei en spinsel samengesteld, van binnen met een sierlijk zijden weefsel bekleed, welks draden langs een deel van den bovenrand overgaan in het bekleedsel van de gang en zoo een hengel vormen; het deurtje valt door zijn eigen zwaarte dicht, nadat men het geopend heeft. De Spin verlaat haar woning niet anders dan 's nachts om op roof uit te gaan; over dag is zij in haar goed gesloten hol beveiligd tegen vijanden. Als een van deze de deur wil openen, belet de Spin dit, door de klauwen van de achterpooten in het bekleedsel van de gang, die van de voorpooten in de zijden binnenbedekking van het deurtje te slaan en dit dus naar zich toe te trekken. De zwarte stipjes die in fig. b langs een deel van den rand voorkomen, stellen de gaten voor, die met het genoemde doel in 't weefsel zijn

aangebracht. Wanneer de Spin de deur niet meer gesloten kan houden, vlucht zij naar het diepste deel van haar hol. Hier bevinden zich de eieren en later de jongen, die gedurende het eerste levenstijdperk zorgvuldig door de moeder bewaakt worden. Wanneer de Metselspin uit haar hol gehaald en aan de zonnestralen blootgesteld wordt, is zij na korten tijd slap en als verlamd.

Alle Spinnen, die slechts door twee longen (sommige bovendien door luchtbuizen) ademen—de *Tweelongigen* (*Dipneumones*)—, hebben het klauwvormig eindlid van de kaakspriet in rust binnenwaarts gericht. Op grond van haar levenswijze kan men ze verdeelen in *Gevestigde of Webspinnen* (*Sedentariae*) en *Zwervende of Jachtspinnen* (*Vagaebundae*). De laatstgenoemde maken geen web en vangen loopend of springend haar buit; de eerstgenoemde wachten hem af op of bij het web, dat zij vervaardigen, of de draden, die zij spannen, en worden, naar de wijze van spinnen, in verscheidene familiën verdeeld.

De *Wielspinners* (*Orbitelariae, Epeiridae*) hebben een meestal rechtstandig web, samengesteld uit draden, die, als de spaken van een wiel, straalsgewijs van een middelpunt uitgaan, en andere, die als concentrische of spiraalwindingen de vorige doorsnijden. In de nabijheid van dit vangnet of er midden in wachten zij geduldig, tot een vliegend Insect er aan vastgehecht blijft. In het laatst van den zomer of in den herfst hebben de meeste Spinnen door de laatste vervelling haar volledige ontwikkeling bereikt. Kort na de paring bezwijken de mannetjes; de wijfjes brengen hare eierenzakjes, die gewoonlijk door gele, eenigszins wollige vlokjes omgeven zijn, op een veilige plaats en sterven vóór den aanvang van den winter. Alle Wielspinners hebben 8 oogen; de 4 grootste staan in 't midden (middenoogen) en vormen een vierkant, tenzij de afstand tusschen de 2 voorhoofdsoogen iets grooter is dan die, welke de kruinoogen vaneenscheidt; de 4 overige (zijoogen) zijn aan weerszijden van de middenoogen en op grooten afstand van deze, twee aan twee, eenigszins scheef en zeer dicht bij elkander geplaatst (zoodat er dikwijls geen tusschenruimte overblijft). De pooten zijn tamelijk dik; de voorste zijn langer dan die van het 2e paar, hoewel deze de volgende in lengte overtreffen. Alle wijfjes (uitgezonderd die van het geslacht *Tetragnatha*) onderscheiden zich door een dik, bolrond achterlijf en een sterk getanden tasterklauw.

Dit alles kan men het gemakkelijkst waarnemen bij de algemeen bekende *Gewone Kruisspin* (*Epeira diadema*). Aan de rugzijde van het vette, glanzige achterlijf ziet men lichte vlekjes een kruis vormen op den lichter of donkerder bruinen, met meer of minder grijs gemengden ondergrond; dit heeft aanleiding gegeven tot den naam. Andere hier voorkomende, meestal zuiver witte vlekken en stippels, begrenzen een driehoekig veld. Bij het aanmerkelijk kleinere, slechts 11 mM. lange mannetje zijn de schenen van de 2e paar pooten verdikt. De Epeiren spinnen uit 6 tepels met zeer talrijke pijpjes.

De Gewone Kruisspin wordt in 't grootste deel van Europa in tuinen, kreupelhout en ijle naaldhoutbosschen gevonden; meestal vestigt zij zich op betrekkelijk geringen afstand van den grond, bij voorkeur in de nabijheid van slooten, moerassen, meren, kortom op plaatsen waar Vliegen en Muggen gewoonlijk in overvloed rondvliegen. In 't begin van Mei verlaten de jongen de eischaal; gedurende ongeveer 8 dagen blijven zij bijeen, of liever komen telkens weer samen na zich verspreid te hebben; na de eerste vervelling verlaten zij haar geboorteplaats. Langzamerhand, na verscheidene vervellingen ontwikkelt zich de teekening, die het volwassen dier onder de fraaiste inheemsche soorten een plaats verschafft. Zoodra de jonge Kruisspinnen zich verstrooid hebben, spint ieder een web, dat natuurlijk wegens zijn geringe grootte minder de aandacht trekt dan de wielvormige weefsels van 30 en meer cM. middellijn, welke men later ontmoet. De plaats waar zij zich vestigen zal, wordt eerst na rijp beraad bepaald; voordat zij aan den arbeid tijgt, loopt zij geruimen tijd op allerlei voorwerpen rond; dit is volstrekt noodig, daar zij op deze plaats op een andere wijze te werk moet gaan dan op gene om de buitendraden te spannen, die het drie- of vierhoekige raam begrenzen, waaraan het web bevestigd is. Haar eerste werk bestaat in het vasthechten van den draad, dien zij zal spinnen, door drukking met de spits van het achterlijf; in verreweg de meeste gevallen geschiedt dit op een hoog gelegen plaats. Zij laat deze los en zakt langzamerhand door haar eigen gewicht, hangend aan den steeds langer wordende, uit de spintepels komenden draad, die vervolgens in strak gespannen toestand bevestigd wordt; het tweede aanhechtingspunt is steeds lager gelegen dan het eerste. Groote zorgvuldigheid vereischt het spinnen van den bovensten dwarsdraad, die als een strak gespannen touw twee soms ver uiteenliggende punten verbindt. Wanneer het niet mogelijk is te voet van het eene punt naar het andere te komen, schiet de Spin een draad uit, die door luchtstroomingen naar het tweede aanhechtingspunt wordt vervoerd; soms laat zij zich, onder aan een draad hangend, zoo lang heen en weer slingeren, totdat zij met de pooten de gewenschte plaats bereiken kan. Indien de draad niet dadelijk de noodige spanning heeft, wordt hij door korte zijdraden strak getrokken. Als het raam gereed is, verbindt de Spin twee tegenovergestelde punten door aan het eene een draad te bevestigen, langs de buitendraden naar het andere punt te loopen en intusschen den steeds langer wordende nieuwen draad met den achterpoot van zich af te houden. Door tusschen het midden dezer lijn en den omtrek heen en weer te gaan komen de spaken van het wiel tot stand, waarbij de laatste verkregene steeds als weg dient bij het spinnen van de volgende. De nu volgende arbeid, het verbinden van alle stralen door cirkels, levert geen bezwaar op. In het middelveld, dat zich ongeveer zoo ver uitstrekt, als de Spin hare pooten kan uitsteken, zijn deze draden droog, evenals de tot dusver gebruikte; verderop zijn zij bezet met zeer talrijke, buitengewoon fijne, kleverige knobbeltjes en hierdoor in staat om denzelfden dienst te doen als de lijmroeden bij het vogelvangen: zij houden de vliegende Insecten vast, die er mede in aanraking komen. Men heeft uitgerekend, dat een web van 36 à 39 cM. middellijn ongeveer 120 000 van deze knobbeltjes bevat.

Het nu voltooide werkstuk levert een sterk sprekend bewijs van de buitengewone kunstvaardigheid der Spin; de stralen en cirkels, hoewel minder zuiver van constructie dan die van den met liniaal en passer uitgerusten teekenaar, vormen te zamen een bewonderenswaardig geheel. Met lofwaardigen ijver is deze arbeid verricht; vooral na een zachte regenbui wordt er gewoonlijk slechts één dag of één nacht aan besteed. Met omlaag gericht kopborststuk troont op 't middelveld de kunstnares. Soms acht zij het verkieselijker aan den buitenkant van haar web onder een blad of op een andere beschutte plaats haar hoofdkwartier te vestigen; steeds is dit plekje met het middelpunt van het wiel verbonden door eenige sterk gespannen draden, die als telegraaf dienst doen, van iedere beweging van het web terstond kennis geven. Zij geraken in trilling door de onbesuisde Vlieg, die het ongeluk had met het net in aanraking te komen en bij hare pogingen om zich te bevrijden hoe langer hoe meer in de draden verward geraakt. Niet in eens, maar bij rukken schiet de Spin van uit de hinderlaag op haar slachtoffer toe; zij is altijd voorzichtig, gaat nooit met blinde overhaasting te werk. Eerst begeeft zij zich naar het middelpunt en van hier naar de plaats waar de Vlieg, door geweldig te spartelen en te gonzen, hare krachten verspilt. Een beet met de gifkaken brengt haar spoedig tot rust. De Spin zal, indien zij zeer hongerig is, onmiddellijk na de vangst den buit verslinden, maar dezen, bij minder groote behoefte aan voedsel, met een breeden band van draden omwikkelen. Als een pop in een cocon, blijft het goed ingepakte slachtoffer voorloopig hangen; ter gelegener tijd bijt de Spin den opgespaarden voorraad los en vervoert dezen naar haar schuilplaats; hier gaat zij op haar gemak aan 't kauwen, waarna de met speeksel tot een brijachtige massa verwerkte prooi opgezogen wordt. Als een Wesp of een dergelijk onbruikbaar dier in het web geraakt, zal de Spin zelf door het stuk bijten van eenige draden tot de bevrijding van de gevangene medewerken. Soms zit het web vol van kleine Mugjes, die nagenoeg geen voedsel opleveren, maar door hun donkere kleur en door het bedekken van de kleverige knobbeltjes der draden de bruikbaarheid van het vangtoestel zoo zeer verminderen, dat de Spin zich genoodzaakt ziet een ander web te vervaardigen. Onze Kruisspin heeft geen helpsters zooals sommige van hare West-Indische verwanten, in welker web DARWIN dikwijls kleinere spinnetjes aantrof, die, naar hij vermoedt, op de gevangene Insecten azen, die wegens hun geringe grootte door de eigenares van het web versmaad worden. Dat de Kruisspin haar weefsel herstelt, wanneer het beschadigd is, wordt door sommige onderzoekers beweerd, door andere betwist; waarschijnlijk geschiedt dit alleen op plaatsen, die zoo gunstig gelegen zijn voor de vangst, dat de Spin geen lust gevoelt ze te verlaten.

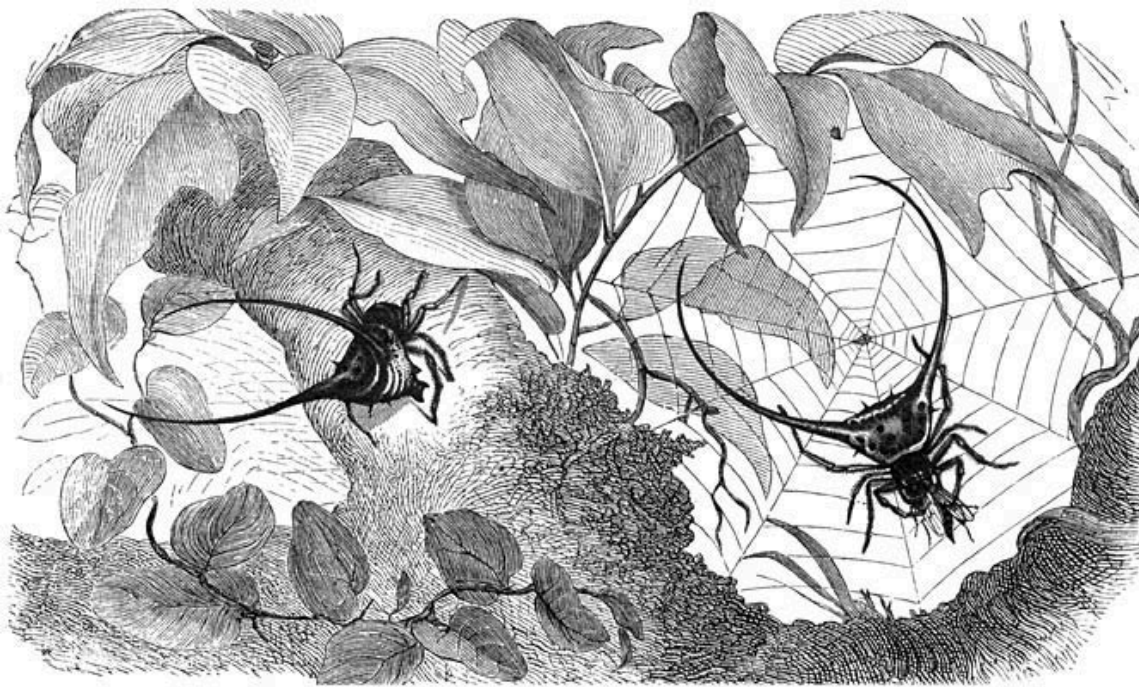
De omstandigheden bepalen de wijze, waarop de Spin te werk gaat, zoowel bij het aanleggen van het raam voor haar web als bij de behandeling en het verslinden van den buit; evenals in deze gevallen, toont zij ook overleg bij de keuze van maatregelen, om aan een dreigend gevaar te ontkomen. Haar gewone redmiddel is, zich te laten zakken aan een draad; soms acht zij het blijven hangen in de lucht voldoende; soms echter daalt zij tot op den bodem af en houdt zich dood; zoodra het gevaar geweken is, keert zij langs den draad naar haar vroegere zitplaats terug. In andere gevallen van verontrusting blijft

zij stevig vastgehecht zitten op het middelveld van haar web, maar deelt hieraan zulk een hevige, trillende beweging mede, dat men haar lichaam niet meer kan onderscheiden. In den herfst zijn de Kruisspinnen volwassen. In een streek waar deze dieren talrijk zijn, schat men het aantal wijfjes op 10 à 15 tegen 1 mannetje. Het mannetje heeft een eigen web en toont gedurende de kortstondige spinnenvrijage een niet ongegronde vrees voor zijn veel grootere wederhelft. In September of October legt het wijfje ongeveer 100 gele eieren in een door haar gesponnen zakje, dat zij op een veilige plaats ophangt. De omvang van haar achterlijf vermindert hierdoor zoo sterk, dat zij bijna onkenbaar wordt. Zij sterft vóór den aanvang van den winter, maar blijft tot aan het einde van haar leven hare eieren zorgvuldig bewaken. Zelden treft men in den winter onder boomschors of mos Gewone Kruisspinnen aan; steeds zijn dit onvolwassene exemplaren, die later dan gewoonlijk (Mei) de eischaal verlieten.

De *Uitgerekte Oeverspin* (*Tetragnatha extensa*) heeft vele eigenaardigheden, waardoor zij zich van de overige Wielspinners onderscheidt; de opmerkelijkste zijn: het langwerpige achterlijf en de zeer lange pooten; het rustende dier strekt de beide naast elkander gelegde voorste paren regelrecht naar voren, de beide achterste paren op dezelfde wijze naar achteren; ook de kaaksprieten steken ver vóór het kopborststuk uit. De volwassen Spin is 15 à 19.5 mM. lang; de pooten en het voorste deel van 't lichaam zijn roodachtig geel; het achterlijf is van onderen meestal geelachtig wit, aan de zijden zilverwit en van boven versierd met een roodbruin, bladvormig rugveld, dat door donkere, ingekorven randen omgeven wordt. Tusschen halmen van riet, biezten of grassen, bij moerassen, poelen en andere vochtige plaatsen, bij ons ook in tuinen, vindt men haar loodrecht geplaatst wielvormig web en in het middenveld of tegen een naburige bieshalm aangedrukt, de op buit loerende Spin. Deze is in 't heetst van den zomer volwassen; het mannetje toont in den paartijd geen vrees voor het wijfje. De lichtgele eieren worden in een halfbolvormig zakje, door een vlokkelig spinsel omhuld, aan een stengel opgehangen. De jongen komen nog in 't zelfde jaar uit, vliegen soms aan „herfstdraden” door de lucht en zijn gedurende den winter dikwijls verscholen in holle leden van rietstoppels.

In de warme landen van beide halfronden, in Amerika tot in den staat Ohio, leven talrijke, tot verschillende geslachten behorende soorten van Wielspinners, die zich kenmerken door een hoornachtig, van achteren in twee lange, rechte of kromme doornen eindigend rugschild op het achterlijf. Tot de meest verbreide behoort het geslacht der *Doornspinnen* (*Gasteracantha*), dat nog wel zonderlinger vormen omvat dan de hierna afgebeelde *Tangvormige Doornspin* (*Gasteracantha arcuata*), die op Java gevonden wordt.

Sommige Kruisnetspinners (*Theridiidae*—meer bepaaldelijk de *Linyphiinae* en de *Theridiinae*) spinnen in de struiken of tusschen grashalmen een horizontaal, dekenvormig web, welks draden elkander in alle richtingen kruisen. Onder dit nest wonen in den paartijd de mannetjes en de wijfjes gezellig bijeen; in de overige tijden van 't jaar leeft ieder afzonderlijk. Andere leden van dezelfde familie spinnen enkele draden in verschillende richtingen, overlangs, overdwars, naar boven, naar onderen, of werpen er een uit onder het loopen, maar vervaardigen geen echt web (*Pachygnathinae*); evenals de zoogenaamde Jachtspinnen (*Vagabundae*), vangen zij hun prooi loopend of springend. Bij de leden der eerstgenoemde afdeeling zijn er, die onder hun met een troonhemel vergelijkbaar weefsel nog een klein, horizontaal, wielvormig web vervaardigen en bovendien een klein, klokvormig broeinestje, waarin het wijfje één of eenige eierenhoopjes bewaakt. Al deze Spinnen zijn gewoon om, aan de pooten, met naar beneden gekeerden rug, onder haar net hangend, haar buit af te wachten. De meeste hebben een zeer bol, bijna kogelvormig achterlijf; de pooten zijn dun en lang; de voorste steeds de langste.



Tangvormige Doornspin (*Gasteracantha arcuata*). Bij het exemplaar op den boomstam ziet men het spinveld als een glinsterend zwarte knobbel uitpuilen op het midden van de overdwars gerimpelde onderzijde van het helder bloedroode achterlijf, dat, behalve de 2 lange, gekromde doornen aan de achterhoeken nog 2 paar kortere stekels draagt, die, evenals de vlekken op den rug, zwart zijn. Het voorste deel van 't lichaam is behaard en glanzig zwart.—Ware grootte.

De Baldakijns pin (*Linyphia montana*) bewoont zoowel vlakke als bergachtige streken en wordt, ofschoon zeldzamer dan hare (vooral op heidegrond levende) verwanten, ook in Nederland in dennebosschen gevonden. Zij bouwt haar nest in tuinen

tegen schuttingen of oude huizen, in holle wilgen, ook wel in bosschen, maar hier liever tusschen lage heidestruiken dan in hooger opschietend struikgewas. Oorden, die gunstig gelegen zijn voor de insectenvangst, vindt men dikwijls wijd en zijd met nesten overdekt, die niet zelden op verschillende hoogten zoldersgewijs boven elkander voorkomen; door den morgendauw bepareld, leveren zij een prachtig schouwspel op. In Juni legt het wijfje omstreeks 100 eieren in een plat-rond nestje, dat zij onder boomschors of op een andere beschutte plaats verbergt, met losse draden overspint en met de bij Spinnen gewone moederliefde bewaakt. In Juni komen de jongen uit.



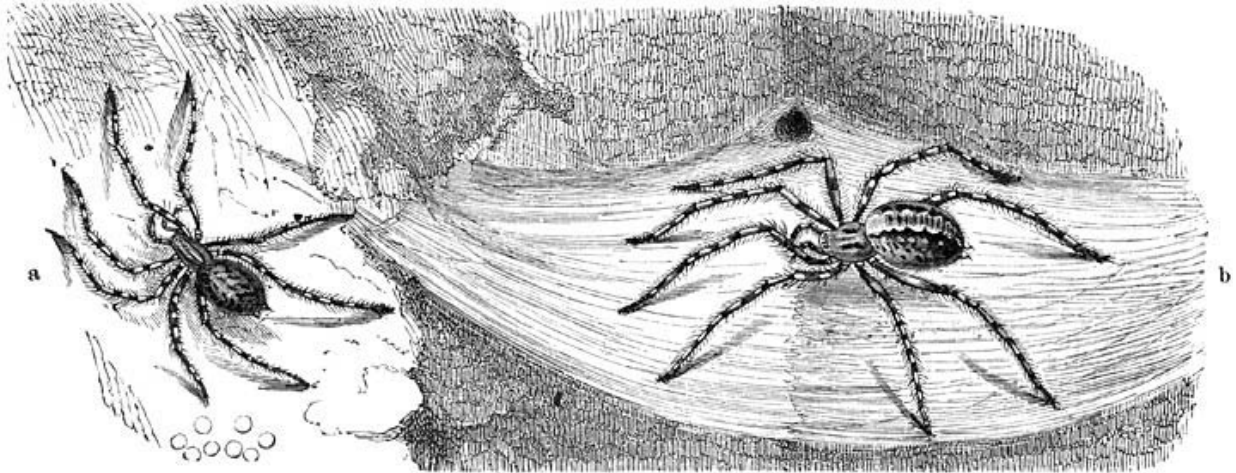
1, 2) Omkranste Weefspin (*Theridium redimitum*):—1) Volwassen Spin: op den grond loopend, op haar web zittend en van ter zijde gezien op een blad.—2) Eierenzakje aan een blad bevestigd, bewaakt door de moeder.—3) Spin bezig met het leggen van eieren in het door haar gesponnen nestje, welks randen later tot een bolvormig zakje worden bijeengevoegd.—4) Gewone Hooiwagen (*Opilio parietinus*).—1, 2, 4) Ware grootte. 3) Vergroot.

De genoemde soort komt in vorm ongeveer met de Oeverspin overeen, hoewel zij in rust aan hare pooten een geheel andere richting geeft en veel kleiner is; haar lengte bedraagt 5 à 7 mM. Het kopborststuk is bruin, aan de zijden met donkerder randen; het achterlijf prijkt op witten grond met een langwerpig, bruin schild, dat een donkerder, gehakkelden zoom heeft; de buik is donkerbruin met 4 witte vlekken. De geelachtige pooten hebben op de dij en de scheen en aan den achtervoet 2 zwartbruine ringen, één bovendien aan de uiteinden der knieën en aan de leden der overige voeten.

De Omkranste Weefspin (*Theridium redimitum*), die bij ons vrij algemeen, vooral in tuinen, voorkomt, wordt hoogstens 5 mM. lang; dit kleine, vette spinnetje bewoont allerlei laag groeiende kruiden en heesters; hier spint het (fig. 1) een paar bladen aaneen door onregelmatig gerichte draden, waaraan de kleine diertjes blijven hangen, die zijn voedsel uitmaken. De moeder bevestigt het kogelronde, blauwachtige eierenzakje aan een blad (fig. 2), houdt er naast de wacht, totdat de jongen zijn uitgekomen en gaat hiermede voort gedurende de weinige dagen van hun samenwoning. Deze fraaie spinnetjes zijn zeer veranderlijk van kleur en teekening. In hun prille jeugd

doorschijnend en bijna wit, alleen op den rug van het achterlijf zwart gevlekt; hebben zij tegen het einde van Juni, in Juli en in Augustus een bleekgele kleur aangenomen, sommige effenkleurig, andere met een vlek op 't achterlijf, die zuiver rozerood of gedeeltelijk groenachtig, kringvormig of ovaal kan zijn. Bovendien zijn de rand en een lijn over het midden van het kopborststuk, 6 paar ronde stippels op het achterlijf, de top van de tasters en de scheenen zwart.—Alle Theridiën verraden in hare bewegingen meer traagheid dan de meeste andere Spinnen en laten zich gemakkelijk grijpen.

Het beruchtste lid van deze familie is de Zuid-Europeesche *Malmignatte* (*Latrodectus tredecimguttatus*). Sedert 1786 heeft deze fraaie Spin in Toscane meer algemeen de aandacht getrokken; zij wordt hier, vooral in Augustus, wegens haar „giftigen” beet gevreesd. In Spanje werd zij eerst sedert 1830 meer algemeen bekend, omdat zij zich toen in Catalonië in grooten getale vertoonde; dit geschiedde in 1833 nogmaals en wederom in 1841. Merkwaardigerwijze hebben deze zelfde jaren een treurige herinnering achtergelaten wegens schade, door de Sprinkhanenzwormen aangericht. Proefondervindelijk werd aangetoond, dat alle lichaamsdeelen van de Malmignatte, zelfs de pooten en de onrijpe eieren, vergiftig zijn. In het jaar 1839 werden door deze Spin aan den benedenloop van den Wolga 3000 Runderen gedood; in sommige gewesten van Afrika bezwijken 33 percent van alle Kameelen aan haar beet. Dat deze ook bij den mensch doodelijke gevolgen kan hebben, leeren berichten uit Spanje, Italië en Rusland. De Malmignatte is 13 mM. lang, gitzwart van kleur en op het bolvormige, van achteren eenigszins spits toeloopende achterlijf met 13 bloedroode vlekken van verschillende grootte en kleur geteekend, waarvan 2 op de buikzijde voorkomen. Zij houdt zich op tusschen steenen of in uithollingen van den bodem, waarover zij enkele vangdraden spant, en schiet met voor niets terugdeinzende stoutmoedigheid toe op de Insecten, die hierin verward geraken en door haar snel werkend vergif schielijk overmeesterd worden, zelfs als zij de Spin in grootte aanmerkelijk overtreffen. Vooral geldt dit van de Sprinkhanen, waarvan zij er vele verdelgt. Het wijfje omspint hare talrijke eieren (dikwijls meer dan 200) met een bolvormig, naar de eene zijde een weinig spits toeloopend, stevig hulsel van licht koffiebruine kleur en 13 mM. middellijn.



Huisspin (*Tegenaria domestica*):—a) Mannetje (hieronder, op vergroote schaal, de oogen van voren gezien). b) Wijfje.—Ware grootte.

Algemeen bekend zijn de driehoekige spinnewebben, die in stallen, schuren, kerken en in alle ruimten van huizen, die niet dikwijls een schoonmaakbeurt krijgen, de hoeken van muren, vensters, nissen, enz. ontsieren door hun zwarte kleur, welke een gevolg is van het stof, dat, er in is blijven hangen. De H u i s s p i n (*Tegenaria domestica*), die deze vangwebben vervaardigt, is niet slechts over geheel Europa, maar ook over Noord-Afrika verbreid, overwintert bij ons op jeugdigen leeftijd en is gemiddeld in Juni volwassen; het mannetje heeft dan een lengte van 11, het wijfje van 17 à 19.5 mM. bereikt. De okergele grondkleur van het lichaam vertoont een bruine tekening. Donkerder zijn de rand van het kopborststuk, een streep over het midden van het kopgedeelte en straalsgewijs gerichte lijnen met 3 maanvlekken aan weerszijden op het borstgedeelte; de roestroode of bruingele streep over het midden van het achterlijf is aan weerszijden vergezeld door een reeks van gele vlekken; de dicht bijeengeplaatste, schuinsche strepen op de zijden zijn bruin. De okergele pooten hebben getakte, donkere ringen.

Als de Huisspin haar nest begint te bouwen, drukt zij het spinveld op een afstand van eenige cM. van den hoek tegen den eenen muur, wandelt naar den anderen, intusschen een draad spinnend, die zij hier, ongeveer op denzelfden afstand van den hoek als zooeven, vasthecht, na haar strak gespannen te hebben. Daar zij de buitenste en belangrijkste draad is, wordt haar dikte achtereenvolgens verdubbeld en verdrievoudigd. Door het aanhoudend heen-en-weer loopen langs dit samenstel van 3 draden en de steeds korter wordende, die hieraan achtereenvolgens verder naar binnen in onderling evenwijdige richting worden toegevoegd, ontstaat de „ketting”, die met de haar kruisende, als „inslag” dienende dwarsdraden het vangweb vormen, dat in het midden een weinig hol staat. Hiermede is echter het geheele kunstwerk nog niet voltooid. Voor

zich zelf weeft de Spin nu achter in den hoek een aan beide einden geopende buis, waaraan, als aan een korten steel, het vroeger vervaardigde, driehoekige net vastgehecht is. Daar zij zich bij voorkeur vestigt op plaatsen waar gaten en spleten in den muur voorkomen, mondt de buis in zulk een gat uit, waarin de Spin bij naderend gevaar zich verschuilt. In 't voorste gedeelte van deze buis loert zij op buit; de op het net komende Vlieg of Mug wordt onmiddellijk gegrepen en naar haar hinderlaag vervoerd, waar zij het slachtoffer op haar gemak verslindt.

Iedere Spin moet spaarzaam zijn met de stof, waarvan zij haar web spint, omdat de beschikbare voorraad afhangt van de hoeveelheid voedsel, die haar ten deel valt, en dus geringer is bij een uitgehongerd dan bij een goed doorvoed exemplaar; daarom spint zij niet, wanneer storm of regen haar arbeid onmiddellijk weder kunnen vernielen en dus nutteloos maken. In verband hiermede zijn de Spinnen zeer gevoelig voor weersveranderingen. Men heeft ze zelfs tot het voorspellen van een toekomstige weersgesteldheid in staat geacht en deze trachten af te leiden uit het werken of rusten, te voorschijn komen of zich verbergen van de Spinnen, uit haar houding in het web, uit de meerdere of mindere stevigheid, die zij geven aan de buitendraden van haar nest, uit het vervaardigen van nieuwe of het vergrooten van reeds bestaande weefsels, enz. Vooral op de handelingen van de Kruisspin en de Huisspin heeft men acht gegeven. Als de Kruisspin eenige van de buitendraden van haar web verscheurt en vervolgens een schuilplaats opzoekt, als de Huisspin of een andere Trechterspin, enz. zich diep in haar buisvormige woning begeeft, wordt in 't eene geval op de ligging der bedoelde draden, in 't andere op de richting van de spits van het achterlijf gelet en hieruit afgeleid, dat er weldra een hevige wind uit dien hoek zal waaien. Wanneer echter de Huisspin de draden van het raam van haar web herstelt en een afwachtende houding aanneemt, als de Huisspin en hare verwanten met buitenwaarts gericht kopgedeelte aan den ingang van haar woning verschijnen en de pooten strekken, alsof zij zich gereed maken een prooi te bespringen, verwacht men verbetering van de weersgesteldheid. Tot staving van de bedoelde voorwetenschap der Spinnen wordt gewoonlijk gewezen op een gebeurtenis, die in het jaar 1794 aan het Fransche leger, dat Holland trachtte te bezetten, de zege verschaft. De Fransche bevelhebber PICHEGRU was van oordeel, dat hij tegen de door onderwaterzettingen beschermde stellingen van het Hollandsche leger niets zou kunnen uitrichten en stond op het punt onverrichter zake terug te keeren, toen hij van den te Utrecht gevangen gehouden generaal-adjutant QUATREMÈRE D'ISJONVAL het op waarnemingen aan Spinnen gegronde bericht ontving, dat men binnen 10 dagen op vorst kon rekenen. PICHEGRU bleef, de voorspelde weersverandering had plaats en het Fransche leger kon over het ijs tot Amsterdam doordringen. Nauwgezette onderzoekingen hebben geleerd, dat men geen staat kan maken op dergelijke voorspellingen, al komen zij toevalligerwijze een enkele maal uit. Het is mogelijk, dat de Spin aan verschijnselen, die aan onze zintuigen ontgaan, een *r e e d s i n g e t r e d e n* verandering van den toestand der atmosfeer opmerkt; stellig bezit zij echter geen profetische gave, die haar in staat stelt om dagen van te voren over het komende weer te oordeelen.

Spinrag—vooral dat van de Huisspin, daar dit het gemakkelijkst kan worden verkregen—behoort ook tot het tallooze heir van middelen, die tot het bestrijden van ziekteverschijnselen aangewend worden of werden; naar men beweert, helpt het tegen afwisselende koorts. Algemeener bekend is de bloedstelpende werking van spinnewebben, die op een wonde gelegd zijn; niet zelden echter heeft het toepassen van dit middel, wegens den onvoldoende staat van zuiverheid waarin het verkeerde, aanleiding gegeven tot verergering van de kwaal. Ook heeft men getracht spinrag als zijde te verwerken; het ligt echter voor de hand, dat de productie van een dergelijke, van een roofdier afkomstige grondstof, nooit voldoende zal kunnen zijn om hierop een voordeel afwerpende industrie te gronden.

De Gewone Labyrintspin (*Agelena labyrinthica*) leidt op opene plekken in bosschen, op weiden en op zonnige berghellingen, die met laag groeiende planten en struiken begroeid zijn, een soortgelijke levenswijze als de Huisspin. Zij is nog forscher gebouwd dan deze (13 à 22 mM. lang), heeft dezelfde gestalte en is op het grijsgele kopborststuk geteekend met 2 zwartbruine, overlangsche strepen, die in de nabijheid van de zijoogen spits eindigen. Over het deels grijs, deels zwart gekleurde achterlijf loopt in 't midden een streep van roodachtig grijze haren, van waar aan de zijden 5 à 6 schuins naar voren gerichte strepen uitgaan, die eveneens uit roodachtig grijze haren bestaan. De heup en de dij zijn geel, de overige leden van de pooten roodgeel. De oogen, die alle ongeveer gelijke grootte hebben, zijn gerangschikt als bij de vorige soort; de kruinoogen zijn echter verder achterwaarts verschoven en nader (bijna zoo dicht als de voorhoofdsoogen) bij elkander gelegen. Omdat het eindlid van de bovenste spintepels lang en omhoog gericht is, schijnt het dier een sterk ontwikkeld staartje te hebben. Bij fraai weer wandelt de Labyrintspin dikwijls langs de grenzen van haar web, welks wijde rand door draden van meer dan 30 cM. lengte met de omgeving verbonden is. Zij beweegt zich flink en is zeer gretig naar buit. Zij verlaat haar nest niet licht, maar herstelt het telkens weer, zoodra het op de een of andere plaats beschadigd werd. In Juli en Augustus legt het wijfje een betrekkelijk gering aantal (60 à 70) groote eieren in een uit verscheidene lagen bestaande buis, welks buitenste oppervlakte met aardkluitjes en plantaardige overblijfselen saamgesponnen is. In de nabijheid van het nest opgehangen, worden de eieren door de moeder met zorg bewaakt. Deze Spin bewoont een uitgestrekt gebied; men vindt haar in Engeland, Zweden, Duitschland, Frankrijk, Hongarije en zonder twijfel ook in Rusland.

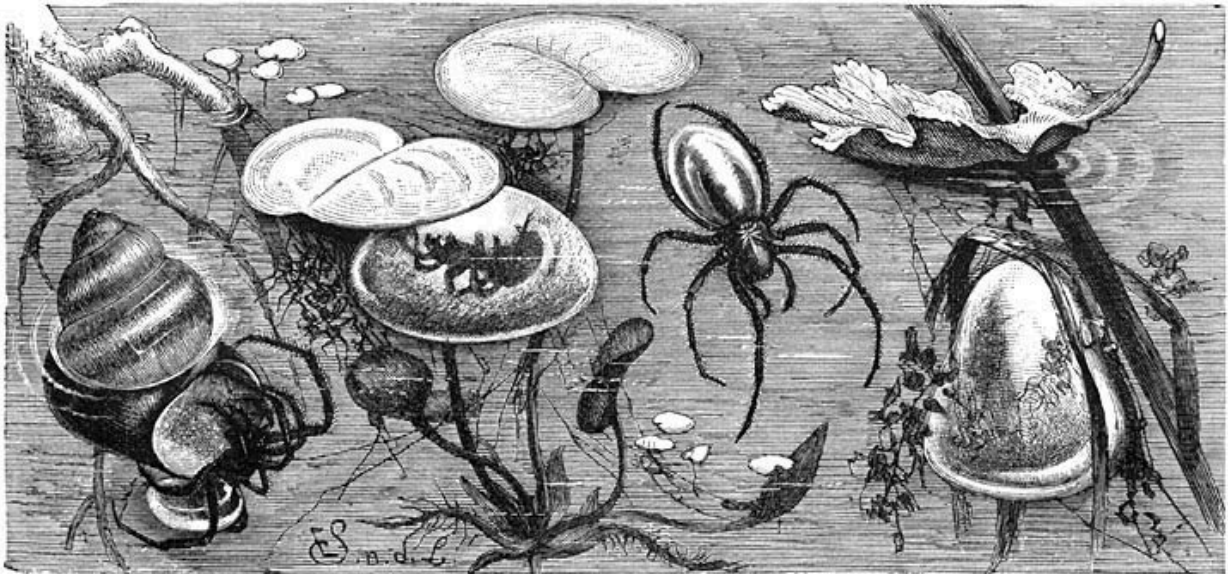
De beide genoemde en eenige verwante geslachten worden onder den naam van Trechterspinners (*Ageleninae*) tot een onderfamilie vereenigd, die zich o.a. kenmerkt door het bezit van een bijklauw met 8 à 5 tanden. Een andere afdeeling van de familie der Buisspinners (*Tubitelae*) vormen de Zakspinners (*Drassinae*); deze hebben een rolrond of langwerpig eivormig achterlijf en korte pooten, waaraan de bijklauw meestal ontbreekt.

Van geen enkelen Zakspinner biedt de levenswijze zoovele merkwaardige eigenaardigheden aan als van de Gewone Waterspin (*Argyroneta aquatica*); door haar uiterlijk trekt zij volstrekt niet de aandacht. In tegenstelling van 't geen bij de overige Spinnen als regel geldt, is het mannetje bij deze soort forscher gebouwd (15 mM. lang) dan het wijfje (ruim 12 mM. lang). Bij beide heeft het bijna onbehaarde, roestroodachtige kopborststuk aan de zijden en van achteren een bruine, om het voorhoofd een zwartbruine tint; van voren is het met 3 zwarte, overlansche strepen, van achteren met zwarte stralen geteekend. Het olijfbruine achterlijf is met een teer waas van witachtig grijze, fluweelachtige haren bedekt, waarop 2 reeksen van putjes in 't oog vallen.

Deze Spin leeft bijna voortdurend in 't water en ademt door longen en tracheën te gelijk. Op haar uiterlijk afgaande, zou men haar licht kunnen verwarren met andere soorten van Spinnen, van welke zij zich echter aanmerkelijk onderscheidt door haar levenswijze. Zij bewoont stilstaand of langzaam stroomend water, dat rijk is aan Mijten en kleine Insecten, aan eendenkroos en verschillende andere waterplanten; hier zwemt zij en bouwt er haar nest. Zij kan echter gedurende korten tijd buiten haar element leven. De zwemmende Spin levert een verrassend schouwspel op, daar haar achterlijf omgeven is door een dunne luchtlaag, die als een druppel kwikzilver glinstert (haar geslachtsnaam beteekent „met zilver omspannen”). Deze luchtlaag verraadt de aanwezigheid van het diertje, dat anders wegens zijn kleinheid licht onopgemerkt zou blijven; zij wordt niet alleen door de fluweelachtige beharing vastgehouden, die het natworden van de huid verhindert, maar bovendien door een soort van vernis van het omgevende water gescheiden.

Wanneer deze kleine duikkunstenares een nest wil bouwen, begeeft zij zich naar den waterspiegel en steekt, op den kop staande, met naar boven gericht buik, de spits van haar achterlijf boven de oppervlakte in de lucht, spreidt de spintepels uit en daalt schielijk weer in 't water af. Zodoende neemt zij, zonder dat het zilveren omhulsel van het achterlijf er bij te pas komt, een meer of minder groote, aan de spits van 't lichaam hangende luchtbel mede. Deze wordt zwemmend vervoerd naar de waterplant, die bij een vroeger bezoek geschikt werd geoordeeld voor 't bouwen van een woning en hier vastgehecht. Dit vereischt natuurlijk het gebruik van spinstof, die, uit de spintepels ontwijkend, als een soort van vernis, dat met de achterpooten wordt uitgestreken, de lucht van het water scheidt, daar deze anders onmiddellijk weer naar boven zou stijgen. Opnieuw gaat zij een luchtbel halen, die na doelmatige vergroting van het reeds aanwezige spinsel met de eerste samenvloeit; deze arbeid wordt voortgezet, totdat de kleine, met de opening naar beneden gerichte duikerklok ongeveer de grootte van een walnoot bereikt heeft. Verscheidene draden moeten natuurlijk gedurende het bouwen gespannen worden om aan het nest de vereischte stevigheid te verschaffen. Andere, die rondom den ingang zich in alle richtingen uitspreiden, dienen als valstrikken voor den zwemmenden buit. Indien de Spin hare slachtoffers afwachtte, zou zij menigmaal honger

moeten lijden; zij gaat ze echter ook wel opzoeken en houdt zich niet strikt aan één bepaalde wijze van jagen gelijk hare verwanten, die in de lucht vangwebben hebben. Zoodra zij een prooi gegrepen heeft, kruipt zij bij den eersten den besten stengel omhoog en verslindt het lekkere hapje in de lucht; soms kiest zij tot eetzaal haar duikerklok, of hangt hierin het overschot voor toekomstig gebruik op, zoodra haar honger gestild is. In de gevangenschap bevestigt de Waterspin haar duikerklok ook wel aan den wand van het glas, waarin zij leeft.



Gewone Waterspin (*Argyroneta aquatica*), een weinig vergroot, met 2 nestjes.

Het wijfje legt eieren in een luchtbel, die, met een dubbele laag spinsel omkleed en tot een min of meer platbol zakje vervormd, aan een waterplant of in de duikerklok opgehangen en zorgvuldig bewaakt wordt.

De duikerklok dient ook tot winterkwartier. Bij voorkeur overwintert de Waterspin echter in een ledig slakkenhuis, welks mond zij met een kunstvol weefsel afsluit. Naar het schijnt, komt onze soort hoofdzakelijk in Noord- en Midden-Europa voor; reeds in het noorden van Frankrijk is zij zeldzaam; in het zuiden vindt men haar niet.

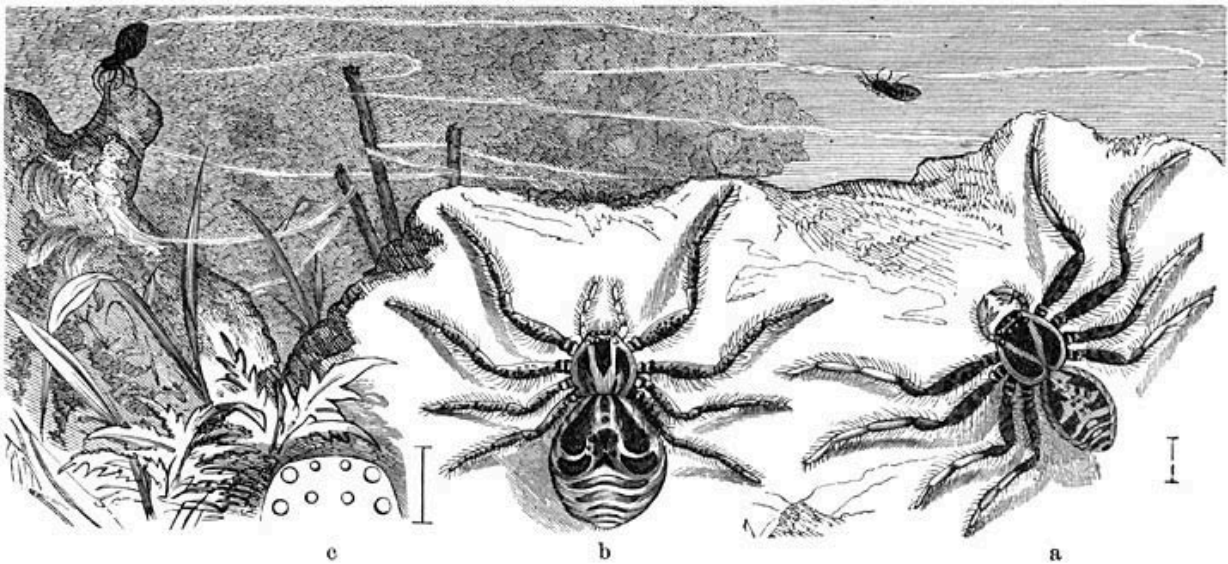
Een groot aantal over verschillende geslachten verdeelde Zakspinnen leven verborgen onder steenen, in mos, in spleten van muren en rotsen en achter schorsschilfers van oude boomen. Op de laatstgenoemde plaats merkt men dikwijls wit zijden lichaampjes op, die op hemdsknoopjes gelijken, in 't midden een weinig uitpuilen en een vlakken rand hebben; verscheidene soorten van Zakspinnen maken zulke eiernestjes; hun platte zijde is vastgekleefd aan de binnenzijde van de schorsschilfers of tegen den ontschorsten stam; ook vindt men ze wel in opgerolde bladen. Een van de meest verbreide soorten dezer afdeeling, de *A t l a s s p i n* (*Clubiona holosericea*), wordt, behalve in tuinen, waar zij de genoemde schuilhoeken bewoont, niet zelden ook in huizen gevonden.

De B u i s s p i n n e r s i.e.z. (*Dysderinae*) weven onder steenen, in spleten, rietstengels, enz. buizen van dichte zijde en onderscheiden zich door het bezit van niet meer dan 6 oogen, van een rolrond, op korte, maar krachtige pooten rustend lichaam en van een bijklauw met slechts één tand.

Zeer algemeen vindt men onder steenen, boomschors of mos, in gaten van muren, in kelders en in stroodaken de 10 à 11 mM. lange K e l d e r s p i n (*Segestria senoculata*); zij bewoont een middelmatig lange, witte, aan weerszijden geopende buis, van waar zij in verschillende richtingen draden spant om Insecten te vangen. Aan den ingang dezer buis zit zij op de loer, houdt de 6 voorste pooten naar voren gericht en het lichaam tegen den wand gedrukt. Het in de vangdraden verschijnende slachtoffer wordt onmiddellijk gegrepen en medegenomen naar het achterste deel van de buis. Koen en behendig valt zij Insecten aan, die haar door grootte en kracht verre overtreffen; zelfs voor Wespen, die door de meeste andere Spinnen gevreesd worden, deinst zij niet terug. In het midden van den zomer verlaten de jongen het nagenoeg bolvormige eierenzakje en houden zich aanvankelijk in het nest van de moeder op. De Kelderspin heeft een betrekkelijk slanke gedaante; het langwerpig eivormige, glanzig zwartbruine kopborststuk is bijna dubbel zoo lang als breed; het bruinachtig gele achterlijf is behaard en op den rug met een reeks van 6 donkerbruine vlekken getooid.—Een van hare naaste verwanten is de op Cuba onder steenen levende *Nops Guanabacoae*, die door het bezit van slechts 2 oogen een merkwaardige uitzondering vormt op den voor alle overige Spinnen geldenden regel.

Onder den naam van K r a b s p i n n e n (*Laterigradae, Thomisidae*) vereenigt men een vrij groot aantal door levenswijze en lichaamsvorm merkwaardige soorten, die vooral in Europa en Noord-Amerika voorkomen, zonder in de overige werelddeelen geheel te ontbreken. Duidelijk herinneren haar gestalte en beweging aan die der Kortstaartige Kreeften of Krabben. Zij strekken n.l. hare pooten, waarvan de beide achterste paren aanmerkelijk korter zijn dan de beide voorste, ver zijwaarts, drukken deze ledematen en het platte lichaam stevig tegen het voorwerp, waarop zij zich bevinden en verplaatsen zich met even groot gemak voor-, achter- en zijwaarts, kortom in iedere gewenschte richting. Men ziet ze, loerend op buit, rondloopen op boomstammen en bladen, vooral echter op bloemen, die druk bezocht worden door Insecten. Gewoonlijk spinnen zij slechts enkele draden, voornamelijk tot regeling harer bewegingen, o.a. om zich er aan te laten zakken. In den tijd van 't eierenleggen vestigen verscheidene soorten zich tusschen saamgesponnen bladen of in bloeiwijzen van schermbloemigen, duizendblad (*Achillea*) en andere planten, die zij van binnen met een meer of minder dicht weefsel bekleeden; andere zoeken een schuilplaats onder steenen of achter schorsschilfers; hier leggen zij hare platte of ronde eierenzakjes neder, die met de gewone moederlijke zorgvuldigheid bewaard worden.

Als voorbeeld zullen wij de Rondzwervende Krabspin [*Thomisus (Xysticus) viaticus*] beschrijven; daar zij in vele kleurverscheidenheden voorkomt, kan van kleur en teekening niet veel anders gezegd worden, dan dat geelachtig bruin de overhand heeft, niet zelden tot vuilwit verhelderd of tot bruin verduisterd. Op den rug van het voorborststuk zijn de rand en een gaffelvormige figuur het helderst; ook op den rug van het achterlijf ziet men een lichtere figuur, die zijwaartsche vertakkingen heeft. Het nauwelijks 4.5 mM. lange mannetje is over 't algemeen donkerder van kleur en scherper geteekend dan het 7 mM. lange wijfje, dat ook kenbaar is aan de aanmerkelijk grotere breedte van het achterlijf. Deze soort komt van Zweden af in geheel Europa en ook in Egypte voor; zij is eer traag dan vlug van beweging. Bij voorkeur houdt zij zich op tusschen bladen, die zij met eenige draden omspint; hier worden in Mei of in het begin van Juni de eieren gelegd. Deze zijn besloten in een goed gevuld, afgerond zakje, dat door het wijfje met zooveel ijver bewaakt wordt, dat zij zich zelfs door aanraking niet laat verdrijven. De ontwikkeling der jongen schijnt zeer ongelijkmatig plaats te hebben. In den herfst ziet men ze in verschillende grootten; vele vliegen dan met behulp van spinragdraden door de lucht.



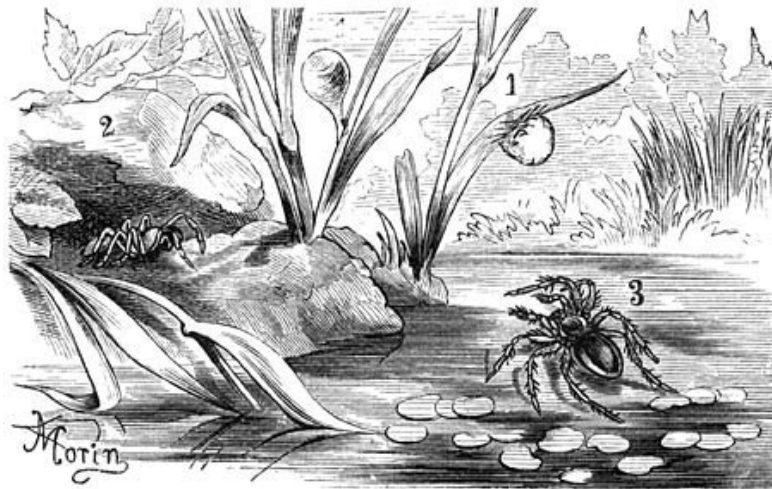
Rondzwervende Krabspin (*Thomisus viaticus*): op den achtergrond een exemplaar, dat een draad uitwerpt en een ander, dat, aan een draad hangend, door den wind wordt voortbewogen; op den voorgrond bij a een mannetje, bij b een wijfje en bij c het oogendragende deel van het kopborststuk van achteren gezien. Vergroot.

Het verschijnsel, dat door den naam „herfstdraden” wordt aangeduid, heeft men sinds lang gekend, maar dikwijls verkeerd beoordeeld¹. Ontelbare, ragfijne draden, glinsterend als zilver en door de aanhangende dauwdruppels als met edelgesteenten bezet, tooien op een zonnigen herfstmorgen de stoppelvelden en weiden, bedekken de struiken en heggen, hangen als lange wimpels aan boomen en andere hooge voorwerpen, vliegen als witte vlokken door de zwak bewogen lucht en steken scherp af bij den donkerblauwen hemel. Alleen bij zeer fraai, bestendig weder wordt dit verschijnsel

waargenomen. De herfstdraden wijzen den weg aan, die door ontelbare spinnetjes gevolgd werd en hebben in 't geheel niet ten doel Insecten te vangen. Zij worden vervaardigd door Spinnen, die geen vangwebben maken, maar loopend of springend haar prooi bemachtigen. Dit doen, behalve een aantal met de Kruisnetspinnars vereenigde soorten (*Pachygnathinae*), vooral de Krabspinnen, Wolfspinnen en Springspinnen; de 3 laatstgenoemde familiën worden daarom onder den naam van J a c h t s p i n n e n (*Vagabundae*) samengevat. Deze Spinnen trekken vooral in den herfst de aandacht, omdat haar ontwikkeling dan eerst ver genoeg is voortgeschreden om haar te veroorlooven andere gewesten op te zoeken. De plaatsen, waar zij geboren zijn en tot dusver vertoefden, de waterkanten en moerassige oorden, die gedurende het gunstige seizoen wemelen van Muggen en andere Insecten, waarvan de larven in 't water leven, verschaffen in 't najaar aan de intusschen sterk toegenomen spinnenbevolking niet genoeg voedsel meer. De nood dringt haar zich te verspreiden. Bovendien wordt het allengs tijd uit te zien naar geschikte winterverblijven, die in de streken, welke zij gedurende den zomer bewonen, niet in voldoende getale te vinden zijn. Alleen bij mooi weder merkt men hare draden op, omdat geen enkel lid der geheele orde bij ongunstige weersgesteldheid spint.

Daar de Spinnen de vleugels van de trekkende Insecten missen en de reis te voet te lang zou duren, gebruiken zij hare draden op zeer eigenaardige wijze als middelen om door de lucht te zeilen. Gedurende het rondloopen worden altijd eenige draden gesponnen, die zich aan den weg hechten en aan de Spin steun verschaffen. Zoodra zij lust heeft om een luchtreis te maken, hecht zij ergens een draad vast, maakt een geringe wending zijwaarts en gaat een weinig vooruit, licht bovendien de spits van het achterlijf hoog op in een richting, tegengesteld aan die van de heerschende luchtstrooming en blijft vervolgens, met stijf gestrekte pooten, het lichaam zoo hoog mogelijk opheffend, stil staan. De draad, die lusvormig het spinveld met een naast haar standplaats gelegen punt verbindt, wordt door den luchtstroom gevat en hoe langer hoe verder uitgetrokken. TERBY zag binnenshuis, eerst toen hij begon te blazen, de Spin het achterlijf opheffen en een draad voortbrengen, die zich in de richting van den luchtstroom verlengde, zoolang het blazen voortduurde, en dezelfde lengte behield, toen het blazen gestaakt werd; na 10 seconden was de draad ongeveer 2 M. lang. Het is, alsof het dier een draad uitschiet; het bijt haar bij de plaats van aanhechting af, zoodra de lengte 2 of 3 M. bedraagt, heft de pooten op boven het ondersteuningsvlak, legt ze in gebogen toestand tegen het lichaam aan en wordt nu door de opstijgende luchtstrooming, die overal aanwezig is, waar de zon vaste voorwerpen verwarmt, aan den draad hangend, medegevoerd. Op eenigen afstand van den grond, waar de horizontale luchtstroom de overhand heeft, neemt de draad een minder steile richting aan. Soms duurt de reis niet lang, daar de draad aan het een of ander voorwerp blijft hangen; soms echter wordt op deze wijze een zeer groote weg afgelegd. DARWIN zag, op een afstand van 60 zeemijlen van de kust, duizenden kleine, roodachtige spinnetjes aan draden vliegend, op zijn schip aankomen. Deze behoeven echter niet de reis voort te zetten, totdat de opstijgende luchtstroom en de wind hun

werking staken, maar kunnen, door een zeer eenvoudig middel toe te passen, zelf het eindpunt van den tocht bepalen: zij hebben daartoe slechts bij haar draad op te klimmen en deze met de pooten tot een kluwentje op te wikkelen; zodoende komen zij langzamerhand, op soortgelijke wijze als de luchtreiziger in een valscherp, op de aardoppervlakte terug. De vlokken vallen soms in opmerkelijk groote menigte uit de lucht; niet zelden vindt men er nog een spinnetje op.



1) Eierenzakjes van Wolfspinnen. 2) Wolfspin onder een steen op de loer liggend. 3) Gerande Jachtspin (*Dolomedes fimbriata*) op het water buit zoekend.

Hoe bekoorlijk het uitzicht ook moge zijn, dat de weiden verkrijgen door het van de Spinnen afkomstig, gazen kleed, waarin dikke dauwdruppels in de morgenzon schitteren, lastig is het voor den boer, die er het gras moet afmaaïen om er hooi van te maken, daar dit zoo sterk met vocht doordrongen is, dat het over dag niet droog wordt. Hierdoor richten de overigens voor den landman zoo nuttige Spinnen, die de veldvruchten van zoo menig schadelijk Insect bevrijden, op sommige plaatsen schade aan. In de lente, als de Spinnen hare winterkwartieren verlaten, herhaalt zich het verschijnsel, dat men in den herfst te zien kreeg, nu echter op veel kleiner schaal. Men heeft dit niet slechts in onze streken, maar ook in Paraguay en stellig ook in vele andere landen opgemerkt. De Duitschers noemen deze „lentedraden” „Mädchensommer” (Meisjeszomer), in tegenstelling met de herfstdraden, die bij hen als „Altenweibersommer” (Oudevrouwenzomer) bekend zijn.

Nog meer luchtreizigers dan in de vorige familie vindt men in die der Wolfspinnen of Jachtspinnen i.e.z. (*Lycosidae*), waarvan enkele soorten door haar aanzienlijke grootte in de gematigde luchtstreek de Boschspinnen der keerkringslanden vervangen. Het uitzicht, de grootte en de woeste bewegingen dezer snel loopende, langpootige, over

alle werelddeelen verbreide dieren, hun onverwachte verschijning en even plotselinge vlucht na het toevallig openen van een hunner schuilplaatsen, b.v. na het optillen van een steen, maken hen meer dan de meeste andere Spinnen geschikt om aanleiding te geven tot het vooroordeel, dat de geheele orde uit afschuwwekkende wezens zou bestaan.

Vele Wolfspinnen bewonen gaten in den grond, welker wanden zij met haar spinsel bekleeden. Sommige voeren haar eierenzakje aan den buik mede of zitten er op, als om te broeden; door andere wordt het aan dennenaalden of aan lagere planten bevestigd, zoodat het aan een sierlijk vrachtje herinnert (fig 1); nog andere handelen op soortgelijke wijze, hoewel haar nestje een minder regelmatigigen vorm en door de zand- en leemkorrels, die er aan kleven, niet zulk een schitterend witte kleur vertoont.

De Wolfspinnen zijn kenbaar aan eenige zeer in 't oog loopende eigenaardigheden. Het kopborststuk is sterk naar voren versmald en verheft zich in het midden tot een stompe, overlangsche kiel. De oogen zijn op 3 rijen geplaatst: vier kleine vooraan, dicht bijeen, op een meestal rechte lijn, twee aanmerkelijk grootere hierachter op korten afstand van elkander, de beide laatste eveneens groot, nog verder achteruit en door een groote tusschenruimte gescheiden. De pooten zijn slank, die van het laatste paar langer dan alle overige.

Verscheidene Wolfspinnen vertoeven bij voorkeur op vochtige en moerassige plaatsen, loopen bij het vervolgen van haar buit soms ook eenigen tijd op den waterspiegel, maar duiken niet; men merkt dit o.a. op van de *G e r a n d e J a c h t s p i n* (*Dolomedes fimbriata*, fig. 3).

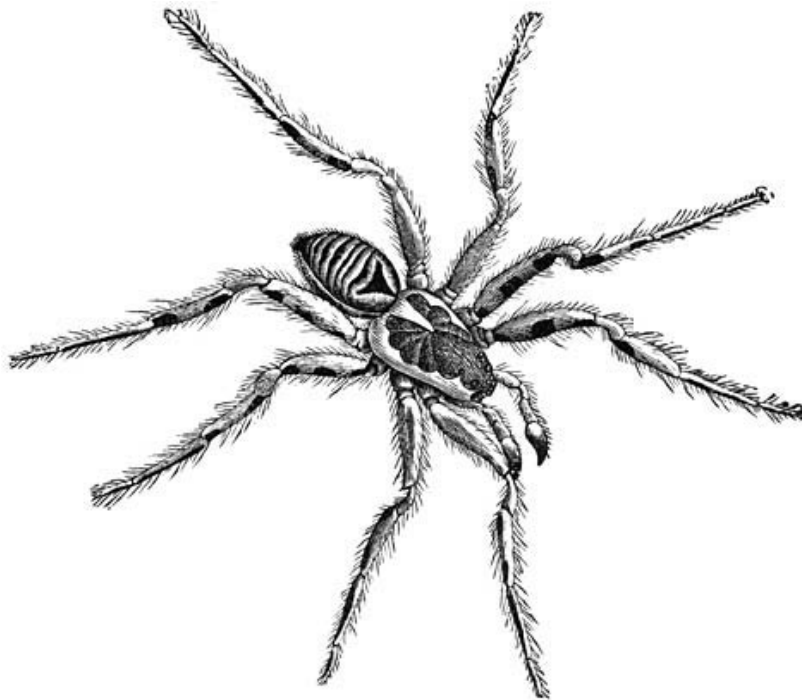
De meest verbreide soort is de *Z a k s p i n* (*Pardosa saccata*), die gedurende haar jeugd luchtreizen onderneemt en een van de eerste Gelede Dieren is, die in 't begin van 't volgende jaar, uit den winterslaap ontwakend, op zonnige plaatsen verschijnen. Reeds in de tweede helft van Mei ziet men het wijfje met een eenigszins platgedrukten eierenzak aan den buik tusschen droge bladen rondloopen. Hier blijven hare jongen nog geruimen tijd; ook ziet men ze wel op het lichaam van hun moeder rondkruipen. Deze soort is hoogstens 6.5 mM. lang, bruingrijs, met een geelachtige, overlangsche vlek op den rug van het achterlijf en bruinachtig gele, zwart geringde pooten. Verscheidene, door uiterlijk en levenswijze op de vorige gelijkende soorten (*Pardosa montana*, *arenaria*, enz.) ontmoet men zoowel op vochtige als op droge en zonnige plaatsen.

Zonder twijfel heeft men over den vergiftigen beet van geen enkele Spin zooveel beweging gemaakt, zoovele fabelen in omloop gebracht, als over die van de *T a r a n t e l* (de *Tarantola* der Italianen). Verscheidene Spinnen van het geslacht *Lycosa* dragen dezen naam, die oorspronkelijk gegeven werd aan een vooral bij Tarente (Taranto) levende Spin, welker beet als de oorzaak van allerlei hoogst zonderlinge ziekteverschijnselen werd beschouwd. ALDROVANDI, die in zijn „Natuurlijke Geschiedenis van de Insecten”

(1602) alles heeft verzameld, wat vóór hem over de Gelede Dieren te boek gesteld was, geeft een uitvoerige beschrijving van de werking van het Tarantelgif en van de middelen om haar tegen te gaan. Een ziekte, die de lijders tot allerlei ten deele zeer kinderlijke en dwaze gebaren noopte, werd, volgens hem, aan den beet van de Tarantel toegeschreven. De hierdoor aangetaste personen werden „Tarantulati” genoemd. Sommige zongen aanhoudend, andere dansten, lachten, weenden of jammerden. Velen werden door slapeloosheid gekweld, anderen daarentegen door slaapzucht. Bij de meesten merkte men brakingen op, bij velen een overvloedige zweetuitscheiding, bij vele anderen rillingen of hartkloppingen. Tal van andere stoornissen kwamen voor, o.a. hadden sommige patiënten hinder van het kijken naar blauwe en zwarte voorwerpen, terwijl daarentegen het zien van de roode en de groene kleur hen verblijdde. Om de „Tarantulati” te genezen, speelde men hen op het een of ander muziekinstrument twee dansmelodiën voor, de „Pastorale” en de „Tarantola”, die door de schrijvers over deze ziekte zoo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven. De lijder begint te dansen, totdat hij, sterk zweetend en volkomen uitgeput, ter aarde stort. Men legt hem te bed en laat hem uitslapen; bij zijn ontwaken is hij geheel genezen en weet zich niets meer te herinneren van hetgeen er met hem heeft plaats gehad. Er komen echter ook herhalingen van de ziekte voor, die zich over een tijdperk van 20 of 30 jaren of zelfs over den geheelen levensduur van den lijder kunnen uitstrekken.—Deze en dergelijke dwaasheden vonden nog in een deel van onze eeuw niet slechts bij het groote publiek, maar ook bij enkele door en door geleerde geneeskundigen geloof; zij hadden echter ook het gunstige gevolg, dat vele verstandigere menschen zich de moeite gaven het fabelachtige dier nader te leeren kennen, waardoor het weldra bleek, dat de vergiftige werking van zijn beet zeer overdreven was voorgesteld. Zoo wist o.a. een Poolsch edelman tegen het einde van de vorige eeuw een Napolitaan door een geschenk over te halen om zich in zijn tegenwoordigheid door een Tarantel in den vinger te laten bijten. Hoewel dit een ontsteking van de hand ten gevolge had, waarbij de vingers opzwellen en hevig jeukten, was de zieke spoedig volkomen hersteld. Tot geheel andere inzichten over de hierboven bedoelde, gedurende den zomer heerschende ziekte, die „Tarantel-dans” heet en waarvan reeds in berichten uit de 15e eeuw melding wordt gemaakt, hebben nauwgezette onderzoekingen over den „Zomerdans in de Middeleeuwen” geleid. Hieruit is gebleken, dat in verscheidene landen (Denemarken, Zweden, Engeland, Frankrijk, Duitschland) ziekteverschijnselen voorkomen, die volkomen overeenstemmen met de Tarantel-dans der Italianen. Herhaaldelijk is het geschied, dat vele personen, jonge lieden en ouden van dagen, mannen en vrouwen, gelijktijdig aangetast werden, huis en hof verlieten en dansend van de eene stad naar de andere trokken.

De soortnaam *Tarantula*, die door LINNAEUS aan de Apulische Tarantel werd gegeven, dient tegenwoordig tot aanduiding van een geslacht, waarin men een aantal Wolfspinnen samenvat, die zich vooral door een eenigszins andere rangschikking van de oogen van hare verwanten onderscheiden. Het wijfje draagt het kleine, bolronde eierenzakje aan de spintepels. De Tarantels houden van droge, zonnige plaatsen. De soort—A p u l i s c h e

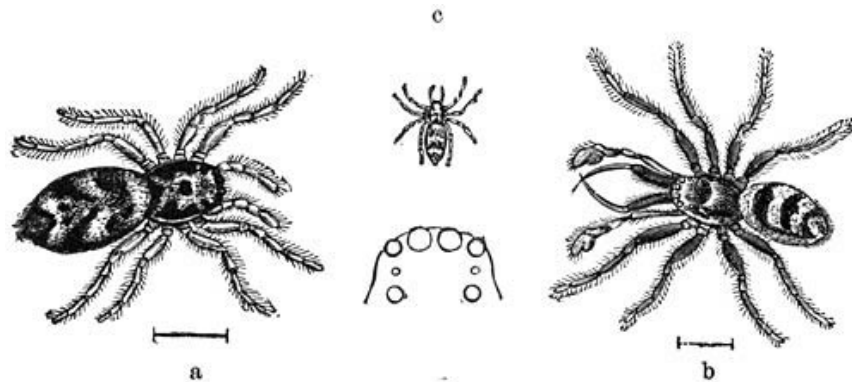
Tarantel (*Tarantula Apuliae*)—komt niet slechts in Apulië voor, waar men haar in de omstreken van Tarente en Napels veelvuldig aantreft, maar ook in andere deelen van Italië, in Spanje en Portugal. Het achterlijf is reekleurig met eenige zwarte, roodachtig wit gezoomde dwarsstrepen op den rug en een zwarte streep over het midden van den buik. De lichte gedeelten van het overigens zwarte kopborststuk hebben eveneens een roodachtige kleur. Het wijfje kan 37 mM. lang worden. Deze spin graaft op zonnige, onbebouwde hellingen een gat in den grond, dat over een afstand van ongeveer 30 cM. een verticale richting heeft, een korte wending maakt en vervolgens over een nagenoeg gelijke lengte verder in de diepte doordringt. De ingang van dit hol is achter een wal van saamgesponnen gras en droge bladen verborgen. Over dag verlaat de Spin niet licht haar nest; eerst na zonsondergang gaat zij aan den ingang op de loer liggen; als de nacht aanbreekt, zwerft zij in de buurt van haar woning jagend rond. Met het gevangen Insect begeeft zij zich binnenshuis en verslindt het hier op haar gemak; de naar buiten geworpen, oneetbare deelen omzoomen dikwijls den ingang. De jongen komen in Augustus en September uit; men ziet ze beurtelings op den rug van de moeder klauteren en hier rondloopen; evenals de volwassen Spin, gebruiken zij 's winters geen voedsel.



Apulische Tarantel (*Tarantula Apuliae*): Mannetje.

Het ontbreken van den klauw aan de tasters van het wijfje en van den bijklauw aan de voeten, welker ware klauwen slank en met korte kamtanden uitgerust, de buitenste soms zelfs tandeloos en met bundels van veervormige haren bezet zijn, het vermogen om te springen en de eigenaardige verhouding tusschen de grootte der oogen, zijn kenmerken

van de familie der Spring- of Tijgerspinnen (*Saltigradae*, *Attidae*). De 4 oogen van de voorste rij, vooral de beide middelste zijn zeer groot, de buitenste voorhoofdsoogen en de achterste kruinoogen komen door hun grootte en, behoudens enkele uitzonderingen (*Salticus*), ook door hun onderlingen afstand overeen; met deze zijn de tusschenliggende, buitengewoon kleine zijoogen bijna op een rechte lijn gelegen. Deze voor 't meerendeel kleine, niet zelden fraai bont gevlekte Spinnen hechten haar ei- of bolvormig eierenzakje aan planten of aan steenen.



Harlekijns pin (*Salticus scenicus*): a) Wijfje, b) Mannetje, beide vergroot. c) Wijfje, ware grootte, d) Voorste deel van het kopborststuk, van achteren gezien om de plaatsing der oogen te toonen (vergroot).

Reeds in de eerste lentedagen ziet men op zonnige muren, schuttingen, vensters, enz. de Harlekijns pin [*Salticus (Epiblemum) scenicus*] verschijnen. Zoekend loopt zij heen en weer, in de hoop een Vlieg of een Mug te vangen. Terwijl zij naderbij sluipt, tot één sprong voldoende is om op den rug van haar prooi neer te komen, spint zij een draad, die haar bij een mogelijken val kan dragen. De Vlieg, die na één of twee beten buiten staat is om weerstand te bieden, wordt medegenomen naar omlaag. Terwijl de Spin, haar prooi voor zich houdend, deze uitzuigt, ontwijkt zij voorzichtig iederen in haar nabijheid komenden rustverstoorder, keert zich nu eens naar rechts, dan weer naar links, of zoekt, zoo noodig, een andere rustplaats op.

Dit fraaie diertje is op eenigszins veranderlijke wijze geteekend; gewoonlijk vormen zuiver witte haartjes op het overigens zwarte kopborststuk een breede zijdestreep, voorts een groote plek op 't midden van den rug, die van achteren in een gaffel eindigt, maar ook tot een kruis verbreed kan zijn. De fluweelachtig bruine of glanzig zwarte rugzijde van het achterlijf draagt 4 witte, boogvormige vlekken, de beide middelste zijn in 't midden afgebroken en gelijken hierdoor meer op schuinsche strepen; niet zelden komen daartusschen bovendien kleine, geelachtige hoekvlekken voor. Op den buik heeft grijswit, op de witharige borst zwart de overhand; de bruinachtige pooten zijn op het midden van de dij wit geschubd.

¹ Zie het opstel getiteld „Herfstdraden” van wijlen Mr. HERMAN ALBARDA in het „Album der Natuur”, 1898: pp. 138–147 en 147–185. [↑]

ZEVENDE ORDE.

DE MIJTEN (A C A R I N A).

De orde, die de Mijten en Teken omvat, is, na de Echte Spinnen, de belangrijkste van de geheele klasse. Mijt en Teek zijn algemeen bekende namen, die echter slechts bij enkele menschen een duidelijke voorstelling wekken van eenige der hierdoor aangeduide dieren. Uit de nog steeds zeer onvolledige uitkomsten van de onderzoekingen, die de Acarinen betreffen, blijkt, dat zij door vorm en levenswijze zeer uiteenloopen. Slechts weinige Acarinen kan men met het bloote oog onderscheiden; de meeste zijn microscopisch klein en worden in 't geheel niet opgemerkt, tenzij men er opzettelijk naar zoekt, of vertoonen zich, zoo zij in onnoemelijke menigte bijeenleven, als bewegelijke stofjes, als een meer of minder duidelijk gewriemel aan of in producten van plantaardigen of dierlijken oorsprong, die bewaard worden om als voedsel voor mensch en vee of als grondstof voor sommige industriën te dienen. Men denke slechts aan mijterige kaas, en houde in 't oog, dat het witte korstje op gedroogde pruimen en dergelijke vruchten niet altijd uit suiker, maar dikwijls uit millioenen van nietig kleinen Mijten bestaat. Wegens de schade, die deze Acarinen aanrichten, verdienen zij onze aandacht; nog hoogere aanspraken hierop hebben vele soorten, die, als parasieten op menschen en dieren levend, tot pijnlijke en walgelijke ziekten aanleiding geven.

De Mijten onderscheiden zich duidelijk van de Echte Spinnen door het volkomen ontbreken van geleding aan den stam: het kopborststuk vormt met het achterlijf één geheel. Vóór aan den rug komen 2, zeldzamer 4 enkelvoudige oogen voor; dikwijls ontbreken deze geheel. De monddeelen zijn soms voor 't bijten, soms voor 't steken en zuigen geschikt. De kaaksprietten komen in 3 verschillende vormen voor: als klauwen, als scharen of als priemvormige, terugtrekbare streekborstels. De pooten zijn meestal goed ontwikkeld en dragen in den regel aan hun einde twee klauwen, waartusschen hechtkussentjes of ook wel gesteelde zuignappen kunnen voorkomen.—De Mijten ontwikkelen zich uit eieren, meestal buiten, soms in het lichaam van de moeder. De jongen verwisselen herhaaldelijk van huid en verschillen aanvankelijk niet slechts in vorm, maar ook in levenswijs van de geslachtsrijpe dieren, vooral door het ontbreken van het tweede paar pooten der volwassenen. De meeste ademen door luchtbuizen (tracheën), de overige hebben geen bepaalde ademhalingsorganen. Dit heeft aanleiding gegeven tot een verdeling in twee onderorden: 1) de Mijten met luchtbuizen (*Tracheata*), 2) die welke de luchtbuizen missen (*Atracheata*). Van de eerste onderorde zullen wij 5 familiën ter sprake brengen.

De Gewone Fluweelmijt, ook wel Gelukspinnetje genoemd (*Trombidium holosericeum*), is karmijnrood en 2.5 à 3 mM. lang. Van het begin der lente tot in Augustus, vooral na een regenbui, ziet men haar op allerlei planten, waaraan zij haar

voedsel ontleent, zonder ons schade te veroorzaken. De oppervlakte van het bijna peervormige, weeke lichaam is dicht bezet met korte, naar den top dikker wordende haartjes en hierdoor fluweelachtig. In Juni en Juli legt het wijfje hare eieren in groote scholen op een plant, een steen of op den grond. De eischaal verdeelt zich in twee helften bij het uitkomen der jongen; deze zijn bolvormig en hebben slechts 6 korte pooten; zij leven vermoedelijk parasitisch op Spinnen, Hooiwagens en Insecten.

In tropische gewesten komen verwante soorten voor, die veel grooter, soms wel 11 mM. lang zijn. De *V e r w e r s m i j t* (*Trombidium tinctorium*) in Suriname en Guinea levert een zeer bruikbare, roode kleurstof.

In den herfst ziet men de takken, maar vooral de stammen van oude linden soms van boven tot onderen bedekt met een laag spinrag, die aan de zonzijde als een ijskorst glinstert en hierdoor een zeer merkwaardig schouwspel oplevert. Onder dit weefsel overwinteren millioenen oranjegele *S p i n n e n d e M i j t e n* (*Tetranychus telarius*, *T. tiliarum*, *T. socius*). Gedurende den zomer waren zij aan de onderzijde der bladen met welker sap zij zich voeden, bedekt door een spinsel, dat, behalve diertjes van verschillenden leeftijd, eieren en afgeworpen huiden bevat. Het meest vindt men ze op linden, vooral in warme zomers, bovendien op wilde kastanjes, wilgen, sparren, verschillende tuinplanten, en ook op hop, waar zij aanleiding geven tot een ziekte, die „koperbrand” wordt genoemd. De door haar aangetaste bladen verdrogen schielijk. De tuinlieden hebben veel last van deze „Roode Spin”, die reeds door LINNAEUS gevaarlijk voor broeikasplanten wordt genoemd. In volwassen toestand is zij ruim 1 mM. lang; het eironde, oranjekeurige lichaam is fijn behaard en heeft op iedere zijde een roestgeel vlekje.

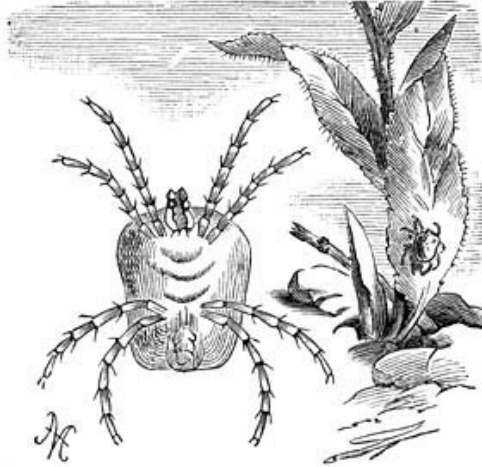
Met den naam van *O o g s t m i j t* (*Leptus autumnalis*) duidt men kleine (hoogstens 0.5 mM. lange), bijna bolronde, roode diertjes aan, die in grooten getale op de halmen van granen en andere grassen (ook op vlier en kruisbessen) leven. Zij gaan op de huid van maaiers en zichters over, dringen hierin als Teken door en veroorzaken een soort van huiduitslag, die met hevige jeukte en soms zelfs met koortsverschijnselen gepaard gaat. Wanneer zij zich zoo diep en in zoo grooten getale hebben ingeboord, dat het niet mogelijk is ze door drukking met den nagel te verwijderen, wordt het inwrijven van de huid met boomolie, petroleum, benzine of tabakssap aanbevolen. Ook op Honden en andere warmbloedige dieren komen zij voor; misschien verschillen zij niet van die, welke op Insecten parasiteeren. Zij hebben slechts 6 pooten en verkeerden dus nog in den larvetoestand. Zij ontstaan uit eieren, die aan steenen en aardkluitjes vastgehecht zijn en door sommige onderzoekers aan de Gewone Fluweelmijt, door andere aan de Spinnende Mijt toegeschreven worden. Er schijnen 2 vormen van Oogstmijten voor te komen: een honiggele, 0.55 mM. lange, die zich langzaam beweegt en een vluggere, menieroode, van 0.35 mM. lengte.

De genoemde en vele andere op het droge levende Mijten worden gezamenlijk Aard- of Fluweelmijten (*Trombidiidae*) genoemd en tot een familie vereenigd; evenals de nu volgende waterdieren, hebben zij een tracheën-stelsel, dat door één paar ademgaten naast de kaken met de buitenwereld in gemeenschap staat, en klauwvormige of stekende kaaksprietten.

De Watermijten (*Hydrarachnidae*) zijn voor het leven in stilstaand of stroomend water geschikt, omdat zij zwemborstels bezitten, die door een gewricht, dus beweegbaar, met de pooten verbonden zijn. Van voren naar achteren neemt de lengte der pooten toe; alle zijn 7-ledig en eindigen in 2 klauwen. Bij vele soorten wijkt het mannetje door een staartvormig uitsteeksel af van de bolvormige gedaante, die in deze familie regel is.

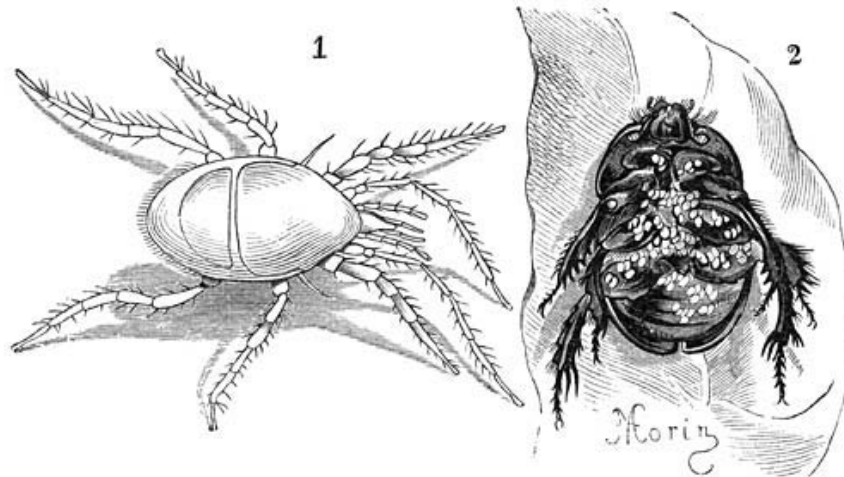
De wijfjes van sommige soorten leggen eieren in door haar zelf geboorde gaten in plantenstengels; die van andere soorten hechten ze aan de onderzijde van bladen en vereenigen ze door een geleachtige stof. De plaats waar een wijfje dezen arbeid heeft verricht, wordt niet zelden ook door andere wijfjes voor 't zelfde doel gebruikt, waardoor groote eierenkorsten op de bladen ontstaan. De 6-pootige jongen, die na eenige weken uitkomen, parasiteeren aanvankelijk op Waterkevers en Waterwantsen, zoowel op volwassenen als op larven, verlaten vervolgens haar gastheer, verwisselen van huid, waarbij hare pooten korter worden en verkeerden op den bodem van 't water in een soort van poptoestand. Bij de laatste vervelling krijgen zij 8 pooten en kortere monddeelen. De meeste leden van deze familie hebben 2 oogen, evenals die der vorige; de Watermijten i.e.z. (*Hydrachna*) hebben er echter 4. De leden van dit geslacht behooren tot de behendigste zwemmers van de geheele familie, kunnen vlug in loodrechte richting stijgen en dalen en bovendien, wegens hun niet al te geringe grootte, het gemakkelijkst waargenomen worden. Een der grootste en fraaiste Europeesche en inheemsche soorten is de Landkaartmijt (*Hydrachna geographica*), welker breed, eivormig lichaam zwart is met groote, karmijnroode, op landkaarten gelijkende vlekken (lengte 6 à 8 cM.).

De Hoornmijten (*Oribatidae*), die zich o.a. door een steviger, eenigszins hoornachtige lichaamsbekleding van hare verwanten onderscheiden, vormen de eenige familie der orde, waarin, zoover bekend, geen parasieten voorkomen. Zij leven in mos of vochtige aarde en voeden zich hoofdzakelijk met rottende, plantaardige stoffen. *Hoplophora arctata* schijnt de eenige te zijn, die dierlijk voedsel gebruikt; naar men zegt, maakt zij jacht op de Druifluus.



Gewone Fluweelmijt (*Trombidium holosericeum*): buikzijde bij 8-voudige vergrooting; (*) dezelfde op ware grootte.

De **L u i s m i j t e n** (*Gamasidae*) hebben stekende of schaarvormige kaaksprietten, vooruitstekende kaaktasters, die uit leden van gelijke lengte zijn samengesteld, harige pooten, die in den regel in lengte en maaksel onderling overeenkomen en aan 't einde, behalve klauwen, ook nog een hechtschijf dragen. Oogen hebben zij niet. Deze kleine Mijten, althans hare 6-pootige larven, leven parasitisch op andere dieren; het gemakkelijkst kan men ze vinden op sommige in den grond wonende Insecten; andere komen op Vogels en Vleermuizen voor. Zij blijven niet, gelijk de Teken, voortdurend op dezelfde plaats vastgehecht, maar loopen vlug over hare gastheeren rond. Een van de veelvuldigst voorkomende soorten is de zoogenaamde **K e v e r l u i s** (*Gamasus coleoptratorum*), een tamelijk hardhuidig, roodgeel diertje, dat gemiddeld ruim 1 mM. lang wordt. Men vindt het dikwijls in grooten getale op Doodgravers, Mestkevers, Hommels en andere in den grond levende Insecten, die soms, vooral na een langdurig verblijf onder de oppervlakte, den geheelen buik met deze kwelgeesten bedekt hebben. De Mijt verlaat haar gastheer, zoodra deze dood is. Zij heeft zich ongetwijfeld gedurende haar jeugd in den vochtigen grond opgehouden en is eerst later overgegaan op den Kever, den Hommel of de Bij, die in haar onmiddellijke nabijheid kwam.



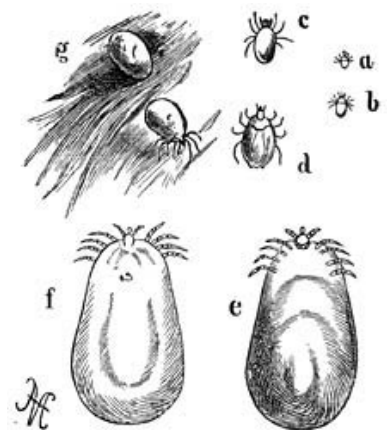
1) Keverluis (*Gamasus coleoptratorum*), sterk vergroot. 2) Keverluizen op den buik van een Mestkever; ware grootte.

De Vo g e l m i j t e n (*Dermanyssus*), die tot de naaste verwanten van de Keverluizen behooren, hebben, evenals deze, duidelijk geledede kaaktasters met een door dikte uitmuntend grondlid en pooten van gelijke lengte, voorts een langen, beweeglijken, benedenwaarts gebogen snuit en kaaksprieten, die bij 't mannetje schaarvormig, bij 't wijfje stekend zijn. De kamervogels worden soms des nachts gekweld door de G e w o n e Vo g e l m i j t (*Dermanyssus avium*). Wanneer b.v. een Kanarievogel zeer onrustig is en aanhoudend met den snavel in de veeren pluist, zal men bij 't uitkloppen van de holle riethalmen, die als zitstokjes in de kooi dienst doen, hieruit roode Mijten van verschillende grootte te voorschijn zien komen. Deze houden zich, als de Wandluizen, over dag verborgen en verlaten 's nachts hare schuilhoeken om met het bloed van het arme vogeltje haar honger te stillen. Door het zorgvuldig uitkloppen van de riethalmen kan men dit ongedierte spoedig verdrijven; waarschijnlijk komt het in de kooi met het hierin gestrooide zand. De Mijten van duiventillen en hoenderhokken behooren tot dezelfde 1.35 mM. lange soort. Ook heeft men ze bij den mensch gevonden in holten en builen van de huid, waar zij een onverdragelijke jeukte veroorzaken.

In verschillende opzichten wijken de T e k e n of T i e k e n (*Ixodidae*) van de overige Mijten af. Haar plat min of meer eivormig lichaam is bedekt met een hoornachtige of lederachtige huid, die zoo rekbaar is, dat een exemplaar van 2.25 mM. lengte door het opzuigen van bloed den omvang van een kleine boon kan verkrijgen. Meestal wordt het voorste deel van den rug ingenomen door een van achteren afgerond chitine-schild, welks voorrand een verschillenden vorm kan hebben, o.a. soms een inham vertoont, waarin de sterk ontwikkelde snuit is aangehecht. Deze is in rust naar voren gericht en ziet er uit als een kop, maar blijkt bij nader onderzoek te bestaan uit een door de lange kaken gevormde koker, waarin de staafvormige kaaksprieten geborgen zijn; deze kunnen

uitgestoken en teruggetrokken worden; hun eindlid is getand en haakvormig gebogen. De oogen (bij *Ixodes* afwezig) zijn op het rugschild gelegen. Bij andere soorten is de geheele rugzijde van het lichaam door het chitineuze schild bedekt en de snuit verder achterwaarts aan de buikzijde aangehecht. De Teek klemt zich met de pooten vast aan de huid van den gastheer, drukt den loodrecht naar beneden gebogen snuit tegen het punt waarin de scherpe eindleden van de kaaksprietten moeten doordringen en baant door hun steek een weg voor de nu volgende kaken; de al dieper en dieper doordringende monddeelen kunnen, daar zij met achterwaarts gerichte tandjes bezet zijn, niet uit de door hen gevormde wonde losgeraken. Als de snuit tot aan den wortel in het lichaam van den gastheer is doorgedrongen, wenden de haken van de kaaksprietten zich bij wijze van ankers naar rechts en naar links. De Teek, die dezen voor 't zuigen geschikten stand heeft aangenomen, kan nu niet meer met geweld losgerukt worden, zonder dat de snuit afbreekt en in de wonde achterblijft. Door het hechtschijfje tusschen de beide scherpe klauwen aan 't einde van iederen poot is de Teek in staat om te blijven hangen aan elk voorwerp, dat zij, al is het slechts met één voet, aanraakt. Aan den rand van het lichaam onderscheidt men zonder moeite achter iedere achterheup een chitine-plaatje met een ademgat, de beide eenige, die het dier heeft. De jonge Teken hebben slechts 6 pooten en zwerven, evenals de verder ontwikkelde 8-pootige, op grassen en struiken rond, totdat zij een gastheer hebben gevonden, waaruit, althans de wijfjes, bloed zuigen.

De Hondentek (*Ixodes ricinus*) doorloopt achtereenvolgens 3 ontwikkelingsfasen en vertoont zich in 7 verschillende vormen. In haar vroegste jeugd heeft zij slechts 6 pooten (fig. a) en geen plaat met ademgat; bij nauwkeuriger ontleding van het dier blijkt het zelfs geheel verstoken te zijn van ademhalingsorganen; deze ontbreken trouwens bij alle Mijten, zoolang zij slechts 6 pooten hebben. Het oorspronkelijk platte lichaam zwelt eivormig op, wanneer de maag met bloed gevuld is. In een tweede ontwikkelingstijdperk hebben de jongen ademgaten en 8 pooten (fig. b); zij kruipen, evenals de geslachtsrijpe Teken, langzaam en traag op grassen en struiken in bosschen rond en hechten zich onmiddellijk vast aan ieder voorwerp, dat in haar nabijheid komt. Men ontmoet ze het meest op plaatsen, waar Zoogdieren en Vogels, vooral Eekhoorns en Gaaien, talrijk voorkomen, of waar vosseholen zijn, ook op de met gras begroeide wildpaden, waarlangs de dieren van het woud zich het liefst bewegen. Na het einde van September worden onrijpe Teken niet dikwijls (en ook rijpe van beiderlei geslacht slechts zelden) in de vrije natuur aangetroffen. De volgezogen dieren van de tweede ontwikkelingsfase zien er natuurlijk anders uit dan die,



Hondentek (*Ixodes ricinus*): a) Jong dier met 6 pooten. b) Jong dier met 8 pooten, eenigszins gezwollen door het opgezogen bloed. c) Volwassen mannetje. d) Volwassen wijfje vóór het zuigen. e, f) Hetzelfde dier nadat het zich volgezogen heeft: e) van de buikzijde, f) van de rugzijde gezien. g) Teken in de vacht van een

welker spijskanaal niet gevuld is; hun uitzicht hangt niet slechts af van de hoeveelheid opgezogen bloed en van de meer of minder ver voortgeschreden spijsvertering, maar ook van den gastheer, die hun voedsel verschaft. Niet zelden ziet men ze vrij rondkruipen en het dikke lichaam met moeite voortslepen, vaker echter vastgezogen zitten op menschen en allerlei Zoogdieren, vooral op Honden en Eekhoorntjes; bij laatstgenoemde dieren hechten zij zich bij voorkeur aan den rand der oogleden en op de lippen.

Zoogdier.—Alle afbeeldingen op dubbele grootte.

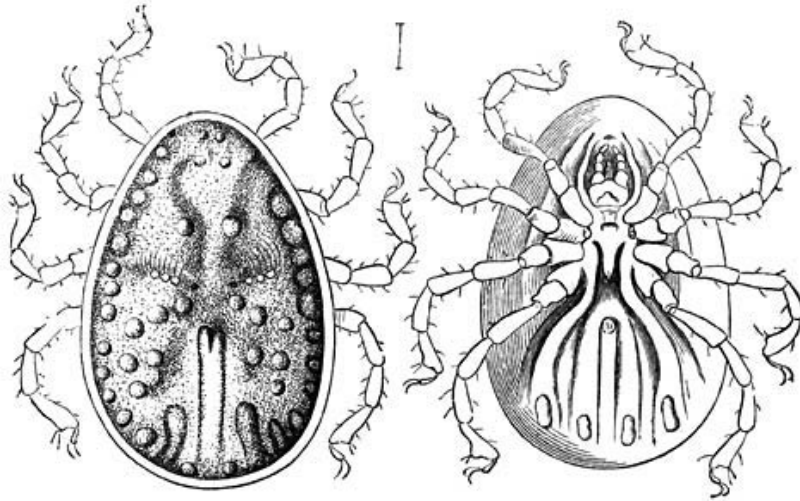
In het laatste ontwikkelingstijdperk merkt men, behalve vormsverschillen, die van het ledig of gevuld zijn van het spijskanaal afhangen, nog onderscheid in sekse op; het mannetje, dat nog nooit volgezogen werd gevonden (fig. c), heeft bijna den geheelen rug bedekt met een glanzig donkerbruin, eenigszins behaard en met putjes bezaaid schild, meer dan de helft langer dan dat van het wijfje. Bij haar (fig. d) komt een afgerond, van voren eenigszins versmald rugschild voor, dat het grootste deel van het lichaam vrij en rekbaar laat. In volgezogen toestand (fig. c en f) heeft zij een van wit door vleeschrood tot bruin varieerende kleur. Men ziet Hondenteken van beiderlei geslacht in ledigen toestand vrij rondzwerven, begeerig wachtend op de gelegenheid om zich aan een dier of aan een mensch vast te hechten. Een volwassen wijfje bereikt op een Hond in 9 dagen een lengte van 11 mM. en een hieraan evenredige breedte; het dier is dan zoo veerkrachtig, dat het op den bodem vallend als een gomelastieken bal opspringt. Op dezen gastheer vertoont het een vettigen glans en een grijze kleur.

De R u n d e r t e e k (*Ixodes reticulatus*), die ook op Schapen voorkomt, is „vol” 12 à 15, „leeg” 2.5 à 4.5 mM. lang.

De S c h a p e n t e e k (*Ixodes reduvius*)—niet te verwarren met de Schapenluis—is in volgezogen toestand 8 mM. lang; de pooten en het schild op het voorste deel van den rug zijn zwart, overigens is het lichaam geelachtig bleek rood. Zij komt ook wel voor op Runderen en Honden.

Ook in andere landen worden menschen en vee door Teken gekweld. Deze meer dan 100 soorten omvattende familie is vooral in de tropische gewesten sterk vertegenwoordigd.

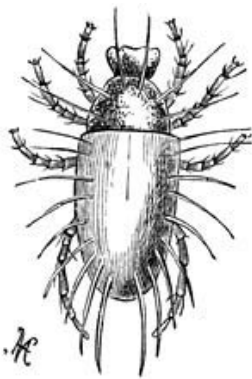
De Z u i d - A m e r i k a a n s c h e W o u d l u i s (*Amblyomma americanum*) komt in vorm en grootte met de inheemsche Teken overeen (lengte 2.25 à 3 mM.) en wordt, naar uit de volksnamen N i g o e a , T i g o e a , P i q u e schijnt te blijken, dikwijls met de Zandvloo verward. Vooral de Paarden hebben veel van haar te lijden en laten gaarne hunne flanken, die het meest door de parasieten worden aangetast, door de Hoenderen schoonpikken.



Duiventeeke (*Argas reflexus*) van de rugzijde en van de buikzijde gezien, vergroot volgens den boven aangeduiden maatstaf. De bovenzijde is roestgeel, de onderzijde geelachtig wit (evenals de rand van het lichaam en de pooten), tenzij het spijskanaal met een gekleurde stof gevuld is.

Een naar voren slechts weinig versmald rugschild en een korten, aan de buikzijde ingeplanten snuit zijn kenmerken van de *Randteken* (*Argas*). Een soort van dit geslacht, de *Gifwants van Miana*, ook wel *Malleh* of *Perzische Randteek* (*Argas persicus*) genoemd, dankt aan fabelachtige reisbeschrijvingen haar beruchtheid. Wat men tegen haar heeft in te brengen, komt, na het weglaten van alle overdrijvingen, hierop neer, dat zij zich in Perzië en ook in Egypte in meer of minder grooten getale in de wanden van woningen ophoudt en, geheel in den trant van de *Bedwants*, des nachts de slapende menschen lastig valt door zich te verzadigen met hun bloed; vóór den morgen keert zij steeds naar haar schuilplaats terug, een pijnlijke wonde achterlatend als herinnering aan haar nachtelijk bezoek. Iemand die zich een voorstelling kan vormen van het leed, dat de *Wantsen* hier te lande kunnen teweegbrengen, zal het bericht, dat de genoemde *Teken* uit sommige dorpen de geheele bevolking hebben verdreven, niet onwaarschijnlijk achten. De gevreesde parasiet heeft een verdacht voorkomen. De geheele rugvlakte van het bruinroode lichaam is dicht bezet met witte, ronde putjes. De oogen ontbreken. In dit opzicht en ook door het maaksel der pooten en van den snuit gelijkt deze soort op de bij ons voorkomende *Duiventeeke* (*Argas reflexus* of *Rhynchoprion columbae*), die, naar het schijnt, een soortgelijke levenswijze heeft. Zij houdt zich in woningen op, blijft over dag verborgen in spleten van muren en voedt zich 's nachts met het bloed van Duiven, vooral van jonge dieren, die hierdoor niet zelden bezwijken. Tot in 1808 was dit ongedierte alleen in Italië en Frankrijk bekend. Later heeft men het ook in andere landen van Midden-Europa waargenomen, uitsluitend op plaatsen, die met duiventillen in gemeenschap staan. Zoo ontdekte men het in 1863 te Friedeburg aan de Saale in een slaapkamer, gelegen boven een tot een kamer verbouwd doorrit, in welks muren gaten met duivennesten waren geweest. Over dag

kreeg men geen enkele Duiventek te zien, zoomin op het lichaam der bewoners als op hunne kleederen of in hunne bedden; 's avonds daarentegen zaten deze diertjes op de muren of op den zolder. Telkens als men met het licht bij hen kwam, bleven zij onbeweeglijk zitten; bij aanraking hielden zij zich dood. Daarom ging men iederen avond met het licht bij de muren langs, ten einde alle Teken te verbranden; soms vond men slechts weinige exemplaren, enkele malen echter 18 op één avond. Men kon niet nagaan, vanwaar de Teken kwamen, vond er nooit een volgezogen, nooit een bijzonder kleine; alle hadden een lengte van 4.5 à 6.5 mM. Toch werden de in 't vertrek slapende kinderen gestoken, meestal aan de handen en voeten, waaruit blijkt, dat de Teken niet, zooals de Wantsen, bij voorkeur de warmste gedeelten van het bed opzoeken. De steek laat een onbeduidend rood puntje na, zonder rand, maar veroorzaakt een hevige jeukte, niet zoo zeer op de gewonde plaats zelf, als wel langs de aderlijke bloedbanen. Een steek tusschen de vingers b.v. veroorzaakt jeukte op den geheelen arm tot aan den schouder, een steek aan den voet wordt gevoeld tot in het kruis en den rug. Het krabben doet de hevigheid en de uitgebreidheid van den prikkel toenemen. Uit al deze mededeelingen blijkt, dat de gevolgen van een verwonding door de Duiventek in ons gematigd klimaat niet veel in hevigheid verschillen van die der Perzische Teek in een veel warmer land.



K a a s m i j t
(*Tyroglyphus siro*). Sterk
vergroot.

Men kent nog verscheidene andere soorten van Randteken: 2 nieuwe, die bij Guanajuato in Mexico veelvuldig voorkomen, zijn de *Turicata* (*Argas turicata*), die op Zwijnen, de *Garrapa* (*Argas Megnini*), die op Paarden, Ezels en Runderen, vooral in de oorschelp, leeft; beide gaan ook op menschen over. De steek van een derde soort (*Argas mauritanus*), die op Mauritius voorkomt, heeft soms voor Hoenderen doodelijke gevolgen.

De *Ware Mijten* (*Sarcoptidae*, *Acaridae*) behooren tot de kleinste leden van de geheele orde. Een zachte, soms door enkele chitine-strooken gesteunde huid omgeeft het ovale of langwerpige eironde lichaam, welks oppervlakte niet zelden sterk begroeid is met borstelige haren. De oogen ontbreken. De pooten, voor zoover zij niet rudimentair zijn, eindigen ieder in een hechtblaas, de kaaksprietten in een schaar of in een naaldvormige spits en kunnen in 't laatstgenoemde geval teruggetrokken worden in een vliezige buis. Even onvolkomen als de uitwendige organisatie is ook het inwendig maaksel dezer dieren. Tot dusver is het niet mogelijk geweest bij hen eenig spoor van

ademhalingsorganen te ontdekken (*Atracheata*); tot voor korten tijd waren ook de spijsverteringswerktuigen onbekend. Vele van deze Mijten leven op verschillende voedingsmiddelen van den mensch of parasitisch op zijn lichaam en veroorzaken hierdoor last en schade.

De *K a a s m i j t* (*Tyroglyphus siro*), die zich aan het ongewapende oog als een klein, moeielijk te onderscheiden, lichtkleurig stofje vertoont, is een langwerpig, met lange borstels bezet diertje, met schaarvormige kaaksprietten en 3-ledige kaaktasters; de 4-ledige pooten eindigen ieder in een zuignap, die door een langen steel gedragen wordt. Tusschen het 2e en het 3e paar pooten komt een ringvormige groeve voor. Bij miljoenen vindt men diertjes van deze soort in oude, steenharde kaas, die door hen mettertijd veranderd wordt in een poeder, die uit uitwerpselen en velletjes van Mijten bestaat. Een variëteit van deze soort is de *M e e l m i j t* (*Tyroglyphus farinae*), die in oud, muf meel voorkomt. Op kaas en meel vindt men echter ook nog wel eenige andere soorten van Mijten.

Het witte laagje, dat op gedroogde, zoete vruchten—pruimen, kersen, rozijnen, vijgen, enz.—ontstaat door uitzweeting van een suikerhoudend vocht, wordt niet zelden vervangen door Mijten, die tot verschillende soorten van het geslacht der *S u i k e r e t e r s* (*Glycyphagus*) behooren.

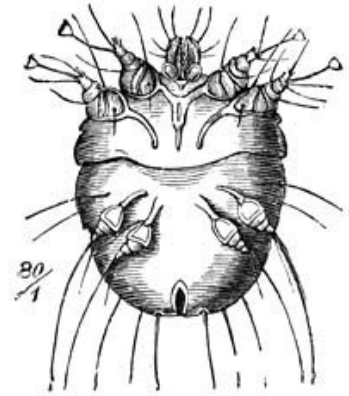
Eeuwen lang waren de geleerden, vooral de geneeskundigen, het niet eens over den oorsprong van de lastige, walging wekkende huidziekte, die „schurft” (*scabies*) wordt genoemd. Toen men de verschillende huidziekten nauwkeuriger had leeren onderscheiden en met zorg haar wijze van ontstaan had nagespoord, kon men bewijzen, dat het verblijf van Mijten in de opperhuid de schurft veroorzaakt; deze ziekte kan dus geen anderen dan een zuiver uitwendigen oorsprong hebben; zij treedt alleen dan op, als de parasieten of hunne eieren onmiddellijk of door tusschenkomst van kleederen, bedden, enz. van een schurftlijder op een anderen persoon overgebracht worden. Het dier, dat bij den mensch de genoemde ziekte teweegbrengt, heet *S c h u r f t m i j t v a n d e n m e n s c h* (*Sarcoptes hominis*).

De schurft vertoont zich als verspreide, lijnvormige verhevenheden, gangen, die meestal tot enkele, met een dunne opperhuid bedekte lichaamsdeelen, zooals het polsgewricht, de elleboog, de kniebocht, enz., beperkt blijven; iedere schurftplek heeft een bepaald uitgangspunt en is, al naar het lichaamsdeel, waarop zij voorkomt en den lichaamstoestand van den aangetasten persoon, verschillend van uitzicht: een stip, een knobbeltje, een blaartje of een puist. Wanneer n.l. Schurftmijten op de huid komen, boren zij in meer of minder schuinsche richting in een plooi van de huid of naast een haar een gang; de scherpe vloeistof, die zij intusschen uitwerpen, doet door haar prikkelende werking knobbeltjes, blaartjes, enz. ontstaan. Bij deze eerste ziekteverschijnselen merkt men *g e e n* Mijten op: de jonge mannetjes en de onbevruichte

wijfjes leiden n.l. een zwervend leven, verlaten spoedig weder hare gangen om nieuwe te graven en zijn vooral hierdoor oorzaak van de ondragelijke jeuk, die men waarneemt. De bevruchte wijfjes daarentegen graven langere holen (nestgangen), waarin zij hare eieren leggen en die zij niet weer verlaten; men vindt ze dood in het gesloten uiteinde van de gang. In den regel komen evenmin Mijten voor in de schubben en korsten, die van de huid van den patiënt los geraken. Beide omstandigheden maken het verklaarbaar, dat men zoo lang vruchteloos naar de oorzaak van de ziekte gezocht heeft.

Onder de Mijten merkt men drieërlei hoofdvormen op: 8-pootige mannetjes en wijfjes, gene met zuignappen, deze met borstels aan de achterste ledematen, en 6-pootige larven.

Kort na 1840 ontdekten HENLE en SIMON in de huid van den mensch een soort van Mijt, die haar gastheer in den regel weinig hindert. Een nauw aan haar verwante soort of variëteit brengt bij Honden en Katten een meestal ongeneeslijke huidziekte teweeg. De Haarwortelmijt van den mensch (*Demodex folliculorum hominis*) komt voor in de haarzakjes en in de (veelal hiermede in gemeenschap staande) smeerklieren. Zij veroorzaakt de kleine opzwellingen met een zwarte vlek in 't midden (meteters of comedonen), die dikwijls op de huid van neus, lippen, wangen, voorhoofd en nek waargenomen worden. Het is niet moeielijk, hieruit een propje huidsmeer te verwijderen, welks naar buiten gericht gedeelte door stof en vuil zwart geworden is. Hierin verborgen leeft de hoogstens 0.4 mM. lange, 0.05 mM. breede parasiet, die 4 paar rudimentaire pootjes en uiterst kleine monddeelen heeft.



Schurftmijt van den Mensch (*Sarcoptes hominis*). Wijfje, van de buikzijde gezien.



Haarwortelmijt van den mensch (*Demodex folliculorum hominis*), bij 600-voudige vergrooting.

De Galmijten (*Phytoptus*) gelijken door haar lichaamsbouw veel op de leden van het vorige geslacht. Ook zij zijn op het langwerpige achterlijf van fijne, ringvormige groefjes voorzien en zeer klein (hoogstens 0.25 mM. lang en 0.05 mM. breed). Zij hebben evenwel beter ontwikkelde ledematen: de beide voorste paren zijn 5-ledig en aan 't einde met een gladden klauw

en een vedervormigen borstel of met andere hechtorganen uitgerust; de beide achterste paren zijn rudimentair, soms door voetstompjes, soms eenvoudig door borstels aangeduid. Alle leden van dit geslacht parasiteeren op planten en geven aanleiding tot het ontstaan van zeer verschillende, galachtige misvormingen (phytopto-cecidiën), die men vroeger voor zwammen hield, omdat zij meestal met een vilt van vleezige haren

bedekt zijn. Dit is o.a. het geval met de bladgallen van de Wijnstokgalmit (*Phytoptus vitis*).

ACHTSTE ORDE.

DE WORMSPINNEN (L I N G U A T U L I D A).

Een klein aantal parasieten, die men vroeger wegens hun levenswijze en hun wormvormige gedaante bij de Ingewandswormen rekende, verdienen op grond van hun inwendig maaksel en het bezit van 2 paar rudimentaire ledematen een plaats in de nabijheid van de Mijten. Alleen gedurende hun jeugd zijn zij als Arthropoden kenbaar; het geheele lancet-vormige lichaam heeft ringvormige groefjes, die, evenals bij de Haarwortel- en Galmijten, niet dieper gaan dan de huid en geen kenteekenen van inwendige geleding zijn. De monddeelen ontbreken evenals de tracheeën. 2 paar haakjes bij de mondopening zijn beweegbaar gehecht aan korte pootstompjes. Het mannetje is aanmerkelijk kleiner dan het wijfje.

De in Nederland zeldzame L i n t w o r m a c h t i g e W o r m s p i n (*Pentastomum taenioides*) bewoont als geslachtsrijp dier vooral de neusholte van den Hond en den Wolf, bij uitzondering ook die van Paarden, Muildieren en Geiten. Het wijfje bevat soms wel een half miljoen eieren. Deze komen bij het niezen met het neusslijm naar buiten, dus ook op plantendeelen en hierdoor in het spijskanaal van Konijnen, Hazen en andere plantenetende dieren, slechts zelden in dat van den mensch. Zoodra de jongen de eischaal verlaten hebben, dringen zij, gelijk de Trichinen, door den darmwand heen en begeven zich naar de lever; hier omgeven zij zich met een hulsel (kapselen zich in) en bereiken in ongeveer 6 maanden een voldoende ontwikkeling om verdere reizen te ondernemen. Van hun hulsel bevrijd, doorkruisen zij de lever, veroorzaken den dood van hun gastheer, wanneer hun aantal groot is, maar trachten in ieder geval de longen te bereiken om op deze wijze in de vrije natuur te komen. Nadat zij direct of indirect in de neusholte en voorhoofdsboezems geraakt zijn van den Hond of den Wolf (die de besmette lever verslond of voorwerpen, waarop zich Wormspinnen bevinden, besnuffelde), ontwikkelen zij zich in 2 of 3 maanden tot geslachtsrijpe dieren. Deze hebben een witachtig geel, lancetvormig lichaam, dat aan de buikzijde plat, aan de rugzijde eenigszins bol is. De wijfjes zijn 70 à 130, de mannetjes 8 à 10 mM. lang. Bij den Hond brengt hun aanwezigheid een pijnlijke ontsteking van het slijmvlies teweeg, die aanleiding kan geven tot het kwaadaardig worden van dit dier.

Andere soorten van Wormspinnen heeft men gevonden in de keelholte van den Krokodil, in de longen van de Brilslang, bij Reuzen- en Ratelslangen en ook in de lever van een Egyptischen neger. Haar ontwikkelingsgeschiedenis is echter minder goed bekend.

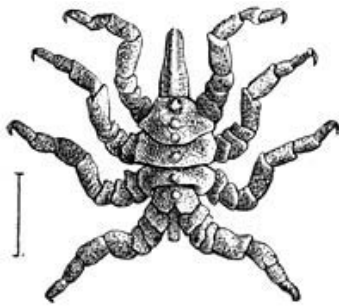
NEGENDE ORDE.

DE MOSBEERTJES (TARDIGRADA).

Het is twijfelachtig, of de Mosbeertjes (*Tardigrada*), die vroeger tot de Raderdieren, later tot de lagere Schaaldieren worden gerekend, in de klasse der Spinachtigen het best op hun plaats zijn. Het langwerpige, wormvormige lichaam van deze microscopisch kleine wezens, waarvan slechts enkele soorten 1 mM. lang worden, vertoont zoomin geleding als verdeling in kopborststuk en achterlijf; het is van voren verlengd tot een zuigbuis, waaruit twee dolkvormige kaken naar buiten gestoken kunnen worden en wordt gedragen door 4 paar ongelede voetstompjes, die in verscheidene klauwen eindigen; het laatste paar komt achter aan 't lichaam voor. Zij voeden zich met planten of met diertjes, die nog kleiner zijn dan zij en houden zich op tusschen mos en algen (wieren), vooral op daken, die met mos begroeid zijn, of in dakgoten; enkele soorten leven in het water. Zij hebben een zekere vermaardheid gekregen door de eigenschap om bij bevochtiging te herleven uit den schijndood, waarin zij vervallen, wanneer het noodige water hun ontbreekt. Ook bij vele andere, op soortgelijke plaatsen voorkomende dieren neemt men dit verschijnsel waar, o.a. bij de Raderdiertjes, die een hoofddeel van het voedsel van sommige Mosbeertjes uitmaken. Het 15-tal soorten, dat men kent, is over verschillende geslachten verdeeld. *Macrobiotus* dankt aan een reeds genoemde eigenschap zijn naam („Langlevende”). In het mos van dakpannen en goten vindt men bij ons veelvuldig het Gewone Waterbeertje (*Macrobiotus ursellus*).

TIENDE ORDE.

DE ZEESPINNEN (PANTOPODA).



Oeverzeespinn
(*Pycnogonum littorale*).
Vergroot.

Waarschijnlijk moeten de Zeespinnen (*Pantopoda*, *Pycnogonidia*) als een afzonderlijke klasse tussen de Spinachtigen en de Schaaldieren geplaatst worden.

Achtereenvolgens heeft men ze als leden van deze en van gene klasse beschouwd, zonder dat door een van deze wijzen van rangschikking de verwantschapsbetrekkingen dezer dieren op bevredigende wijze werd uitgedrukt. Men vindt ze aan de zeekust onder steenen, tusschen zeeplanten (waarmede zij zich laten rondrijven) en ook wel vastgehecht op andere dieren. Het grootste deel van haar lichaam bestaat uit de veelledige pooten; want het achterlijf is nietig klein en het vierledige voorborststuk, dat aan den voorrand 4 oogen draagt, schijnt niet grooter dan volstrekt noodig om een steunpunt aan de

ledematen te verschaffen. Aan de buitenste oppervlakte van den aan een kop herinnerenden zuigsnuit zijn de schaarvormige kaaksprietten aangehecht, die soms echter geheel ontbreken, evenals het eerste paar kaaktasters; het volgende paar tasters vertoont hetzelfde maaksel als de 3 paar overige ledematen; deze bestaan uit 7 à 9 leden en eindigen in een stevigen klauw.—De jongen verkrijgen bij verreweg de meeste soorten eerst na verscheidene vervellingen de gedaante hunner ouders; bij de geboorte is hun lichaam ongeleed en met slechts 2 paar pooten uitgerust; bij sommige looppen de kaaksprietten ieder in een langen zweep uit.

Veelvuldig vindt men in de Europeesche zeeën (meer bepaaldelijk ook in de Noordzee) onder steenen en tusschen waterplanten langs de kust de 13 mM. lange Oeverzeespinn (*Pycnogonum littorale*); soms wordt zij op Visschen gevonden. Het roestige of bleeker gekleurde lichaam heeft een doffe, korrelige oppervlakte.

DE ZWAARDSTAARTEN.

De Zwaardstaarten of Molukken-kreeften (*Merostomata*, *Xiphosuridae*, *Xiphuridae*) zijn zeer zonderlinge wezens, overblijfselen van een uitgestorven dierenwereld, aan geen der thans bestaande groepen nauw genoeg verwant, om er in opgenomen te worden. In belangrijke opzichten wijken zij af van de Schaaldieren, waaraan de meeste dierkundigen hen toevoegen, zij het dan ook met eenig voorbehoud. Meer naderen zij tot de Spinachtigen en meer bepaaldelijk tot de Schorpioenen. Met deze laatste orde vereenigd, behooren zij waarschijnlijk een afzonderlijke klasse te vormen. Tot haar rekent men ook de alleroudste, ons bekende Arthropoden, de Trilobiten, zoo genoemd naar de 3 afdeelingen van de rugzijde, niet slechts in lengterichting (kop-, romp- en staartschild), maar ook overdwars (as- en zijstukken). Deze kort na het einde van de steenkolen-formatie uitgestorven orde heeft (vooral in de Cambrische en Silurische aardlagen) overblijfselen van meer dan 1700 soorten achtergelaten.

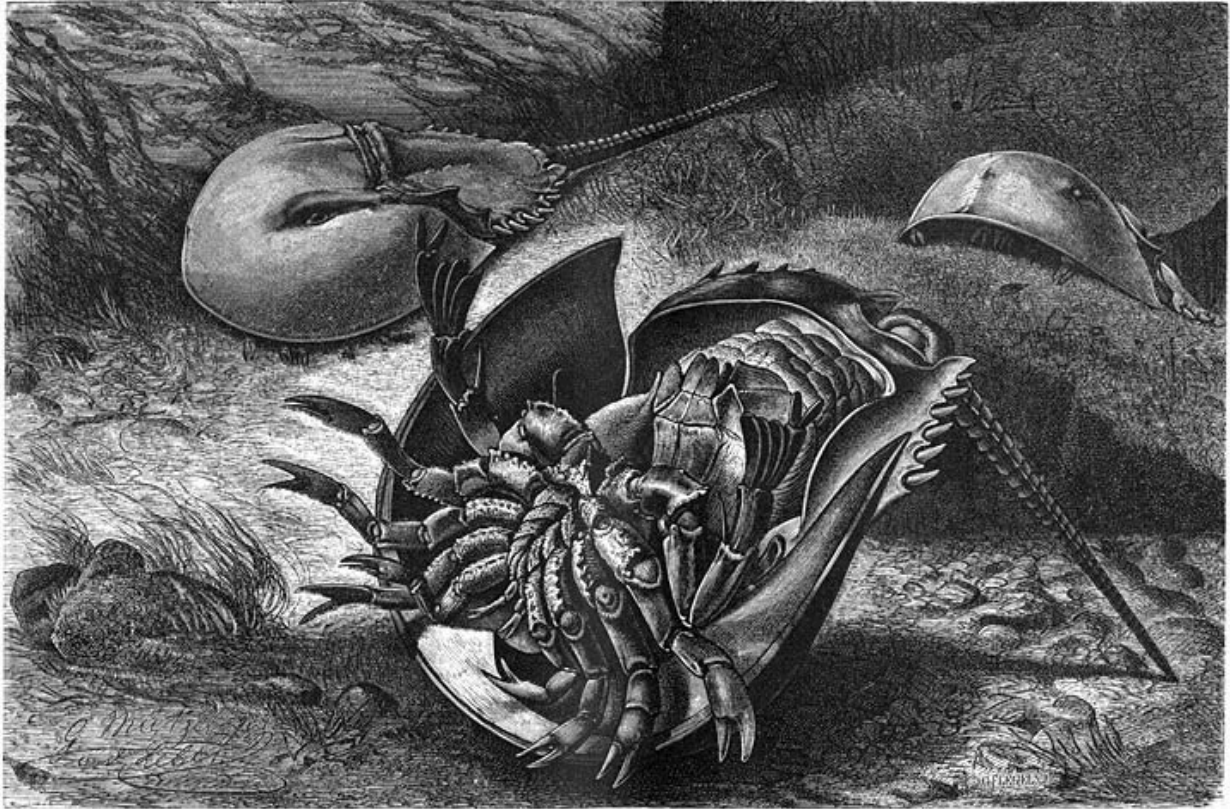
De meeste groote zeedieren-aquariën verschaffen de gelegenheid om nader kennis te maken met een Molukken-kreeft. Van boven gezien lijkt hij op een braadpan. Het lichaam is met twee schilden bedekt. Het voorste en grootste is halvemaaenvormig en loopt naar achteren in twee stekels uit; zijn middelste deel is van de beide zijstukken gescheiden door twee stekelige overlangsche lijsten, waarnaast de beide niervormige samengestelde oogen gelegen zijn. Twee enkelvoudige oogen zijn nader bij den voorrand geplaatst. Met deze pantserplaat, die het kopborststuk bedekt, is door een gewricht het achterste, bijna zeszijdige schild verbonden, dat aan de zijden getand is en scherpe stekels draagt. Aan zijn achterrand is, eveneens door een gewricht, de lange, scherpe staartstekel gehecht, die, behalve als wapen ook als hefboom dient, om, wanneer hij bij toeval op den rug komt te liggen, zich zoo om te wentelen, dat het lichaam den gewonen stand herkrijgt. Door langzaam omhoog te zwemmen langs de wanden der groote glazen bakken, die hun in onze aquariën tot woonplaats dienen, stellen deze dieren den toeschouwer dikwijls in staat om hun buikzijde te bekijken, op de zeer vreemdsoortige wijze van rangschikking der hier aangehechte ledematen te letten en op hun verrichting acht te geven. De mondopening, die bij de Schaaldieren nooit aan het voorste lichaamsuiteinde voorkomt, is er bij de Molukken-kreeften verder dan gewoonlijk van verwijderd; 6 paar in scharen eindigende ledematen omgeven haar. Het voorste en

kleinste paar is onmiddellijk vóór de mondopening aangehecht en kan dus met de sprieten vergeleken worden. De volgende 3 paren, die volkomen gelijken op de scharendragende pooten der Tienpootige Schaaldieren, onderscheiden zich van deze door de afgeronde, met vele kleine doornen bezette heupen, waarmee dit zonderlinge wezen kauwt. Een niet op deze wijze gevormde heup vindt men aan de beide volgende paren ledematen, welker overige leden in hoofdzaken op die der vorige schaarpoeten gelijken.

Eveneens nog aan de onderzijde van het groote, halvemaanvormige schild is het groote deksel bevestigd, dat over de 5 paar platte, als roeiorganen en kieuwen dienende ledematen van het achterlijf ligt. De staartstekel, aan welks basis zich de aarsopening bevindt, is nog niet aanwezig bij de pasgeboren jongen, die ook de achterste zwempooten missen, maar overigens geheel het voorkomen van hunne ouders hebben.

Eén soort (*Limulus polyphemus*) leeft aan de vlakke oevers van Florida, Carolina en de Antillen, noordwaarts tot aan Nieuw-Schotland; 4 andere soorten worden gevonden langs de vlakke kusten van de Molukken, China, Japan en Californië. Langzaam bewegen de Zwaardstaarten zich over den ondiepen, zandigen of modderigen zeebodem en zoeken er hun voedsel, dat hoofdzakelijk uit Ringwormen bestaat. De grootste lengte (60 cM.) bereikt de Japansche *Limulus polyspinus*. De Zwaardstaarten van den Atlantischen Oceaan leggen de eieren in het slijk, die van den Indischen Oceaan en van de Stille Zuidzee dragen ze met zich mede.

De Gewone Molukkenkreeft, de Mimi der Javanen (*Limulus moluccanus*), wordt in de maanden Juli en Augustus dagelijks op de reede van Batavia in menigte gevangen en levend ter markt gebracht. Ofschoon men ook hun vleesch eet, zijn deze dieren vooral gezocht om de eieren, die, met rijst en azijn toe bereid, een smakelijk gerecht opleveren. Het mannetje wordt 32, het wijfje 40 cM. lang; hiervan komt de helft op den staartstekel. De Indianen, die vroeger de Atlantische kusten van Noord-Amerika bewoonden, gebruikten de scherpe staartstekels der Limuliden als pijlspitsen.



Molukkenkreeften (*Limulus*).

DE SCHAALDIEREN.

Met niet minder recht dan de voorafgaande klassen nemen de *Schaaldieren* (*Crustacea*) plaats in de hoofdafdeeling der *Arthropoden*. De uitwendig waarneembare segmentatie strekt zich ook over de inwendige organen uit; zoowel de ledematen als de stam zijn uit opeenvolgende, gelijkwaardige deelen samengesteld. Overeenstemming in alle hoofdzaken tusschen deze en de overige klassen komt voor in den oorsprong en de rangschikking der organen; de meest in 't oog loopende afwijkingen hangen samen met het feit, dat de Schaaldieren bewerktuigd zijn voor het leven in 't water en k i e u w e n bezitten. Een niet gering aantal leden van deze klasse, vooral Pissebedden en Krabben, zijn echter door secundaire wijzigingen in den loop der tijden geschikt geworden voor het ademen van lucht.

Een tweede eigenaardigheid van alle volkomen ontwikkelde Schaaldieren, die niet door parasitisme tot een lageren trap van organisatie zijn afgedaald, is het bezit van m e e r d a n v i e r p a a r p o o t e n . Dit maakt het in vele gevallen gemakkelijk om reeds na een oppervlakkig onderzoek een Schaaldier als zoodanig te herkennen. Een Insect heeft 3, een Spinachtige 4 paar pooten. Hoewel men over 't algemeen niet licht een Schaaldier voor een Duizendpoot zal aanzien, daar deze geen kieuwen en in den regel een wormvormige gedaante heeft, bestaat er toch een merkwaardige uitwendige overeenkomst tusschen sommige Pissebedden (*Armadillo* etc.) en eenige Duizendpooten (*Glomeris*).—De c h i t i n e -laag, die de huid bedekt, verkrijgt bij vele Schaaldieren door tusschenvoeging van koolzure kalk een grootere dikte en stevigheid. Dit is ongeveer al wat van de Schaaldieren in 't algemeen gezegd kan worden. Want, hoe soortenrijk de klasse der Insecten ook moge zijn, die der Schaaldieren biedt nog veel meer verscheidenheid van bouw en levenswijze aan. In de open zee is zij even sterk vertegenwoordigd als aan de kusten; bovendien vindt men hare leden in alle dieptegordels, die voor dierlijk leven geschikt zijn. De leden van een aantal orden bewonen het zoetwater en vertoonen afwijkingen, waardoor zij geschikt geworden zijn voor deze verblijfplaats. Sommige verlaten hun eigenlijke element en leven onder steenen en struiken; andere ondernemen verre reizen over zandvlakten; enkele Krabben, ja zelfs langstaartige Kreeften, beklimmen boomen en struiken. De meeste leven vrij van roof en zijn voor de jacht geschikt door hunne uitmuntende zintuigen, krachtige kaken en scharen en stevige ledematen. Een aantal andere echter, welker aanvankelijk veel

belovende ontwikkeling in een bepaald levenstijdperk tot stilstand is gekomen, beginnen een parasitisch leven te leiden op Visschen of Schaaldieren, waarschijnlijk ook op Wormen, en ontaarden hierbij tot zakvormige lichamen, die men bij oppervlakkig onderzoek niet als levende wezens herkent.

Het huidpantser, dat het geheele lichaam met al zijne aanhangselen bedekt, is niet overal even dik; tusschen de ringen en in de geledingen is de verharding minder ver voortgeschreden en de beweegbaarheid behouden gebleven. Zeer vele Rankpootigen hebben een veel kalkzouten bevattende schaal, die zooveel overeenkomst met een schelp van een Weekdier vertoont, dat de dierkundigen van vroegere eeuwen hen voor afwijkende, vreemdsoortige Mollusken hielden.

De Schaaldieren prijken niet zelden met prachtige, bonte kleuren, die in sommige gevallen over de geheele schaal verdeeld zijn, in andere haar zetel hebben in de huidlaag onder de schaal; de hier voorkomende kleurstofcellen vertoonen bij verscheidene soorten vormsveranderingen. Rood of roodachtig geel is bij de Schaaldieren een zeer gewone kleur, als 't ware hun oerkleur, tot welke de meeste leden dezer klasse na den dood terugkeeren. Schaaldieren, die holen en dergelijke onderaardsche verblijven bewonen of onder zand en slib kruipen en op deze wijze aan den invloed van 't licht onttrokken zijn, hebben een bleekzuchtige, lichte kleur. Die welke pelagisch (d.w.z. aan de oppervlakte van de zee) leven, zijn dikwijls doorzichtig als glas. Bij exemplaren van een en dezelfde, in ondiep water levende soort merkt men soms kleurverschillen op in verband met het koloriet der omgeving.



Monddeelen (kaken en kaakpooten) van den Rivierkreeft.

Daar alle gedeelten van het pantser stijf zijn, en niet in dezelfde mate groeien als de overige lichaamsdeelen, moeten zij van tijd tot tijd afgeworpen worden; levenslang heeft deze periodieke vervelling plaats; de groei houdt hiermede gelijken tred en is dus onbeperkt. Geheel anders is het bij de Insecten. Wanneer men een honderdtal Meikevers met elkander vergelijkt, merkt men geringe verschillen van grootte op, die sedert den aanvang van den popptoestand hebben bestaan en gedurende den korten vliegtijd geen wijziging ondergaan. Een kleine Kreeft daarentegen kan steeds de hoop koesteren, dat hij grooter zal worden. Wel is het opmerkelijk, dat het dier ieder jaar zijn pantser kan afwerpen, daar alle, zelfs de fijnste organen—sprieten, oogen, kieuwen, enz.—aan dit proces deelnemen en hun omkleedsel verliezen; zelfs het spijskanaal vervelt. Dat deze verandering aanstaande is, blijkt, als men den vinger op het huidskelet drukt en ontdekt, dat het een weinig meegeeft. Kortom tijd daarna wordt de Kreeft onrustig. Hij wrijft de

pooten tegen elkander en gaat op den rug liggen; door krachtige samentrekking van de buigspieren van den stam gelukt het hem eindelijk de huid, die het pantser van het kopborststuk met dat van den staart verbindt, op de rugzijde te doen barsten. Tevens verheft zich het groote rugschild. Op deze hevige inspanning volgt een korte rust. Weldra begint de Kreeft opnieuw de pooten en alle andere lichaamsdeelen te bewegen; men ziet het pantser van het kopborststuk hoe langer hoe meer oprijzen en zich al verder en verder van de pooten verwijderen. In minder dan een half uur heeft de Kreeft zijn huid los gewrikt: eerst heeft hij, door den kop naar achteren te schuiven, de oogen en de sprieten uit hunne omhulsels bevrijd, daarna de pooten teruggetrokken uit de nauwe kokers, die hen omgeven. Deze laatste arbeid, waarbij soms een der pooten verloren gaat, veroorzaakt de meeste moeite, en zou zelfs onmogelijk zijn, indien niet in het hulsel van ieder pootlid een overlangsche spleet ontstond. Na deze moeilijke en ongetwijfeld pijnlijke bewerking is het afwerpen van het kleed spoedig afgelopen. De kop wordt buiten het rugschild gebracht en de staart vervolgens zonder groote inspanning uit zijn foedraal gelicht. Het huidskelet is volkomen gaaf gebleven met uitzondering van de opengebarsten pooten en de spleet tusschen kopborststuk en staart. Reeds na eenige dagen heeft zich op de aanvankelijk weke huid, door overvloedige uitscheiding van chitine en koolzure kalk, een korst gevormd, niet minder hard dan die, welke haar vroeger bedekte.

Het aantal vervellingen, dat ieder Schaaldier in zijn leven ondergaat, is bij verschillende soorten ongelijk. Onze Rivierkreeft wisselt in het eerste levensjaar 8- à 10-maal van huidskelet, in het tweede 6-maal, in het derde 4-maal; in het vijfde wordt hij voor de voortplanting geschikt en vervelt 2-maal; in elk van de 10 volgende levensjaren geschiedt dit éénmaal, na het 15e jaar niet meer. Bij de vervelling wordt de omvang van het dier aanmerkelijk grooter; de lengte van een Zeekreeft was bij deze gebeurtenis, volgens HYATT, met meer dan een vijfde toegenomen.

Het lichaam van de Schaaldieren bestaat, evenals dat van alle Arthropoden, uit een reeks van opeenvolgende segmenten. Ook bij hen bestaat een innig verband tusschen de uitwendige en inwendige geleding. De ringen van het chitine-pantser van den stam kunnen echter in zeer verschillende mate vereenigd zijn. Het eene uiterste is de versmelting van nagenoeg alle ringen tot een geheel, waarvan zoowel de hoogst ontwikkelde vormen (Krabben) als veel lager georganiseerde (Ostracoden) voorbeelden leveren; het andere uiterste, het gescheiden blijven van nagenoeg alle ringen, komt o.a. voor bij *Branchipus*. In de meeste gevallen is de kop met het eerste borstsegment en zelfs met een meer of minder groot aantal volgende segmenten [ook van het v ó r - a c h t e r l i j f (*prae-abdomen*)] vergroeid tot het k o p b o r s t s t u k (*cephalothorax*). De overige ringen van het achterlijf, gezamenlijk niet zelden s t a a r t genoemd, blijven meestal beweegbaar; zij vormen het n a - a c h t e r l i j f (*post-abdomen*), ook wel n a l i j f geheeten in tegenstelling met het overige deel van den stam (het v o o r l i j f).

De meeste Schaaldieren hebben 2 paar s p r i e t e n (*antennen*) die echter niet altijd dragers zijn van zintuigelijke organen, maar soms (vooral bij de parasitisch levende en vastzittende vormen) voor geheel andere verrichtingen dienen, n.l. als organen om van plaats te veranderen, om voedsel te grijpen of om zich vast te hechten aan andere dieren of aan levenloze voorwerpen. De volgende aanhangselen zijn de m o n d d e e l e n , bestaande uit 3 paar kaken (een paar boven- en 2 paar onderkaken), die, evenals bij de kauwende Insecten, van buiten naar binnen bewogen worden. Bij vele Schaaldieren evenwel vormen zij een zuigsnuit, waarmee deze dieren vloeibaar voedsel opnemen.

De Tienpootige Schaaldieren, o.a. de Krabben, Kreeften en Garnalen, hebben, behalve de groote b o v e n l i p , die in dwarse richting boven de mondspleet gelegen is, niet minder dan 6 paar organen, die de rol van monddeelen spelen. De drie eerste (a, b, c) komen overeen met de monddeelen der overige Gelede Dieren: de dikke b o v e n k a k e n (a) verschillen er van door het bezit van een beweeglijken taster; fig. b stelt een der o n d e r k a k e n van het e e r s t e p a a r voor; die van het t w e e d e p a a r (c), hoewel volkomen gescheiden, moeten vergeleken worden met de onderlip der Insecten. Fig. d, e en f geven den vorm aan van de zoogenaamde h u l p k a k e n of k a a k p o o t e n . Zij komen overeen met de pooten der Insecten door haar wijze van ontstaan en plaats van aanhechting, doch worden voor een geheel ander doel gebruikt, daar zij, evenals de beide paren onderkaken, voor het vasthouden, betasten en terechtleggen van het voedsel dienen, terwijl de bovenkaken voor de grovere verdeling der spijs zorgen.

De overige ledematen van het „voorlijf” hebben een zeer verschillend maaksel in verband met het doel hunner beweging. Het zijn looppooten bij de Tienpootigen en Pissebedden, bladvormige roeipooten bij de Kieuwpootigen, tweetakkige zwempooten bij de Cyclopiden, „maalstroomorganen” bij de vastzittende Zeepokken en Eendenmossels. Bij sommige door parasitisme ontaarde soorten zijn zij soms geheel verdwenen.

Ook de na-achterlijfspooten hebben bij verschillende groepen van Schaaldieren verschillende verrichtingen. Zij kunnen behulpzaam zijn bij de voortbeweging, als ademhalingsorganen optreden, voor het dragen van de eieren dienen, enz.

De s p i j s v e r t e r i n g s o r g a n e n van de Crustaceën vertoonen meer overeenstemming van maaksel dan de aanhangsels der segmenten. Bijna alle Schaaldieren gebruiken uitsluitend dierlijk voedsel, dat zij verkrijgen door levende dieren te vangen, of als parasieten hun bloed te zuigen, of door op lijken te azen. In overeenstemming met deze voedingswijze is het spijskanaal meestal recht en kort. De mond bevindt zich aan de buikzijde op eenigen afstand van den voorsten koprand en staat bij de hoogst ontwikkelde vormen door den slokdarm in gemeenschap met een ruime, aan de rugzijde holle m a a g , welker binnenste oppervlakte bezet is met een

aantal uitsteeksels, lijsten en tanden; deze voltooien de vermalings van het voedsel, welke door de bovenkaken is aangevangen. Algemeen bekend zijn de zoogenaamde kreeftsogen van onze Rivierkreeften, twee lensvormige kalkconcrementen in klierachtige zakjes aan weerszijden van den maagwand, die na de jaarlijksche vervelling bij het herstellen van het huidpantser gebruikt worden. Bij de maag begint een bijna recht door het achterlijf loopende, dunne darm, die bij de Rivierkreeften met het eindstuk van den staart gemakkelijk uitgetrokken kan worden, welke bewerking vóór het koken van deze dieren steeds moet plaats hebben.

De bloedsomlooporganen zijn op zeer verschillende wijzen ontwikkeld. Een hart of kloppend ruggevat ontbreekt bij sommige lagere vormen; bij de overige kan het zeer ongelijk zijn van omvang en gedaante, door meer of minder talrijke, zijdelingsche openingen het bloed ontvangen en het door een meer of minder samengesteld slagaderstelsel aan de lichaamsdeelen toevoeren. In den regel is het bloed kleurloos.

Sommige Schaaldieren bezitten geen afzonderlijke ademhalingsorganen; bij hen komt de uitwisseling van koolzuur tegen zuurstof door de gewone huid tot stand; alle overige hebben kieuwen.

De centrale deelen van het zenuwstelsel bestaan bij eenige lagere vormen eenvoudig uit een boven den slokdarm gelegen zenuwknoop, vanwaar alle zenuwen uitstralen. Bij de hooger ontwikkelde leden der klasse treft men, behalve de hersenzenuwknoop boven den slokdarm, een meer of minder duidelijk gelede buikzenuwstreng onder het spijskanaal en een bijzonder goed ontwikkeld sympathisch zenuwstelsel aan.

Zintuigen zijn bij de meesten aanwezig en soms zeer hoog ontwikkeld. De oogen vertoonen tweërlei vorm, die echter nooit beide gelijktijdig op hetzelfde dier voorkomen. Bij de lagere Crustaceën komen geen andere dan enkelvoudige oogen voor (soms slechts één); de hoogere hebben samengestelde oogen, die bij sommige uit een zeer groot aantal facetten bestaan. De beweegbare oogstelen (*ophthalmophoren*), die bij de hoogst ontwikkelde Schaaldieren de oogen dragen, zijn bij eenige Krabben (*Podophthalmus*) zeer lang. Sommige op zeer groote diepte levende verwanten van onze Kreeften missen de oogen geheel.

Dat het reukvermogen der Schaaldieren vooral dat van de hoogere vormen, uitmuntend ontwikkeld is, blijkt uit het feit, dat deze dieren door de aanwezigheid van voedingsmiddelen in het water in zeer korten tijd aangelokt worden; men gebruikt doode dieren, stukken van Visschen b.v., als lokaas in de vallen, waarmede men Rivierkreeften, Zeekreeften en Krabben vangt. Als reukorganen dienen waarschijnlijk zenuwrijke lichaampjes, die aan de voorste sprieten voorkomen en door fijne haren of draden prikkels opnemen. Van de smaakorganen is eigenlijk niets bekend.

Gehoororganen zijn bij vele Crustaceën aangetoond; zij komen op verschillende lichaamsdeelen voor; o.a. bij eenige Spleetvoetigen, die tot het geslacht *Mysis* behooren, in de zijplaten van den staartvin, bij den Gewonen Rivierkreeft in de grondleden van de kleinste of bovenste sprieten.

Als tastorganen mag men over 't algemeen de fijne, haarvormige uitsteeksels beschouwen, die bij vele Schaaldieren ook wel aan de meeste gewrichtsverbindingen en vrije randen van lichaamsdeelen, maar toch het meest aan de sprieten gevonden worden. Bij de blinde, in diepe zeeën levende Kreeften wordt het gemis van de gezichtsorganen ruimschoots en op zeer doeltreffende wijze vergoed door kolossaal groote speur- en tastorganen.

Verreweg de meeste Schaaldieren zijn éénslachtig; *hermaphroditisme* komt uitsluitend bij vastzittende (deels parasitisch levende) soorten voor (zie de Cirripediën); sommige Ostracoden en Phyllopoden vermenigvuldigen zich ook wel *parthenogenetisch*. De meeste vrouwelijke Schaaldieren zijn uitgerust met eigenaardige organen, die bij de verzorging van de nakomelingen diensten bewijzen. Zeer algemeen treft men klieren aan, die de stof vormen, waaruit de eischaal bestaat, of een soort van lijm bereiden, waarmee de eieren aan het lichaam van de moeder bevestigd worden. Bij vele soorten zijn bepaalde broedruimten aanwezig, die nu eens door vervorming van ledematen of kieuwbladen, dan weer door wijzigingen van het rugschild ontstaan. Van het aantal eieren dat sommige dezer dieren voortbrengen, kan men zich een denkbeeld vormen door de mededeeling, dat een vrouwelijke Zeekreeft (*Palinurus vulgaris*) van 44 cM. lengte en 197 gram gewicht er niet minder dan 148416 bij zich droeg.

De meeste Schaaldieren hebben bij het verlaten van de eischaal nog niet den vorm van hunne ouders, maar moeten een meer of minder samengestelde metamorfose ondergaan. Bij de vastzittende en parasiteerende vormen komt teruggaande gedaantewisseling voor.

Sommige Schaaldieren kunnen een hoogen leeftijd bereiken; van den Rivierkreeft o.a. weet men, dat hij in gunstige omstandigheden 20 jaar oud kan worden; zulke veteranen zijn vermoedelijk schaarsch.

De grootte der Schaaldieren is zeer verschillend; de reuzen dezer orde overtreffen verre de grootste Insecten: de Japansche Reuzenkrab b.v. heeft scharpooten, die meer dan 3 M. spannen en de dikte van een mansdij hebben; de romp van dit dier is 50 cM. lang. Men heeft zeer oude Zeekreeften (*Homarus*) gevangen, die een lengte van 70 cM. hadden. Zulke groote exemplaren komen echter onder de hedendaagsche Crustaceën slechts bij uitzondering voor. De meeste lagere Schaaldieren zijn klein en zelfs zeer klein, hoewel zij in volkomen ontwikkelden toestand altijd wel zonder microscoop waargenomen kunnen worden.

Een eigenaardigheid dezer dieren is het weer aangroeien van verloren lichaamsdeelen; soms werpen zij als 't ware „vrijwillig” een lichaamsdeel af, dat door een vijand gegrepen is, met het doel om niet geheel in zijn macht te geraken. Op de plaats, waar door hen zelf of door anderen een amputatie is verricht, ontwikkelt zich een soort van kegelvormigen knop, die langzamerhand den vorm van het afgeworpen lichaamsdeel aanneemt.

Verreweg de meeste Crustaceën zijn waterdieren en wel zeebewoners; de groote orde der Rankpootigen is zelfs geheel tot de zee beperkt, terwijl een andere, die der Kieuwpootigen, bijna uitsluitend in 't zoetwater vertegenwoordigd is. Tienpootigen, Pissebedden, Cyclopiden en Ostracoden vindt men in zoet en in zout water; landbewoners zijn alleen enkele Pissebedden en Tienpootigen alsmede een paar Vlookreeften. In de meren van Noord-Europa, vooral van Zweden en Finland, leven een aantal vormen, die overigens niet anders dan in de zee aangetroffen worden. In de watervergaarplaatsen tusschen de bladen van ananasachtige planten (*Bromeliaceën*), die op de hooge oerwoudboomen van tropisch Brazilië epiphytisch leven, komen eigenaardige kleine Cyclopiden en Ostracoden voor, die, naar het schijnt, nergens anders gevonden worden. In de zwavelbronnen van Paravisa in Italië vond PAVESI kleine Ostracoden. De merkwaardige *Artemia salina*, een soort van Kieuwpootige, zwemt in de zouttuinen van Capo d'Istria (waar door de zon het zeewater wordt uitgedampt) vlug en vroolijk rond in een pekel, die minstens 26 of 27 percent zout bevat.

Vele Schaaldieren, vooral Krabben en Eremietkreeften, staan in een vriendschappelijke betrekking, waarvan vuig eigenbelang evenwel de drijfveer is, tot andere dieren, hoofdzakelijk Zeeanemonen. Op deze hoogst interessante verschijnselen, die men onder den naam van *symbiose* (samenleving) samenvat, komen wij bij de behandeling der Decapoden terug.

Vele Schaaldieren zijn den mensch nuttig, doordat zij hem direct of indirect voedsel verschaffen: Zeekreeften, Rivierkreeften, Langoesten, Krabben, Garnalen zijn, gelijk bekend is, niet te versmaden toevoegselen aan onzen disch. In vele landen langs de zeekust spelen de Schaaldieren geen onbelangrijke rol in de volksvoeding, echter niet in die mate als een Kieuwpootige (*Artemia Oudenyi*) uit de zoute meren van Fezzan, die door de omwonende bevolking *D o e t* wordt genoemd en met dadels tot een deeg gekneed, een veelvuldig gebruikte spijs oplevert.

De Schaaldieren zijn indirect nuttig voor ons door het verslinden van allerlei organische stoffen, die de zee verontreinigen zouden, voorts doordat zij voedsel leveren aan Visschen, die ons tot spijs dienen. De tallooze scharen van kleine Roeivoetigen (Copepoden), die de Haringen naar onze kusten en de Lodden (*Mallotus villosus*) naar de oostelijke kusten van Noord-Amerika lokken, zijn hierdoor oneindig veel nuttiger dan alle hierboven genoemde, als lekkernijen dienende Schaaldieren; zij verschaffen indirect

aan duizenden van menschen een kostwinning. Ook Luchtbuisvisschen, zooals de Scandinavische Zalm en de Houtingen van de meren der Voor-Alpen voeden zich bijna uitsluitend met kleine Schaaldieren, gene met Zoetwater-pissebedden, deze met Cyclopiden en Watervlooien. De Gewone Krabben en de weeklijvige, vette Eremietkreeften dienen dikwijls als lokaas bij de vischvangst. De Garnalen worden soms in zulk een ontzaglijk groote hoeveelheid gevangen, dat men ze tot een mestspecie, de Garnaal-guano, en in den laatsten tijd ook tot een uitmuntend voedingsmiddel voor pluimvee en kamervogels verwerkt.

EERSTE ORDE.

DE TIENPOOTIGEN (D E C A P O D A).

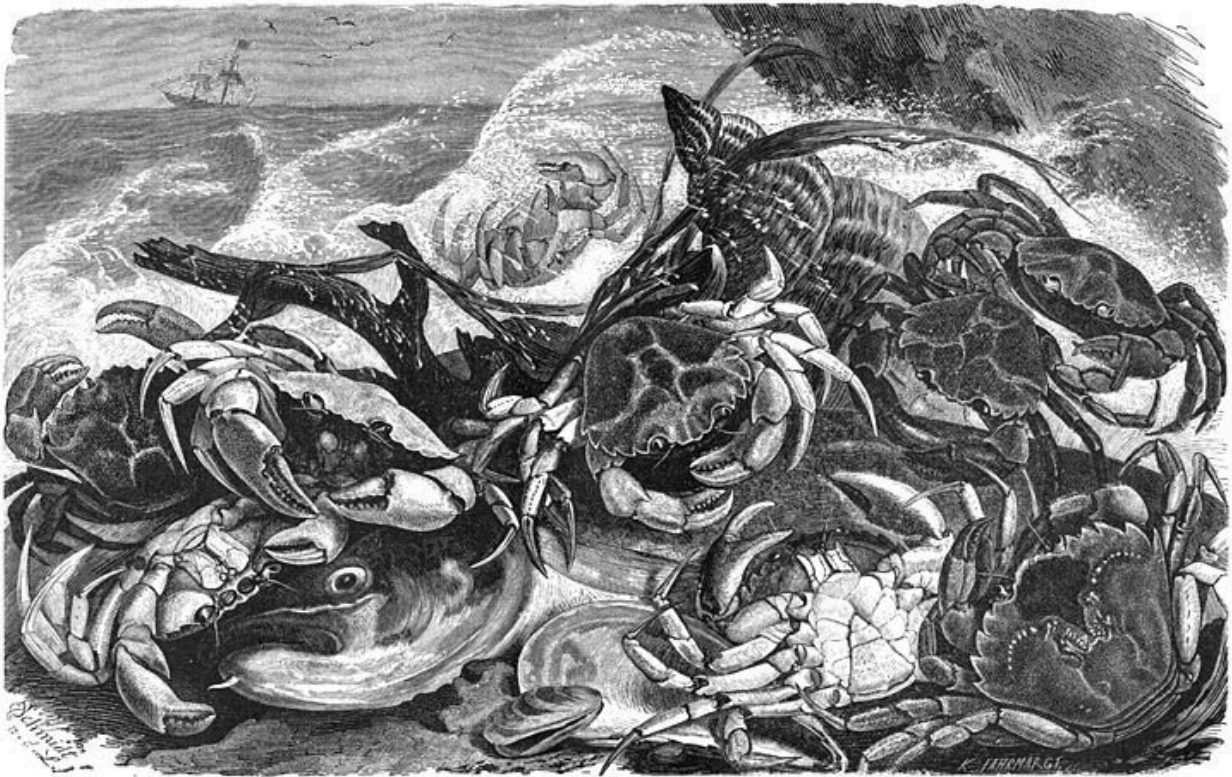
Deze orde, die de hoogst ontwikkelde Schaaldieren omvat, munt ook door haar omvang boven alle overige orden uit, daar zij meer dan 2000 soorten omvat; hare belangrijkste kenmerken zijn: het bezit van samengestelde, op beweegbare stelen rustende oogen en de vergroeiing van de 13 voorste, ledematen dragende lichaamssegmenten tot een kopborststuk, dat door een groot schild bedekt is en 5 paar ware pooten draagt. Aan weerszijden van het kopborststuk bevindt zich een door het zijstuk van het rugpantser beschutte kieuwholte, die een verschillend aantal vedervormige kieuwen bevat, vastgehecht deels aan de huid van den stam, deels aan de pooten. Het water dringt van onderen en van achteren in de kieuwholte door en stroomt langs de kieuwen naar voren. De strooming ontstaat door voortdurende beweging van de ademhalingsklep, een als een pompzuiger werkend aanhangsel van het tweede paar onderkaken, in het naar voren gerichte, buisvormige afvoerkanaal van elke kieuwholte.

Geen der andere orden levert zulke opmerkelijke voorbeelden op van overleg, van sluwheid bij het overmeesteren van de prooi of bij de vlucht voor vijanden; het nauwkeurig acht geven op al wat er in de omgeving voorvalt, het gebruik maken van list tot het bereiken van het beoogde doel treedt nergens zoo duidelijk aan 't licht als hier. Deze eigenschappen, die getuigenis afleggen van de hooge ontwikkeling van het zenuwstelsel en van de zintuigelijke organen, vooral van de oogen, gaan gepaard met een grooter stevigheid van het huidskelet en met een krachtiger spierstelsel dan bij andere Schaaldieren voorkomt. Buiten het water zijn vele Tienpootigen zeer onbeholpen, nauwelijks in staat om de kolossale scharen op te heffen. Men moet hen echter in hun eigenlijk element zien, waar zij evenveel lichter zijn als het gewicht van de door hen verplaatste hoeveelheid water bedraagt, om een juist oordeel over hunne bekwaamheden te vellen. Dan toonen vele Tienpootigen, die, gelijk onze Rivierkreeft, een lang achterlijf hebben, dat het hun aan vlugheid en behendigheid niet ontbreekt. Wegens hun korter achterlijf zijn de Krabben beter dan de Kreeften geschikt voor de beweging op het land en op den zeebodem. Op de lengte van den zoogenaamden „staart” berust de verdeling der orde in drie onderafdeelingen: de K o r t s t a a r t i g e n (*Brachyura*), de M i d d e l s t a a r t i g e n (*Anomura*) en de L a n g s t a a r t i g e n (*Macrura*).

De K o r t s t a a r t i g e T i e n p o o t i g e n of K r a b b e n hebben een korten, plaatvormigen, onder het kopborststuk teruggeslagen staart. De wijfjes verschillen van de mannetjes door de grootere breedte van deze staartplaat, die niet zelden een soort van schotel vormt, waarin de eieren, aan draadvormige aanhangels van de pooten gehecht,

tot aan de geboorte der jongen blijven. Het kopborststuk is kort, dikwijls breder dan lang en draagt niet zelden allerlei uitwassen en stekels, die aan deze dieren een zeer zonderling voorkomen verschaffen. De meeste Krabben lopen zijwaarts en maken hierdoor, vooral als zij zich vlug bewegen, een komische vertooning. Zeer dikwijls zijn de beide scharen ongelijk ontwikkeld; bijna altijd is die aan de rechterzijde de dikste; zij wordt gedurende het lopen niet zelden in dreigende houding boven den rug geheven. Andere soorten, welker achterpooten door plaatvormige verbreeding der leden uitmuntende zwemorganen zijn geworden, hebben de beide scharen gelijkmatig ontwikkeld; ook zijn zij veel minder dan hunne loopende verwanten tot zelfverminking geneigd; beide verschijnselen kunnen in verband gebracht worden met het feit, dat een dier bij het zwemmen veel meer dan bij het lopen gehinderd wordt door de ongelijke zwaarte der beide lichaamshelften.

De familie der Vierhoekkrabben (*Catometopa*) heeft het kopborststuk meer of minder duidelijk vierhoekig, van voren dwars afgeknot. Zij omvat een aantal landbewoners, die tot de geslachten *Gecarcinus*, *Uca*, *Gelasimus*, *Ocypoda*, *Grapsus* e.a. behoreen.



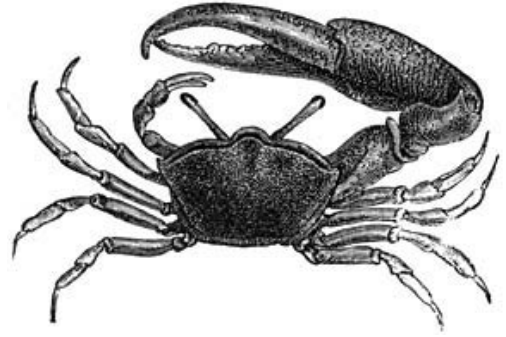
Strandkrabben (*Carcinus maenas*). Het op den rug liggend exemplaar is als mannetje kenbaar aan den driehoekigen vorm van het na-achterlijf, dat bij het wijfje nagenoeg eirond en uit meer leden samengesteld is. Aan de

rugzijde van andere exemplaren onderscheidt men duidelijk 6 velden; op het midden: de maagstreek en de hartstreek; aan weerszijden van achteren: de kieuwstreek; van voren: de leverstreek.

Van de *Landkrabben* (*Gecarcinus*) zegt PÖPPIG: „Bij voorkeur bewonen zij vochtige, schaduwrijke wouden, verbergen zich onder boomwortels of graven in den grond gaten van aanzienlijke diepte. Sommige verlaten nooit de moerassige lage landstreken in de nabijheid van de zee, andere leven op tamelijk grooten afstand van de kust, zelfs op steile, rotsachtige bergen. Op de volkomen waterlooze, met lang struikgewas begroeide, maar overigens bijna van teelaarde ontbloote kalkrotsen van Cuba komen gedurende 8 maanden van het jaar groote Landkrabben voor, die den eenzamen voetganger menigmaal schrik aanjagen door het ratelend geluid van haar beweging in de dorre bladen en zich met veel moed verweren, wanneer men haar bedreigt. Hoewel zij veelvuldig voorkomen, ziet men ze steeds alleen; buiten den voortplantingstijd toonen zij geen neiging tot gezelligheid. Niet zelden vestigen zij zich op zeer onzuivere plaatsen, o.a. naast de open riolen der landgoederen. Daar zij een bijzondere voorliefde toonen voor kerkhoven beweert men in West-Indië algemeen en vermoedelijk te recht, dat zij zich een weg banen naar lijken, die dicht bij de oppervlakte begraven zijn en hieraan knagen. Om deze reden zijn nagenoeg alle volksklassen afkeerig van het gebruik dezer dieren als spijs. De *Gewone Landkrab* (*Gecarcinus ruricola*) wordt op alle West-Indische eilanden en op de kusten van het naburige vasteland gevonden. Eenmaal per jaar verlaat zij haar 1 à 2 uur van de kust gelegen woonplaats en trekt naar de zee. In Februari verschijnen de eerste van deze reizigers, welker aantal voortdurend toeneemt. Het trekken duurt tot in April. Zoodra de Landkrabben op het strand zijn gekomen, begeven zij zich in de golven; maar vermijden alle plaatsen, waar een hevige branding heerscht. Over 't algemeen blijven zij niet lang in het water, maar verlaten het, nadat het wijfje de talrijke eieren heeft losgespoeld, die aan de onderzijde van haar achterlijf door een taaie vloeistof zijn vastgehecht. In Mei en Juni aanvaarden zij de terugreis en zijn dan volstrekt niet eetbaar. Een rust van eenige weken is voldoende voor haar herstel; tegen het midden van Augustus verbergt zich de Landkrab in een met dorre bladen goed bekleede holte, verstopt den toegang met veel beleid en blijft hier, totdat de vervelling is afgelopen, d.i. ongeveer een maand. Met een rood geaderde, zeer dunne en hoogst gevoelige huid bekleed, blijft de Krab tot het midden van September in haar schuilplaats; zij wordt dan door velen als een fijne spijs beschouwd. Op nieuw met een stevig pantser bekleed, waagt zij het buiten te komen, maar doet dit liever 's nachts dan over dag; langzamerhand wordt zij vetter, totdat na Januari de reeds beschreven reis opnieuw wordt ondernomen.”

Bij de *Roepkrabben* (*Gelasimus*) hebben de wijfjes kleine scharen; die van het mannetje hebben door haar ongelijke grootte aanleiding gegeven tot den naam van het geslacht, daar de groote schaar omhoog geheven wordt als om iemand te roepen of te wenken. De Engelschen noemen dit dier *Winkcrab*. Met de groote schaar verspert het de ingang van zijn in den grond gegraven hol. Sommige soorten gebruiken alleen de

vlakke kuststrook als wandel- en jachtterrein; andere geven bovendien bewijzen van bekwaamheid in 't klimmen. Zoo maakt FRITS MÜLLER melding van een alleraardigst, vlug krabbetje uit deze familie, dat de mangleboomen bestijgt en aan hunne bladen knaagt. Het wordt door de korte, buitengewoon spitse klauwen, die als naalden prikken, wanneer het iemand over de hand loopt, in staat gesteld om zeer behendig bij de dunste takjes omhoog te klimmen.—Sommige Roepkrabben laten het water, dat zij in de kieuwholte medenemen, wanneer zij zich aan land begeven, zoodra het voor de ademhaling ongeschikt geworden is, door de fijne tusschenruimten van het viltachtig bekleedsel van haar pantser stroomen. Nadat in aanraking met de lucht de uitwisseling van koolzuur tegen zuurstof tot stand gekomen is, keert het water in de kieuwholte terug. In zeer vochtige lucht duurt het uren lang, voordat de watervoorraad in de kieuwholte verdampt is; eerst dan licht het dier zijn pantser op en laat lucht doordringen in de voor 't water bestemde ruimte. Van nu af ademen zij werkelijk lucht, evenals de snelvoetige Zandkrabben (*Ocypoda*), die voortdurend op het land verblijf houden en in 't water nauwelijks een dag in 't leven kunnen blijven. Andere verwante soorten—de Rivierkrabben (*Telphusa*)—zijn geschikt geworden voor het leven in zoetwater. *Telphusa fluviatilis* is in Italië, vooral in de meren van Albano en Nemi bij Rome, niet zeldzaam.



Roepkrab (*Gelasimus*). Ware grootte.

De Mosselkrabben (*Pinnotheres*), die zich in de mantelholte van verscheidene in zee levende Plaatkieuwige Weekdieren ophouden, hebben een meer ronden vorm dan de soorten van overige Vierhoekkrabben, waarmede zij eenige eigenaardigheden van het maaksel der monddeelen en der ademhalingswerktuigen gemeen hebben. Haar huid is tamelijk week en levert geen voldoende beschutting, die zij daarom zoeken in de schelpen harer vriendinnen. Als een vriendschapsbond wordt sedert overouden tijd de betrekking tusschen de Krab en de Mossel opgevat. Deze verschaft een schuilplaats aan het zachthuidige Schaaldier, dat door zijne goede oogen in staat is om zijn gastvrouw te rechter tijd op een naderend gevaar opmerkzaam te maken. De soort, die tot deze sage aanleiding heeft gegeven, is *Pinnotheres veterum*, die in de Middellandsche zee voorkomt, zich bij voorkeur in de Groote Steekmossel (*Pinna squamosa*) ophoudt en hierdoor aanleiding heeft gegeven tot den naam van het geslacht (die „Pinna-dier” beteekent). Aan onze kust treft men het 9 à 12 mM. lange Mosselkrabbetje of Rode Krabbetje (*Pinnotheres pisum*) dikwijls in Gewone Mossels (*Mytilus edulis*) aan.

De B o o g k r a b b e n (*Cyclometopa*) hebben het kopborststuk van voren breed, meestal boogvormig afgerond, van achteren veel smaller. Alle bewonen de zee; de meeste zijn goede zwemmers.

Van het geslacht der Z w e m k r a b b e n (*Portunus*) leven 9 soorten in de Middellandsche zee, 6 in de Noordzee. Het laatste lid van de achterpooten is in een breede, ovale plaat veranderd, waardoor deze ledematen bijzonder goed voor 't zwemmen geschikt zijn.

De G e m a r m e r d e Z w e m k r a b (*Portunus marmoreus*) komt o.a. veelvuldig voor aan den door 't water bespoelden voet van gebouwen te Venetië; men ziet haar op de groote Lidodammen of Murazzi aldaar en ook in de haven van Triëst bij de muren opklimmen.

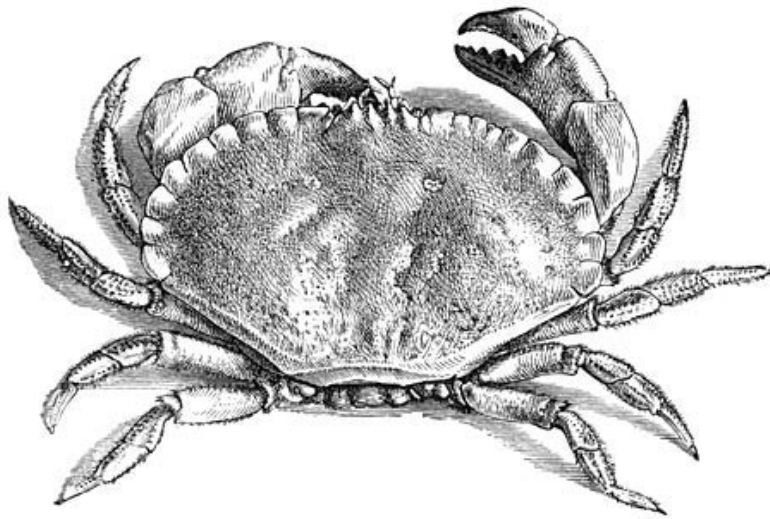
Het P o r c e l e i n k r a b b e t j e (*Portunus holsatus*) verdient den naam G e w o n e Z w e m k r a b , daar het aan onze kust overal, tot op 20 vademen diepte, veelvuldig voorkomt; dikwijls wordt het tusschen gekookte Garnalen gevonden.

De S t r a n d k r a b b e n (*Carcinus*), welker drielobbig, voorbij de oogholten uitpuilend voorhoofd met de dunne, vijftandige, voorste zijranden van het rugschild een booglijn vormt, hebben het laatste lid van de achterpooten sterk samengedrukt, maar smal.

De G e w o n e S t r a n d k r a b (*Carcinus maenas*) is misschien wel de meest verbreide soort der Europeesche zeeën; zij komt bij ons ook wel in brak water voor. In groote hoeveelheid (139000 vaatjes van 80 pond per jaar) wordt zij van de Venetiaansche kust o.a. naar Italië uitgevoerd, waar zij als lokaas voor de Sardellenvangst dient. In olie gebakken zijn deze Krabben (m o l e c c h e) een lievelingsgerecht van de Venetianen, die de mannetjes g r a n z o , de wijfjes m a s s e n e t a noemen. De wijfjes, die nog eieren bevatten, zijn het meest gezocht; hiervan worden ieder jaar te Venetië en de naburige plaatsen van het vasteland 38000 vaatjes (à 70 pond) verkocht, bovendien nog 86000 pond Krabben met weeke schalen, ter gezamenlijke waarde van ¼ miljoen gulden.

De leden van een aantal andere geslachten hebben aan alle pooten, ook aan de achterste, een dun en spits, klauwvormig eindlid. Een voorbeeld hiervan levert de G e w o n e Z e e k r a b (*Cancer pagurus*), die in de Adriatische en de Middellandsche zee minder veelvuldig voorkomt dan de Strandkrab, maar daarentegen sterk vertegenwoordigd is bij de kusten der Noordzee. Van boven is zij bruinachtig, van onderen lichter van kleur; de vingers van de scharen zijn zwart. Zij kan meer dan 30 cM. breed worden en verdient wegens haar grootte en smakelijkheid de voorkeur boven alle andere Krabben van de Noordzee. Zij bewoont liever een rotsachtigen dan een zandigen zeebodem en wordt vooral aan de Engelsche kust veel gevangen. De opbrengst van de krabbenvisscherij in het Vereenigd Koninkrijk bedroeg in 1896 ruim 8½ miljoen stuks ter waarde van bijna

800000 gulden. Ook in sommige Nederlandsche havens worden vele groote Krabben aangebracht, te Harlingen b.v. in 1896, 4400 stuks.



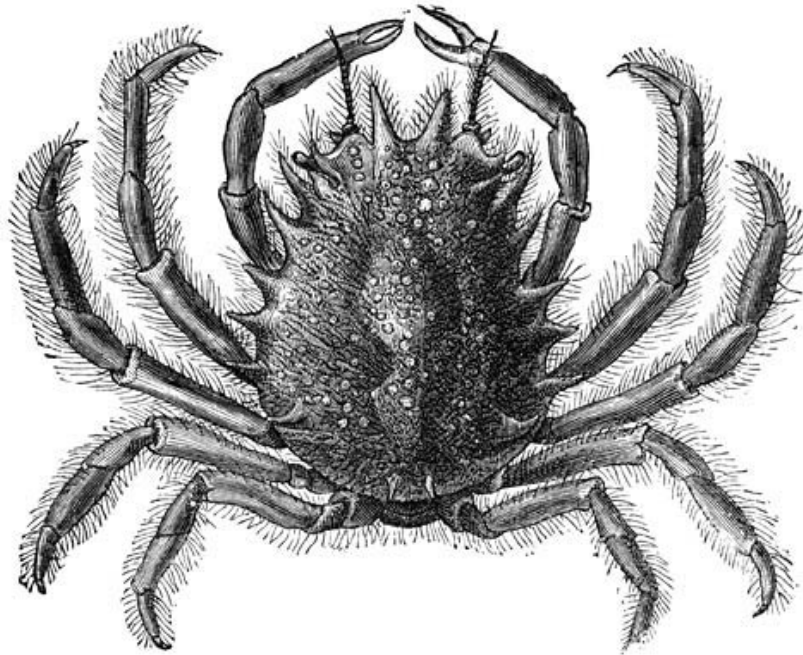
Gewone Zeekrab (*Cancer pagurus*). Jong exemplaar.

De Krabben met nagenoeg driehoekig rugschild, welks voorhoofds gedeelte spits vooruitsteekt, noemt men *Driehoekkrabben* (*Oxyrhyncha*). Zij zwemmen niet, maar kruipen en hebben door hare veelal lange pooten een spinachtig, dikwijls zeer zonderling voorkomen. Dit geldt vooral van de *Stenorhynchus*- en *Inachus*-soorten. De laatstgenoemde zijn altijd met allerlei algen en vastzittende dieren begroeid. Gesteelde diatomeën (kristalwieren), Hydroidpolypen, Infusoriën, samengestelde Ascidiën en andere bedekken den stam en de ledematen als een fijn dons of als een zode. Dit kleed verschaft nut en genoegen: de Krab beschouwt het als een groentetuin en plukt hieruit met de scharen af en toe een versnapering.

Een van de merkwaardigste leden dezer familie is de *Groote Zeespinn* (*Maja squinado*), die in de Europeesche zeeën, vooral in de Middellandsche zee tot aan Triëst, veelvuldig voorkomt. Ieder jaar worden vele duizenden van deze Krabben op de vischmarkten der Zuid-Europeesche kuststeden verkocht, meestal in groote, los gevlochten korven, waarin de roodachtige, ongeveer 11 cM. lange dieren een schijnbaar niet te ontwarren klomp van ruig behaarde lichamen en pooten vormen. Vooral in de volksgaarkeukens worden zij, in haar eigen schaal geroosterd, veelvuldig opgedischt en verschaffen den minderen man een smakelijke spijs bij den zwarten wijn. Ook van deze Krab wisten de ouden allerlei zonderlinge zaken te verhalen. Men beweerde, dat zij buitengewoon schrandere is en veel van muziek houdt; op vele munten komt haar beeltenis voor, ook op het halssieraad van het Diana-beeld van Ephese.

De R o n d k r a b b e n (*Oxystomata*), kenbaar aan het afgeronde kopborststuk zonder vooruitstekend voorhoofd, ontleenen haar wetenschappelijken naam aan den driehoekigen vorm van de mondopening. Een zeer eigenaardig voorkomen hebben de S c h a a m a c h t i g e K r a b b e n (*Calappa*), zoo genoemd, omdat zij met de groote, samengedrukte, lijstvormig verbrede schaarpoeten zich het aangezicht bedekken. De wetenschappelijke naam doelt op de zeer bolle gedaante van het lichaam, dat met een halven kokosnoot (klapper of kulapa) vergeleken wordt. Nadat zij de korte pooten onder de borst teruggetrokken hebben, trotseeren zij, op den bodem rustend, of voor een deel er in bedolven, hare vijanden. Zij bewonen de warme zeeën. De noordelijkste soort van dit geslacht is *Calappa granulata*, die in de Middellandsche zee gevonden wordt en hoogstens 5 à 8 cM. lang is.

De R u g p o o t i g e n (*Notopoda*) vormen door de hooger, nader bij den rug gelegen plaats van inplanting van het vijfde (of van het vijfde en het vierde) paar pooten, een overgang tot de volgende, groote onderafdeeling van de Tienpootigen.

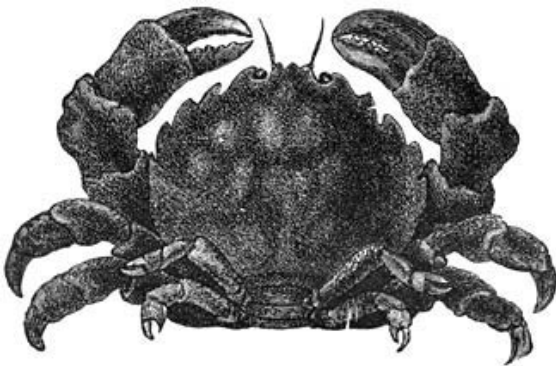


Groote Zeespin (*Maja squinado*), $\frac{2}{3}$ van de ware grootte.

De W o l k r a b (*Dromia vulgaris*) heeft het lichaam dicht behaard met uitzondering van de roodachtige spitsen der scharen; zij bewoont de Middellandsche Zee en de Noordzee op 20 à 35 vadem diepte. Dit dier heeft de zeer eigenaardige gewoonte een beschermend dak met zich om te dragen; hiervoor gebruikt het bijna uitsluitend Sponsen, meestal *Sarcotragus spinolosus*, of een variëteit van de Kurkspons (*Suberites domuncula*); deze worden met de rugpooten op haar plaats gebracht en gehouden. De

Spons vleit zich met haar ondervlakte nauw tegen het rugschild aan en bereikt dikwijls zulk een grootte, dat zij de Krab volkomen bedekt, zonder deze echter bij hare niet zeer vlugge bewegingen te hinderen. Hoe sterk de behoefte aan zulk een deken of mantel is, blijkt uit de wijze, waarop de Wolkrabben in een aquarium zich gedragen, nadat men haar de Spons ontnomen heeft; zij hangen zich dan een stuk wier over den rug dat haar een zeer zonderling voorkomen verschaft.

Een andere, tot dezelfde familie behorende Krab, *Dorippe lanata*, zoekt, zonder een bepaalde voorkeur te toonen, allerlei voorwerpen uit haar omgeving op. Phallusiën en Holothuriën, vischkoppen, lijken van soortgenooten en levende Dromia's, ja zelfs stukken vensterglas worden met de beide achterste paren pooten op eenigen afstand boven den rug gehouden, terwijl zij als een Spin rondstapt en met de lange pooten het lichaam hoog opgeheven houdt. Zij gebruikt deze voorwerpen niet zoozeer als kleed dan wel als schild; zij houdt ze haren aanvaller voor en maakt er allerlei kunstgrepen mede, zonder haar lichaam te bewegen, blijkbaar met het doel om hare beschuttingsmiddelen, waarmede de vijand zich bezig houdt, in zijne klauwen achter te laten en te rechter tijd de vlucht te nemen.



Wolkrab (*Dromia vulgaris*). Ware grootte.

Een aardig staaltje van de list der Krabben komt voor in de volgende beschrijving van een natuurfereel aan de Engelsche kust: „Wij waren zoo verdiept in de beschouwing van de Strandvlooien (*Talitrus locusta*), dat verscheidene donkere gedaanten, die zich in de verst op het strand komende golfjes vertoonden, niet door ons opgemerkt werden, voordat een lid van het gezelschap er onze aandacht op vestigde. Wij zagen toen een groene Krab van een op deze kust zeer gewone soort, niet veel breder dan 3 cM.,

oogenschoonlijk een zeer onbeduidend, niets aantrekkelijks vertoonend dier. Langzaam kwam het nader over het zand, dat slechts op enkele plaatsen door het water bespoeld werd, intusschen zorgvuldig op alles lettend. Door een groot Weekdier, dat de golfjes nu eens verder op het strand spoelden, dan weer terugtrokken, werd het genoopt de klauwen, die bij het gaan eenvoudig als krukken schenen te dienen, voor een ander doel te gebruiken: zij plozen het eene stukje na het andere uit het Weekdier en brachten dit vervolgens naar den mond op een wijze, die aan de beweging van een hand herinnerde. Toen de Krab eenige klauwen vol genomen had, scheen dit voedsel haar niet meer te behagen; langzaam bewoog zij zich verder in de richting van het droge zand. Voortkruipend langs een vochtige plaats, zocht een fraaie Strandvlo een hoopje zee gras op; zij bewoog zich zonder haast, onbewust van de nabijheid van den loerenden vijand en was weldra op het zee gras bezig haar maal te doen. Het was nu een lust naar de

bewegingen van de Krab te kijken. Zij hield de Strandvloo voortdurend in 't oog, kwam langzaam nader en maakte met de behendigheid van een ervaren jager als dekking gebruik van een tusschen beide liggend hoopje zeegras; zij was nog slechts 20 cM. van haar prooi verwijderd en trachtte dezen afstand zooveel mogelijk te verminderen. De Strandvloo was echter op haar hoede en scheen, op grond van vroegere ervaringen, de nabuurschap van een vijand mogelijk te achten. De Krab verliet haar schuilplaats, bukte zich en kroop op hoogst kunstige wijze nader bij haar buit: toen zij er ongeveer 10 cM. van verwijderd was, staakte de Strandvloo haar maal en maakte een beweging in de richting van de Krab. Een oogenblik werd onze aandacht afgeleid door een ander voorwerp, in 't volgende was de Krab verdwenen. Het was ons onmogelijk te ontdekken, waar zij zich bevond. Het zand in de omgeving was vlak, zonder eenige andere bedekking dan eenige nietig kleine hoopjes zeegras. Zoo scherp mogelijk toekijkend, zagen wij een kluit zand dicht bij de Strandvloo, als door een onderaardsche kracht gedreven, langzaam omhoog rijzen; de Krab, die onder het zand gekropen was, om aan de aandacht van de Strandvloo te ontgaan, kwam er uit te voorschijn, deed ter sluijs 1 of 2 stappen vooruit en schoot toen plotseling, als een Kat op een Muis, op de rustig arbeidende Strandvloo toe. De bewonderenswaardige, op handen gelijkende klauwen werden onder het lichaam van het slachtoffer gestoken, grepen het, scheurden het in twee stukken en staken deze in den bek. Terwijl wij onze volle aandacht schonken aan deze Krab, hadden wij niet opgemerkt, dat vele van zijne soortgenooten slechts weinige schreden verder ijverig op dezelfde wijze aan 't jagen waren.”

Op rotsachtige kusten van de Middellandsche zee kan men zich den tijd verdrijven met den niet minder sluw *Grapsus varius*, een middelmatig groote, bont gekleurde Vierhoekkrab, die zich op den oever met de jacht bezig houdt en met de behendigheid van een Muis van gaten en rotsspleten gebruik weet te maken.

De *Middelstaartigen* (*Anomura*) vormen een overgangsgroep, daar hun staart, hoewel sterker ontwikkeld dan die der Krabben, in den regel niet den omvang van dien der Langstaartige Tienpootigen bereikt, of, zoo dit wel het geval is, een zachte huid heeft en daarom gewoonlijk in een ledig slakkenhuis verborgen wordt. Vooral de *Eremietkreeften* (*Paguridae*) verdienen onze belangstelling, daar zij aan alle zeekusten voorkomen en een hoogst eigenaardige levenswijze hebben, die met hun lichaamsbouw ten nauwste samenhangt. Vóór het langwerpige kopborststuk steken lange, zeer beweeglijke oogstelen uit, die hen in staat stellen om van uit hun woning de omgeving te bespieden. Ook de schaarpoeten zijn lang, krachtig en gewoonlijk ongelijk ontwikkeld; deze asymmetrie komt bij vele Kreeften voor, maar strekt zich bij de Paguriden over allerlei andere lichaamsdeelen uit en staat eveneens in verband met hun levenswijze. De beide laatste poeten zijn zeer weinig ontwikkeld en klauwvormig; evenals de pootstompjes van het achterlichaam (soms ook nog geholpen door eenige

zuignappen aan dit lichaamsdeel), houden deze organen het slakkenhuis vast, waarin het dier zijn langwerpigen, zakvormigen staart verbergt; deze heeft beschutting noodig, daar hij bedekt is door een grootendeels weeke huid, die slechts aan de bovenzijde eenige harde platen bevat. Het dier zoekt zich een woning, groot genoeg om in tijd van nood het geheele lichaam achter den rand van de opening te kunnen verbergen; het houdt zich zoo stevig vast, dat men het bijna nooit levend en ongeschonden uit de schelp kan trekken; gewoonlijk breken de scharen, waarbij men het dier het best kan aanvatten, of wordt het kopborststuk van het achterlichaam afgescheurd. Wanneer de Kreeft te groot geworden is voor zijn woning, moet hij haar wel verlaten en een nieuw, hem passend huis opzoeken. De Kurkspons (*Suberites domuncula*), die in de Noordzee bij onze kusten zeer zelden, in de Middellandsche zee daarentegen veelvuldig voorkomt, vestigt zich bij voorkeur op slakkenhuizen, die door Eremietkreeften bewoond worden en brengt hunne eigenaars dikwijls in groote verlegenheid. Hoe ijveriger de Kreeft rondwandelt, des te beter gedijt de Spons, welker op kurk gelijkend, geelachtig rood lichaam weldra het geheele huisje bedekt en nu voor den bewoner gevaar begint op te leveren. Indien deze zich n.l. niet te rechter tijd uit de voeten maakt, wordt hem de deur voor den neus gesloten, daar de Spons zich ook over den ingang van de woning uitbreidt. Men vindt dikwijls Eremietkreeften in dezen ellendigen toestand. Door het kleine gaatje, dat de Spons heeft overgelaten, kan het dier de gesteelde oogen steken en de heerlijkheden van de buitenwereld begluren, of met de spits van een schaar een weinig voedsel opnemen, ternauwernood voldoende om het leven te rekken; eindelijk bezwijkt het van honger.

Evenals vele Krabben, leven ook verscheidene soorten van het geslacht *Coenobita* op het land, in kuststreken van tropische gewesten; zij gebruiken meestal huisjes van Landslakken van het geslacht *Bulimus* als middel tot beschutting van haar achterlichaam en sleepen deze mede op hare tochten, die zich dikwijls zeer ver en over zeer oneffene wegen uitstrekken.

De eenige soort van het *Pagurus*, die tot onze fauna behoort, wordt door de visschers in Holland *S n i j d e r*, in Groningen *S o l d a t* en door schrijvers uit de beide vorige eeuwen *K r e e f t s l a k* genoemd (*Pagurus Bernhardus*). Hare hoogstens 12 à 15 cM. lange vertegenwoordigers leven zoowel vlak bij de kust, op zeer geringe diepte, als verderop, waar 20 vaâm water staat. De volwassenen danken aan Wulken (*Buccinum undatum*), de jongen aan Tepelhoorns hun woning, die in den regel bedekt is met een harde, bruine korst, de gemeenschappelijke grondlaag van een Polypen-soort, van de Ruwe Zeerasp (*Hydractinia lactea*).—Op 15 à 20 vadem diepte komt in de Europeesche zeeën de 7 à 10 cM. lange *Pagurus Prideauxii* voor, op wiens slakkenhuis men bijna altijd een fraaie Polyp—de Mantelactinie [*Actinia (Adamsia) palliati*—vastgehecht vindt. Opmerkelijk is het, dat de Kreeft, wanneer hij van woning verwisselt, zijn Actinie medeneemt, d.w.z. haar van de oude schelp losmaakt, met de scharen op het nieuwe huis neerzet en steunt, tot zij zich hieraan met de voetschijf heeft vastgehecht. Dat de Actinie bij deze verhuizing niet geheel passief blijft, kan men afleiden uit het feit,

dat zij, wanneer de Snijder gewelddadig uit het huisje verwijderd wordt, uit eigen beweging van standplaats verwisselt en een anderen *Pagurus* tot bondgenoot kiest. Beide dieren profiteeren van de samenleving. De *Adamsia* heeft netelorganen, die bij aanraking een pijnlijke, brandende gewaarwording veroorzaken. Terwijl zij de vijanden op een afstand houdt, stelt de beweging van *Pagurus* haar in staat om van een zeer uitgestrekt terrein voedsel in te zamelen.

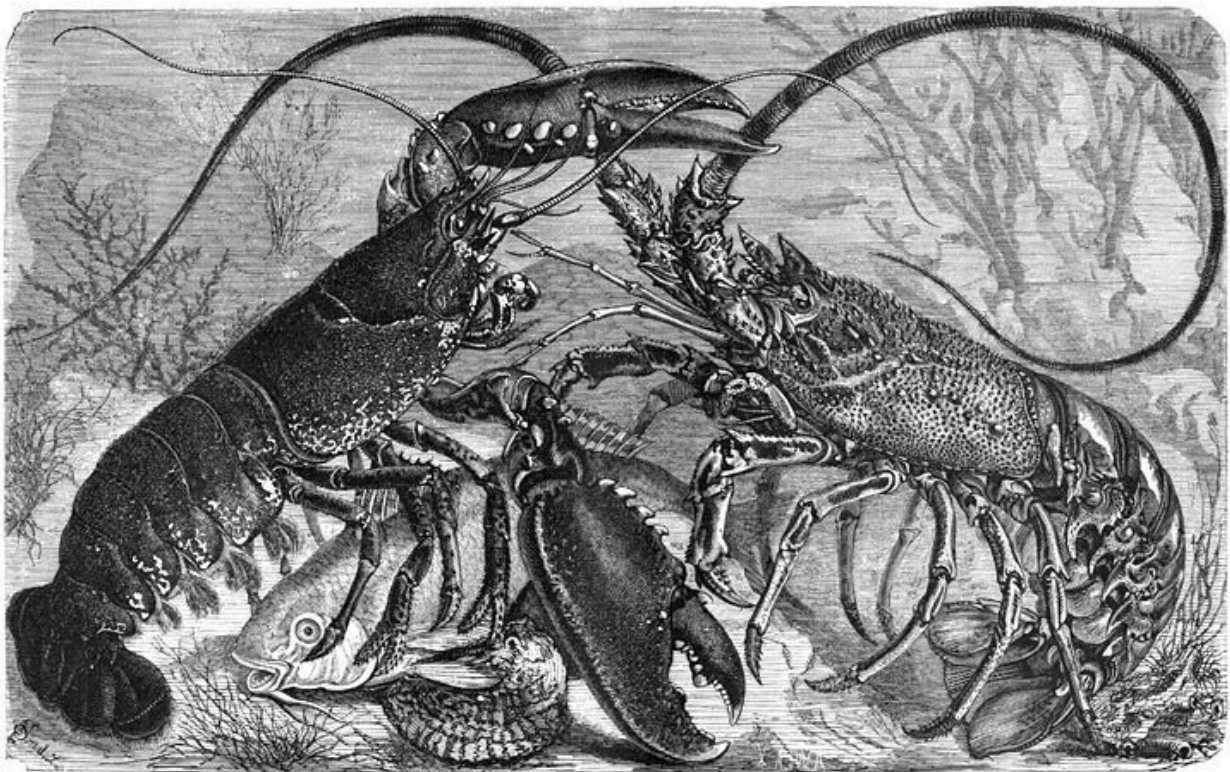
Deze vorm van *symbiose* komt niet slechts bij Anomuren, maar ook bij Brachyuren voor. MÖBIUS zag er een voorbeeld van: alle exemplaren, de mannetjes zoowel als de wijfjes, van een soort van Zeekrabben (*Melia tessellata*), die hij bij de Seychellen waarnam, droegen op elke schaar een *Actinia prehensa*. Wanneer men de Polyp wegneemt en doorsnijdt worden de stukken door de Krab bijeengezocht.

Tot de Anomuren, welker achterlichaam beschutting nodig heeft en symmetrisch ontwikkeld is, behoort de groote landkreeft, die op de Oost-indische eilanden *Notendief* (*Birgus latro*) wordt genoemd. De rugzijde van zijn na-achterlijf is met pantserplaten bedekt, de buikzijde niet. Zijn nachtverblijf is een gat in den grond, dat door hem zelf gegraven en met vezels van kokosnootbolsters gevoerd wordt. Zijn voedsel bestaat uit kokosnoten, die hij over dag onder de boomen opzoekt en zeer behendig weet te openen. De bewering van RUMPH (schrijver van de „Amboineesche Rariteitenkamer”, 1627–1702), dat hij in den boom zou klimmen om noten te plukken, is gebleken onjuist te zijn. De bewoners van Amboina en van sommige andere Oost-indische eilanden eten dit dier; het kan een aanzienlijke lengte bereiken; zijn kopborststuk is soms wel 15 cM. lang.

Paguriden met een recht, symmetrisch ontwikkeld achterlichaam vindt men ook wel in diepe zeeën; sommige leven vrij en hebben een hard huidskelet; andere kruipen in den grond, of vervaardigen kokers van zand, waarin zij hun achterlichaam verbergen. De merkwaardigste soort, de *Gestreckte Houtsnijder* (*Xylopagurus rectus*) bewoont op een diepte van 500 à 730 M. een hol stuk bamboes of een andere houten koker, die aan beide einden open is.

De derde en grootste afdeeling der Decapoden wordt gevormd door de *Langstaartigen* (*Macrura*), welker achterlichaam flink ontwikkeld en even lang is als het kopborststuk of langer dan dit. Alle 6 na-achterlijfsringen dragen één paar ledematen; die van het laatste segment vormen met den „telson” (het afgeplatte, laatste stuk van den stam, waaraan men tegenwoordig den rang van segment ontzegt) een groote, horizontale staartvin.

De familie van de P a n t s e r k r e e f t e n (*Loricata*) kenmerkt zich door zeer harde lichaamsbeksels en een zeer groot achterlichaam. Alle 5 paren pooten eindigen in een klauwvormig lid en niet in een schaar.—Het belangrijkste geslacht is dat der L a n g o e s t e n (*Palinurus*); hare buitenste sprieten zijn langer dan het lichaam; zij bestaan uit een grondstuk van 3 dikke, stekelige leden en een lange zweep.—De G e w o n e L a n g o e s t e (*Palinurus vulgaris*) komt het veelvuldigst voor in de Middellandsche zee; toch worden ook aan de westelijke en zuidelijke kusten van Ierland en Engeland zoovele Kreeften van deze soort gevangen, dat zij een belangrijk artikel op de Londensche markt vormen. Het kopborststuk is aan den voorrand voorzien van 2 dikke stekels en ook overigens dicht met stekels bezet; het achterlijf is glad. De levendige roodachtig violette kleur van het pantser verandert bij verhitting, door ontleding van de blauwe kleurstof, in rood. Sommige exemplaren worden meer dan 40 cM. lang en 6 à 8 KG. zwaar. In de Middellandsche zee is deze soort veel talrijker vertegenwoordigd dan de Gewone Zeekreeft, die daarentegen in de kustlanden van den Atlantischen Oceaan en van de Noordzee het veelvuldigst op den disch van den Kreeftenliefhebber prijkt. De Langoesten bewonen op zeer verschillende diepten bij voorkeur rotsachtige, oneffene, met zeeplanten begroeide gronden.

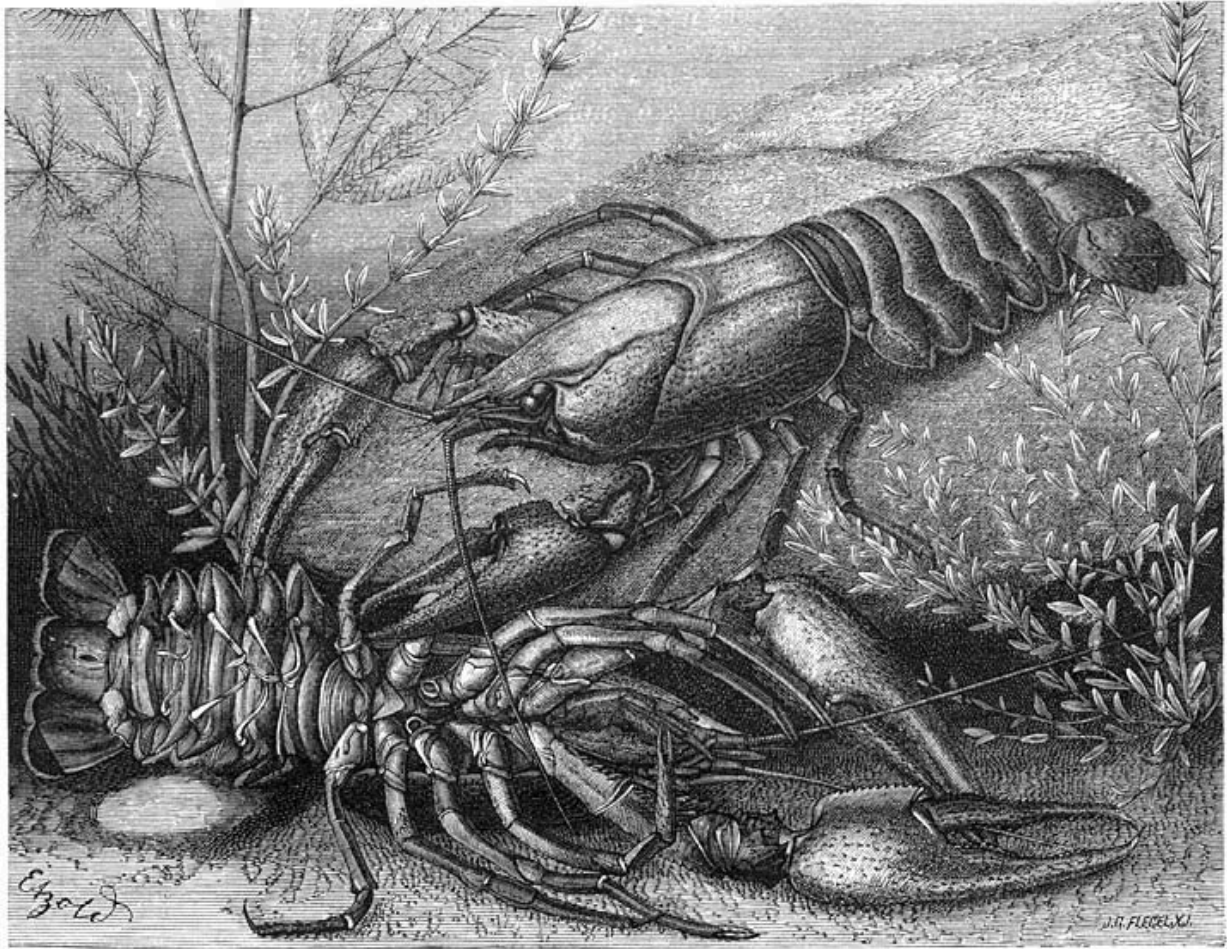


1) Gewone Zeekreeft (*Homarus vulgaris*).—2) Gewone Langoeste (*Palinurus vulgaris*).

Men treft de Langoesten, tegenwoordig, nevens Gewone Zeekreeften en Zeekrabben, in alle groote aquariën aan. Zij brengen een knorrend geluid voort, door schuring van een

ronde plaat, die aan het onderste beweegbare lid van de buitenste sprieten voorkomt, over de gladde oppervlakte van den onbeweeglijken ring, waarmede dit lid verbonden is.

De Echte Kreeften (*Astacidae*) zijn kenbaar aan hun kopborststuk, dat zijdelings een weinig samengedrukt en, evenals het achterlichaam, door het (gewoonlijk zeer stevige) skelet beschut is. Het eerste paar pooten draagt steeds groote scharen; ook het 2e en het 3e paar pooten zijn bij eenige geslachten met scharen uitgerust, die echter veel kleiner zijn.



Gewone Rivierkreeft (*Astacus fluviatilis*). $\frac{1}{2}$ v.d. ware grootte.

De Gewone Rivierkreeft (*Astacus fluviatilis*) wordt 20, soms zelfs 25 cM. lang. Niet als larve, maar als een ongeveer 9 mM. lange Echte Kreeft verlaat hij het ei, dat aan een der haren van de zwemvoeten der moeder is vastgehecht; hij groeit zoo snel, dat zijn lengte reeds aan 't einde van 't eerste jaar bijna 45 mM. bedraagt. De eieren, die reeds in den herfst gelegd worden, ontwikkelen zich daarentegen zoo langzaam, dat de jongen eerst in de volgende lente of in het begin van den zomer uitkomen. Hoewel hun

zelfstandig leven na de eerste vervelling een aanvang neemt, keeren zij toch af en toe onder den staart van hun moeder terug, als 't ware om beschutting te zoeken; na de 2e vervelling (ongeveer op den 28en dag na het verlaten van het ei) verspreiden zij zich en staan van nu af volkomen op zich zelf.

De Rivierkreeften zijn alleseters en bovendien veelvraten; zij verslinden alle eetbare voorwerpen, die zij machtig kunnen worden: doode dieren, kleine Kikkers, larven van Amphibiën, Waterslakken, Insecten en hunne larven, zwakkere soortgenooten. Zelfs zegt men, dat de Kreeft, in zijn hol op de loer liggend, soms een Waterrat grijpt, deze zoo lang onder water houdt, tot zij verdronken is en haar vervolgens met grooten smaak oppeuzelt. Het schijnt voor hen een behoefte te zijn nu en dan plantaardig voedsel te gebruiken; zij eten zeer gaarne kranswieren (*Chara*), waarschijnlijk wegens haar kalkgehalte, knagen aan de wortels van allerlei waterplanten en eten met smaak de penen, komkommers, enz., die men hun toewerpt.

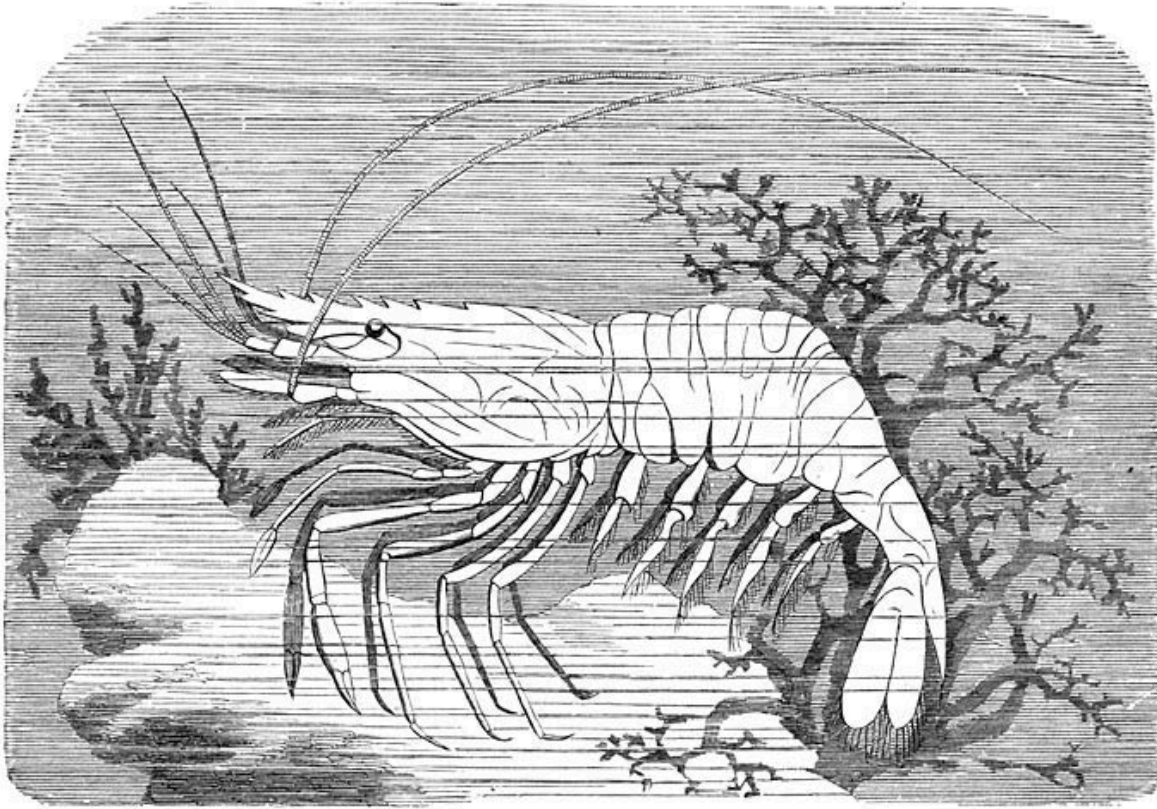
In Nederland komt de Rivierkreeft zelden voor, volgens VAN DER HOEVEN nog het meest in de omstreken van Maastricht. Het best gedijt hij in rustig stroomend, niet te diep water met schaduwrijke oevers van leem- of kalkgrond, waarin de rivier of de beek tusschen de wortels der boomen allerlei tot schuilplaats geschikte gaten heeft uitgespoeld, of waarin hij deze gemakkelijk zelf kan graven. Voor den ingang van zulk een hol zit hij voortdurend hongerig op buit te loeren. Wanneer een gevaar hem bedreigt, zijn een paar slagen met den zwemstaart voldoende om hem pijlsnel in achterwaartsche richting in zijn hol te doen verdwijnen, waar hij zich met zijne krachtige scharen uitmuntend weet te verdedigen en te handhaven. Des nachts, of als een onweer in aantocht is, maakt hij verre tochten en begeeft zich zelfs, naar men beweert, voor korten tijd op het land.

Men onderscheidt twee rassen, vormen of, zoo men wil, soorten van den Rivierkreeft, de Edelkreeft (*Astacus fluviatilis nobilis*) en de Rotskreeft (*Astacus fluviatilis torrentium*), die, naar beweerd wordt, niet met elkander kruisen, zoodat er geen tusschenvormen van bestaan. De Edelkreeft komt voor in Duitschland, Denemarken, het zuiden van Zweden, het stroomgebied van de Finsche Golf en van de Witte Zee, Frankrijk en Italië; hij geeft aan kalm vlietend water de voorkeur. De Rotskreeft wordt meer in bergstreken gevonden, komt op geschikte plaatsen veelvuldig naast den Edelkreeft voor, maar is de eenige soort in Engeland, het Iberische Schiereiland, de hooge bergstreken van Duitschland en Oostenrijk-Hongarije. Een derde vorm—de Slankvingerige Rivierkreeft (*Astacus leptodactylus*)—bewoont het stroomgebied van alle rivieren, die in de Zwarte Zee, de Zee van Azow en de Kaspische Zee uitmonden. Sedert eenigen tijd is hij ook in het stroomgebied van de Finsche Golf en in dat van de Witte Zee verschenen, nu deze door kanalen met den Wolga, enz. verbonden zijn; hij begint hier den Edelkreeft te verdringen.

In Noord-Amerika vindt men ten oosten van het Rotsgebergte, van Canada tot Florida en Mexico het nauw aan *Astacus* verwante geslacht *Cambarus*, waarvan merkwaardigerwijze een afgedwaalde soort in de hollen van Krain en van den Karst voorkomt. Ook in het groote Mammoeth-hol van Kentucky leeft een *Cambarus*-soort, die, evenals de zoeven bedoelde, blind is en in allerlei opzichten veel op haar gelijkt.

De eigenaardigheden, waardoor de Gewone Zeekreeft (*Homarus vulgaris*, *Astacus marinus*) zich van den Rivierkreeft onderscheidt, zijn zoo onbelangrijk, dat het bijna overbodig schijnt, hem tot een ander geslacht te rekenen. Hij bewoont alle Europeesche zeeën, maar is in de Middellandsche Zee niet bijzonder veelvuldig; aan de Britsche en vooral aan de Noorsche kust vindt men hem in menigte. Bij onze kust komt hij zelden voor. Evenals vele andere zeedieren, houdt hij bij voorkeur verblijf op het uitgestrekte terras, dat de Atlantische kust omzoomt en waarop met een steile helling de eigenlijke oceaانبodem volgt.

Nergens in Europa worden zoovele Zeekreeften gegeten als in Engeland. Op de Londensche markt werden in 1870 150000 stuks aangevoerd van Schotland en de naburige eilanden en bovendien ongeveer 600000 stuks uit Noorwegen; het vervoer geschiedt in kleine, snel zeilende schepen met dubbelen bodem, die een met zeewater gevulde, als kaar dienende ruimte bevatten. Het meest gezocht is dit artikel van Maart tot Augustus. De opbrengst van de kreeftenvisserij in het Vereenigd Koninkrijk bedroeg in 1896 bijna 2 miljoen stuks, ter waarde van bijna 1 miljoen gulden. Noorwegen voerde in 1895 120000 Kreeften uit, ter waarde van bijna een half miljoen kronen. Het verbruik van Zeekreeften in Noord-Europa kan geschat worden op 5 à 6 miljoen per jaar; hieruit kan men eenigermate afleiden, hoe buitengewoon vruchtbaar deze dieren zijn. Het wijfje legt meer dan 12000 eieren, die, vastgekleefd aan het na-achterlijf en zijne aanhangselen, door de moeder medegedragen worden, totdat de jongen uitkomen. Het spreekt vanzelf, dat slechts een klein aantal dezer dieren, ondanks de beschutting, die de moeder hen verleent, ontkomen aan het gevaar van door de talrijke Roofvisschen en andere vijanden, die op hen loeren, verslonden te worden. De jonge dieren verschuilen zich onder het lichaam van de moeder, die, volgens de verzekering van geloofwaardige visschers, althans aan een deel van haar kroost gedurende geruimen tijd bijstand verleent.



Zaagtandige Steurkrab (*Palaemon serratus*). Ware grootte.

De soortenrijkste familie van de Langstaartige Decapoden is die der *Garnalen* (*Carididae*); de Europeesche zeeën alleen leveren een contingent van ongeveer 100 soorten. De meeste leden van deze groep zijn gemakkelijk te herkennen aan hunne buigzame lichaamsbeksels, het zijdelings samengedrukte lichaam en de groote schub, die naast de zweep op den top van het grondstuk der buitenste sprieten ontspringt. Meestal hebben sommige lichaamsdeelen buitengewoon teere kleuren, terwijl andere bijna even doorzichtig zijn als glas. Met groote behendigheid maken deze dieren bliksemsnelle sprongen. Sommige soorten worden in ontzaglijke groote hoeveelheid gevangen en gegeten.

De *Garnalen* i.e.z. (*Crangon*) onderscheiden zich door de plaatsing der sprieten, welker aanhechtingsplaatsen naast elkander op een rechte lijn staan, terwijl bij de meeste andere geslachten der familie de binnenste sprieten hooger ontspringen dan de buitenste. De bovenkaken zijn tasterloos; het derde paar kaakpooten is lang en tastervormig. De voorpooten zijn dik; de onbeweeglijke vinger van hun schaar is door een kort stekeltje vervangen. De volgende pooten eindigen in een zeer kleine schaar en zijn zeer dun, evenals die van het derde paar, waaraan evenmin een schaar voorkomt, als aan de beide laatste paren, die iets dikker en langer zijn. De „voorhoofdstekel”, het voorste uiteinde (*rostrum*) van het rugschild van het kopborststuk, is kort, niet voorbij de oogstelen verlengd.

De Gewone Garnaal (*Crangon vulgaris*), die in ontzaglijke menigte de ondiepe kustgedeelten van de Noordzee bewoont, heeft een nagenoeg glad lichaam; alleen op het kopborststuk komen 3 korte stekels voor: één achter de oogen en één onder ieder oog. Voor haar vangst dient een zakvormig net, opgehouden door een langwerpige ijzeren raam, dat de rand gespannen doet blijven. Van achteren, waar het net spits uitloopt, kan men het openen door een touw los te maken, dat er omheen gebonden wordt, voordat men begint te visschen. Een Paard sleept in water van 1 M. diepte het net over den zeebodem, die op deze wijze door den achterrand van het ijzeren raam afgeschraapt wordt. Op een doek, die men op het strand uitbreidt, wordt het net leegggeschud, na het losknoopen van het touw. „De vruchtbaarheid der Garnalen”, schrijft SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, „is onbegrijpelijk groot; men vindt de wijfjes des zomers nagenoeg altoos tusschen de buikpooten met kuit bezet; hoe bruiner deze is, des te nader zijn de jongen aan het uitkomen. De garnalenvangers verzekeren, dat bij elk springtij een groot gedeelte der Garnalen kuit schiet. Hoe verder in zee de Garnaal gevangen wordt, des te witter is de schaal, die bruinachtig is aan het strand en in den mond der rivieren. Die van de Noordzee worden door het koken fraai zalmrood, die van de Zuiderzee in geringere mate.”

Deze soort is minder fraai dan sommige harer verwanten; zij dankt haar kleur (bleek-bruinachtig met groenachtige tint) aan zwarte, grijsbruine en oranjekeurige vlekken; waarvan vele bij sterke vergrooting stervormig blijken te zijn. Wanneer men een Garnaal laat vallen op een plaats, waar het water 2 à 5 cM. diep is, zal zij geen pogingen doen om op te springen, zooals op het droge, maar zich rustig op den bodem laten zakken. Men ziet in 't volgende oogenblik een kleine stofwolk in 't water opstijgen aan weerszijden van het dier, en dit zoo diep inzinken, dat zijn rug bijna op gelijke hoogte ligt met het omringende zand. Nu wordt de beteekenis van de eigenaardige kleursverdeeling ons duidelijk: de dichtbijeestaande vlekken gelijken door hare verschillende tinten van bruin, grijs en rood zoo volkomen op de kleuren van het zand, dat men de Garnaal, die zooeven op den bodem gezien werd, in 't volgende oogenblik niet meer van haar omgeving onderscheiden kan. Slechts de beide oogen steken als schildwachten boven het zand uit. Zoo heeft het dier niets te vreezen van de meeste zijner vijanden, tenzij deze in het zand wroeten, zooals de ijzeren lip van het garnalennet.

De Garnalenvangst is op onze kust niet onbelangrijk: in 1896 bedroeg de uitvoer van Garnalen uit Nederland 2373000 KG, waarvan 2162000 KG. naar Engeland werden verscheept. In de Zuiderzee is dit bedrijf van minder beteekenis dan aan de Noordzeekust, maar levert toch in sommige jaren een bruto verdienste van 40000 gulden op.

Een meer ridderlijk voorkomen dan de Gewone Garnaal hebben de Steurkrabben (*Palaemon*). Haar kopborststuk heeft een overlansche kiel, die naar voren uitloopt in een langen, sabelvormigen voorhoofdstekel (*rostrum*) met zaagtanden langs den boven-

en den onderrand. De krijgshaftige uitrusting dezer dieren gaat echter niet met strijd lust gepaard. Hoewel men hen jaren achtereen in aquariën gehouden heeft, zag men hen nooit hun schijnbaar zoo gevaarlijke speer als middel tot aanval of verdediging gebruiken. Door kleur en levenswijze komen de meeste Steurkrabben ongeveer met de Garnalen overeen. Zij leven gezellig op den zandigen zeebodem in de nabijheid der kusten en worden overal, waar zij in menigte voorkomen, veelvuldig gevangen en gegeten; door het koken verkrijgen zij een meer geelachtig roode kleur dan de Garnalen.

De 50 mM. lange Gewone Steurkrab (*Palaemon squilla*) is bij onze kust het meest vertegenwoordigd, vooral in de Zeeuwsche stroomen. De grootere, bij ons veel zeldzamere Zagtandige Steurkrab (*Palaemon serratus*), wordt vooral in de Middellandsche Zee en bij de noordkust van Frankrijk veelvuldig gevangen; zij verschilt van de vorige soort door de grootere lengte van den voorhoofdsstekel, zijn sterkere bovenwaartsche kromming en het grootere aantal tanden (5 à 6) aan zijn onderrand.

Een groote, in de Middellandsche Zee veelvuldig, in de Noordzee zelden voorkomende soort, die veel op een Steurkrab gelijk, de 15 à 25 cM. lange Caramote (*Penaeus caramote*), wordt in menigte gevangen en vormt gezouten een belangrijk handelsartikel. Merkwaardig is zij bovendien door haar ontwikkelingsgang, die in 1863 voor 't eerst door Frits Müller werd waargenomen. Zij doorloopt n.l. een ontwikkelingsstadium, dat men overigens uitsluitend bij de Lagere Crustaceën (*Entomostraca*) aantreft. Deze larve, *Nauplius* genaamd, heeft een ongeleden stam met slechts 3 paar ledematen, die de voorste en de achterste sprieten en de bovenkaken vertegenwoordigen. De overige ledematen ontstaan achtereenvolgens bij de talrijke vervellingen: ieder verder naar voren gelegen paar eerder dan de daarachter aangehechte. Daar bij dieren, die tot één natuurlijke groep behooren, de opeenvolgende toestanden, waarin de hoogere vormen gedurende hun wordingsgeschiedenis verkeerden, overeenstemmen met die, welke bij de lager ontwikkelde leden derzelfde groep voorbijgaan of blijvend worden aangetroffen, was het van belang aan te toonen, dat ook de Hoogere Schaaldieren (*Malacostraca*), zoowel die met oogstelen (*Podophthalmata*) als die met „zittende” oogen (*Hedriophthalmata*), in den *Nauplius*-toestand hebben verkeerd. Bij *Penaeus* nu is dit zeer duidelijk, daar deze als *Nauplius* het ei verlaat. Na eenige vervellingen verkrijgt deze larve den *Zoëa*-vorm, die zich kenmerkt door het bezit van 7 paar ledematen (2 paar sprieten, 3 paar monddeelen, 2 paar kaakpooten), van „zittende” oogen en van 4 (soms zeer groote) stekels op het kopborststuk (aan het voorhoofd, op den rug en aan de zijden). Later wordt zij aan een volwassen *Mysis* in hoofdzaak gelijk; eindelijk bereikt zij in den *Penaeus*-vorm het toppunt van haar ontwikkeling. Bij de andere Crustaceën met oogstelen wordt het *Nauplius*-stadium niet waargenomen, althans niet na het ophouden van den kiemtoestand. Gedurende een zeker tijdperk van het embryonale leven (binnen de eischaal dus) komen echter verschijnselen voor, die meer of minder duidelijk bewijzen, dat de bedoelde ontwikkelingsperiode niet ontbreekt, maar eenvoudig vervroegd is, of afloopt, voordat het dier een zelfstandig leven begint te

leiden. De meeste in zee levende Schaaldieren met oogstelen verlaten als *Zoëa*-larven het ei en worden volwassen na het doorlopen van den *Mysis*-toestand, waarin de Schizopoden reeds bij de geboorte verkeeren en waarboven zij zich niet verheffen. Bij vele soorten echter, o.a. bij de Zeekreeft (*Homarus*), is dit ontwikkelingsproces afgekort en merkt men reeds bij de geboorte een aan *Mysis* herinnerenden vorm op. Een nog verdere afkorting ondergaat het bij andere Astaciden en bij vele Landkrabben (*Gelasimus*); de jongen dezer dieren gelijken direct na de geboorte op hunne ouders; zij doorlopen dus ook de *Zoëa*- en de *Mysis*-periode vóór het verlaten van de eischaal. Iets dergelijks komt ook bij de Hoogere Schaaldieren met „zittende” oogen voor.

Door de op groote schaal verrichte onderzoekingen van diepe zeeën, die in den laatsten tijd hebben plaats gehad, zijn een groot aantal, ten deele zeer merkwaardige, nieuwe soorten van Garnalen bekend geworden. De meeste hebben goed gevormde, sommige zelfs buitengewoon groote oogen, ofschoon tot de diepten waar zij leven, slechts enkele zeer verzwakte lichtstralen doordringen. Tevens zijn hunne tastwerktuigen verbazend sterk ontwikkeld. In de Middellandsche Zee ontdekte CHUN tusschen 800 en 1200 M. diepte een soort (*Sergestes magnificus*), die bij een lichaamslengte van 38 cM., 115 mM. lange sprieten had; deze waren aan de zijden met draadjes bezet, die op hun beurt tastborstels droegen.

TWEEDE ORDE.

DE SPLEETVOETIGEN (SCHIZOPODA).

De naaste verwanten van de Decapoden zijn kleine, weekschalige, bij oppervlakkige beschouwing aan Garnalen herinnerende Crustaceën, die op verschillende diepten de zee bewonen en onder bovenstaanden naam tot een orde zijn samengevat. Bij hen hebben 1, 2 of 3 paar van de ledematen, die bij de Decapoden als kaakpooten dienst doen, denzelfden vorm als de volgende ledematen van het kopborststuk, waardoor het aantal paren gangpooten tot 6, 7 of 8 toeneemt; elk dezer pooten heeft aan de buitenzijde een lang, veelledig aanhangsel en is dus als 't ware in twee takken gespleten. In onze zeeën is de genoemde orde vertegenwoordigd door eenige soorten van *Asgarnaltjes* (*Mysis*), vooral door het *Kleine* (*Mysis vulgaris*) en het *Groote* (*Mysis flexuosa*).

De leden van dit geslacht missen de kieuwen geheel, hun ademhaling geschiedt hoofdzakelijk door het dunwandige rugschild; bij de overige geslachten komen aan de pooten pluimvormige kieuwen voor, die echter niet door de zijstukken van het rugschild overdekt worden.

Deze diertjes, die voor 't meerendeel niet langer zijn dan 25 mM., vormen, daar zij op vele plaatsen in ontzaglijke groote menigte voorkomen, een belangrijk bestanddeel van de voeding der Visschen en andere Waterdieren. Zelfs de groote Groenlandsche Walvisch (*Balaena mysticetus*) onderhoudt zijn reusachtig lichaam met deze kleine wezens, die in de noordelijke zeeën zoo veelvuldig zijn, dat de Walvisch slechts den bek heeft te openen om het materiaal voor millioenen vetdrupjes in zich op te nemen.

DERDE ORDE.

DE MONDPOOTIGEN (S T O M A T O P O D A).

De Mondpootigen komen met de leden der beide vorige orden overeen door het bezit van samengestelde oogen, die op beweegbare steeltjes rusten en door het aantal segmenten in den stam. Het rugschild laat drie borstringen vrij en dient niet tot beschutting van de kieuwen; het heeft daarom een veel minder grooten omvang dan bij de Decapoden en is tot een horizontale, bijna vierzijdige plaat verminderd. De groote, op een korten steel rustende oogen zijn aan een voorsten, beweegbaren ring gehecht, waarop een ring volgt, die de binnenste sprieten draagt. Het lichaamsdeel, dat door het rugschild overdekt wordt, draagt de buitenste sprieten, de monddeelen (welke in hoofdzaken overeenstemmen met de bovenkaken en onderkaken van den Rivierkreeft) en de kaakpooten. Daar 2 van de paren ledematen, die zich bij de Decapoden tot looppooten ontwikkelen, hier den vorm van kaakpooten aangenomen hebben, bezitten de Mondpootigen 5 paar van deze dicht bij den mond opeengedrongen organen. Alle, behalve die van het eerste paar, eindigen in een klauwlid, dat, als een knipmes in het hecht, naar het vorige lid teruggebogen kan worden. Vooral het tweede paar kaakpooten, dat alle overige in lengte en dikte overtreft en spitse tanden aan het klauwlid heeft, is een uitmuntend orgaan voor den aanval en de verdediging. Op de kaakpooten volgen 3 paar in twee takken eindigende roeipooten. Het eigenlijke bewegingsorgaan is echter het groote, sterk gespierde na-achterlijf, dat in een breede vin uitloopt. De ledematen van de 5 voorste na-achterlijfsleden dragen pluimvormige kieuwen.—Deze orde bevat ruim 50 soorten, waarvan 5 tot de Europeesche fauna behooren.

De Gewone Sprinkhaankreeft (*Squilla mantis*), die men in het Kanaal soms aantreft, wordt in de Middellandsche Zee veelvuldig gevangen en levert een smakelijk gerecht; hij kan een lengte van 18 cM. bereiken en bevat vele eetbare deelen. In een aquarium ziet men hem dikwijls met de lange, lenige grijppooten verschillende deelen van zijn lichaam reinigen, zich als 't ware kammen; zelfs de staart kan een beurt krijgen.

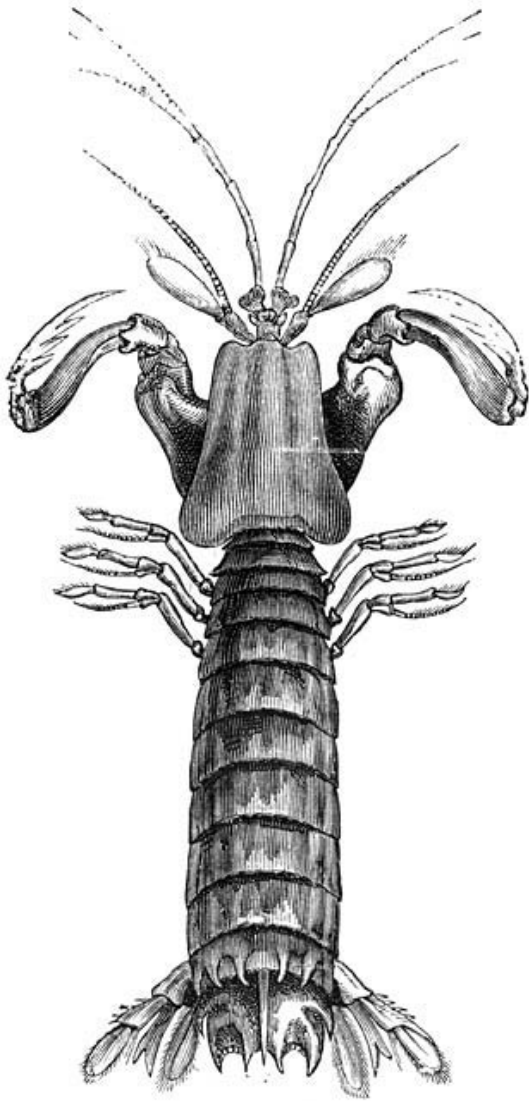
VIERDE ORDE.

DE CUMACEËN (C U M A C E A).

Deze orde bevat een 70-tal soorten van kleine, deels bij de kust, deels op grotere diepte levende Schaaldieren, waarvan enkele, o.a. de 12 mM. lange *Diastylis Rathkei*, in de Noordzee niet zeldzaam zijn. Als Garnalen rusten zij over dag op den bodem; 's nachts zwemmen zij rond. Zij onderscheiden zich van de vroeger genoemde en gelijken op de beide volgende orden door het gemis van oogstelen. Het rugschild is nog korter dan bij de Stomatopoden, daar het de 5 leden van het achterlijf, die bij de Decapoden met het kopborststuk vereenigd zijn, onbedekt laat. De kieuwen (één paar) zijn aan het eerste paar kaakpooten gehecht. Vroeger hield men de Cumaceën voor larven van Decapoden; het is echter gebleken, dat zij zelf eieren leggen. De hieruit voortkomende jongen gelijken bijna volkomen op hunne ouders en ondergaan dus geen gedaantewisseling; ook in dit opzicht komen de Cumaceën met de beide volgende orden overeen.—De hierboven genoemde soort, die, behalve de Noordzee en de Oostzee, ook de Noordelijke IJszee bewoont tot op 50 vademen diepte, is van groot belang als voedsel voor allerlei Visschen.

VIJFDE ORDE.

DE PISSEBEDDEN (I S O P O D A).



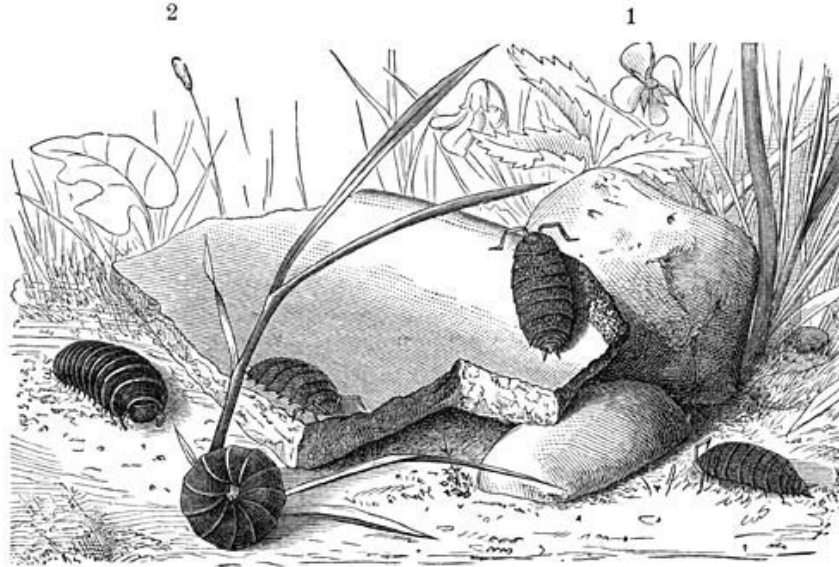
Sprinkhaankreeft (*Squilla mantis*). Een weinig verkleind.

De Isopoden en de op hen volgende Amphipoden hebben, evenals alle vroeger behandelde Schaaldieren, een uit 19 segmenten samengestelden stam (de aarsplaat of „telson” wordt niet als een segment beschouwd); zij missen echter de bij deze nagenoeg altijd voorkomende oogstelen en dragen daarom den gemeenschappelijken naam van *Hedriophthalmata*. Bij beide orden ontbreekt een rugschild, zooals bij de vorige Crustaceën (de *Podophthalmata*) gevonden wordt. Deze heeten daarom ook wel Groot-schaligen (*Thoracostraca*), gene Ringschaligen (*Arthrostraca*). De kop (die ook hier uit 5 vereenigde segmenten bestaat) is n.l. met slechts 1 (of hoogstens 2) borstsegmenten tot een kopborststuk vergroeid. De 7 volgende segmenten, die het „middellijf” (*pereion*) vormen, zijn in den regel vrij en dragen ieder 1 paar pooten. Het „achterlichaam” (*pleon*) bestaat uit 6 (soms gedeeltelijk vergroeide) meestal ledematen dragende segmenten (en den telson). Een belangrijk verschil tusschen de Pissebedden (*Isopoda*) en de Amphipoden, hare naaste verwanten (van welke zij zich bovendien door haar in den regel van boven naar onderen afgeplat lichaam onderscheiden), is gelegen in de vervorming der valsche of na-achterlijfspooten in dubbele plaatjes, die als ademhalingsorganen dienen. Die van het laatste paar hebben dikwijls een afwijkenden vorm en

worden daarom „staartpooten” (uropoden) genoemd. De middellijfspooten van de wijfjes dragen plaatvormige aanhangsels, die een broedholte begrenzen, waarin de eieren uitkomen en de jongen hunne eerste dagen doorbrengen. Deze gelijken veel op hunne ouders, maar missen nog het laatste segment van het middellijf en de daarbij behorende ledematen. Over ’t algemeen behooren de Pissebedden tot de kleine Schaaldieren; haar lengte bedraagt gemiddeld 18 à 26 mM. Zij voeden zich hoofdzakelijk met rottende

stoffen en hebben zich gewijzigd in overeenstemming met zeer verschillende levensomstandigheden. Men vindt onder hen echte landdieren en echte waterbewoners; deze zoowel in zoetwater als in de zee, gene op vochtige zoowel als op droge plaatsen. De meeste leven vrij, sommige parasiteeren echter op andere Schaaldieren of op Visschen. Er zijn ongeveer 800 soorten bekend, waarvan ongeveer het derde deel op het land leeft.

Een kenmerk van de familie der *Landpissebedden* (*Oniscidae*) is o.a., dat een der takken van elk der beide uropoden stijlvormig verlengd is, zoodat twee staartjes aan weerszijden voorbij de spits van het achterlijf uitsteken. Alle overige valsche pooten hebben twee bladvormige takken, waarvan de achterste, dunste en kleinste als kieuw dienst doet en door den voorsten beschut wordt. De meeste soorten moeten, om te kunnen ademen, door een met waterdamp verzadigde lucht omgeven zijn en houden daarom gewoonlijk verblijf op vochtige plaatsen, aan den voet van muren, onder groote steenen, in kelders en dergelijke donkere ruimten; zij mijden het licht. Sommige soorten, o.a. van de geslachten *Oniscus* en *Armadillidium*, die op volkomen droge en zelfs op zonnige plaatsen leven, hebben, naar het schijnt, behalve de bedoelde, zwakke kieuwademhaling, ook nog een soort van luchtademhaling, die tot stand komt, doordat de beide voorste kieuwdekselplaatjes een stelsel van holten en fijn vertakte kanaaltjes bevatten, welke door spleten met de buitenwereld in gemeenschap staan. Algemeen bekend zijn *Murpissebedden* of *Kelderpissebedden*, in sommige deelen van ons land ook wel *Varkentjes* genoemd (*Oniscus murarius*), en de door haar korrelige lichaamsbekleeding gekenmerkte *Ruwe Pissebedden* (*Porcellio scaber*). Beide worden door sommige lieden als afschuwwekkende wezens beschouwd. Daar zij, behalve rottende, ook wel gave plantendeelen aantasten, richten zij in tuinen schade aan. Een veel bollere rugzijde hebben de *Rolpissebedden* (*Armadillidium*), die het vermogen hebben om zich bij dreigend gevaar tot een kogeltje op te rollen. Het meest vindt men in tuinen onder bloempotten, doch ook wel vroeg in 't voorjaar op straatwegen de *Gewone Rolpissebed* (*Armadillidium vulgare*). Een verwante soort uit Zuid-Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië (*Armadillo officinarum*) werd vroeger als geneesmiddel gebruikt en kwam daarom in gedroogden toestand in de apotheken voor.



1) Ruwe Pissebed (*Porcellio scaber*).—2) Rolpissebed (*Armadillidium vulgare*). Ware grootte.

Van de Landpissebedden verschillen de Waterpissebedden (*Asellidae*) door den meer langwerpigen vorm van het lichaam, dat nagenoeg overal even breed is; de segmenten van 't achterlijf zijn kort, met uitzondering van het laatste, dat lang en schildvormig is. Deze dieren bewegen zich loopend en niet zwemmend. Bij de Gewone Zoetwaterpissebed (*Asellus aquaticus*) bestaat het achterlijf nagenoeg geheel uit een enkel groot, schildvormig segment, waarachter 2 rolronde, tweetakkige staartpooten uitsteken. De grootste mannetjes zijn 14 mM. lang, de wijfjes 7 à 8 mM. Zij komen voor in slooten en grachten, waar planten groeien of bladeren rotten, zitten dikwijls op de wortels en wortelstokken van oever- en waterplanten en voeden zich hoofdzakelijk met rottende stoffen. Daar zij gewoonlijk in ondiep water leven, komt het niet zelden voor, dat hun woonplaats in den zomer uitdroogt; zij kruipen dan zoo diep mogelijk in den modder en vervallen hier in een soort van zomerslaap, die voortduurt, totdat een regenbui hen tot nieuw leven opwekt.

De Zoetwaterpissebedden bewonen allerlei niet te snel stroomende wateren. De soorten, die men in onderaardsche en diepe meren aantreft, missen de oogen.

De Zeepissebedden (*Idotea*) hebben een lang en smal lichaam; de 3 of meer laatste segmenten zijn tot een lang staartschild vergroeid. De meest gewone soort aan onze stranden, de langwerpig ovale, 20 à 30 mM. lange *Idotea tricuspidata*, vertoont veel verscheidenheid van vorm en kleur. Zij is donkerbruin onder de bruinzwarte blaaswieren (*Fucus*), lichtgroen onder de groene watervliezen (*Ulva*). De Zeepissebedden gebruiken zoowel dierlijk als plantaardig voedsel.

De beide volgende familiën (*Sphaeromidae* en *Cymathoidae*) kan men onder den naam van Zwemmende Pissebedden (*Natantia*) samenvatten, daar de staartpooten plat zijn en met het eindlid van 't lichaam een voor 't zwemmen geschikte staartvin vormen.—Een algemeen verbreid, doch vooral aan de kusten der warme zeeën talrijk vertegenwoordigd geslacht wordt gevormd door de Kogelpissebedden (*Sphaeroma*), zoo genaamd, omdat zij zich bij aanraking tot een bal ineenrollen. Veelvuldig vindt men bij ons aan 't strand en in brak water de 10 mM. lange *Sphaeroma rugicauda*, die zeer snel (dikwijls ook op den rug) zwemt en gezellig onder steenen rust. —Merkwaardig is de 4 à 5 mM. lange Boorpissebed (*Limnoria terebrans*) door de verwoestingen, die zij in verschillende zeeplaatsen (o.a. te Havre en te Plymouth) heeft aangericht. Zij knaagt n.l. in het hout van havenwerken cilindervormige gangen van hoogstens 2 mM. middellijn, die zoo dicht bij elkander liggen, dat er slechts dunne schotten tusschen overblijven; eerst wordt de buitenste laag, later het geheele voorwerp in een sponsachtige massa veranderd. Men heeft haar aangetroffen op verschillende plaatsen van de Europeesche kust, van de Middellandsche Zee tot aan de oostkust van Sleeswijk-Holstein. Ook bij ons komt zij nevens den Paalworm geregeld voor.

Tot de Cymathoïden, die zich van de vorige familie onderscheiden door de beweegbaarheid van den binnensten tak der staartpooten, behoort o.a. de hoogstens 7 mM. lange en 3 mM. breede Gaatpissebed (*Eurydice pulchra*). Haar vorm is langwerpig eirond, op den rug tamelijk bol, de kleur wit, met sierlijke, bruine figuurtjes op verscheidene afdeelingen van het lichaam; de schitterende, donkerzwarte oogen zijn gefacetteerd, half aan de buikzijde, half aan de rugzijde gelegen en dus geschikt om gelijktijdig in alle richtingen te kijken; de achterste sprieten zijn zeer lang en reiken tot voorbij het begin van den staart. Van de levenswijze geeft RITZEMA BOS de volgende interessante beschrijving: „Aan 't strand van Rottum zag ik ze op eenigen afstand van den vasten wal steeds bij ebbe over het water rondzwemmen. Nooit vond ik ze ver in zee, maar ook nooit in poelen of kreekjes, waar minder dan ongeveer 1 voet water stond. Het meest zag ik ze daar rondzwemmen, waar bij ebbe het zeewater het strand nog ter hoogte van 2 à 3 voet bedekte. Naarmate het water verder terugweek, gingen zij ook verder zeewaarts op. Zij zijn dus geen eigenlijke stranddieren, maar leven meest pelagisch en wel aan de oppervlakte van laag water. Zij zwemmen zeer snel en herinneren van verre gezien aan de Draaikevertjes onzer slooten: dezelfde vlugge beweging over de oppervlakte des waters, dezelfde grootte, dezelfde glans, als de zon hen beschijnt. Zij zijn zeer vraatzuchtig en schijnen uitsluitend van dierlijk voedsel te leven. Ongeveer een twaalfstal vond ik op en in een klein scholletje; zij waren druk bezig het te verslinden. Sprinkhanen en Kevers, die van de duinen in zee waren gewaaid of gevlogen, werden geheel leeggevreten, zoodat slechts het huidskelet overbleef. Ook vond ik ze op en in Kwallen, zoo levende als doode. Als men gaat baden, dan hechten zij zich graag op de huid vast en bijten vrij gevoelig. Met het leven van dierlijk voedsel zijn de krachtige, van scherpe tanden voorziene bovenkaken in volkomen overeenstemming. Zoo is het ook met de zeer groote, bijkans het geheele „middellijf” vullende kauwmaag,

wier wand dikke spierlagen bevat en waarvan de binnenste bekleeding van scherpe, tandvormige, chitineuze uitsteeksels voorzien is.”

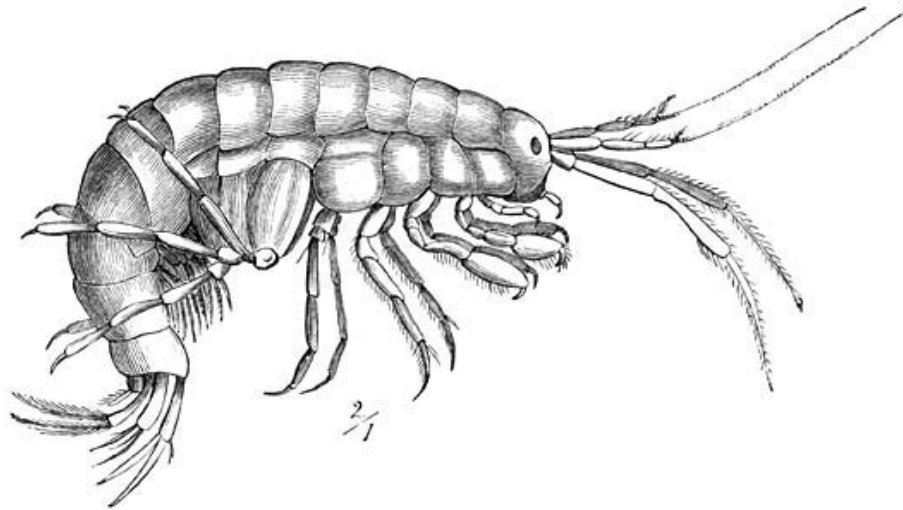
De leden van het typische geslacht *Cymothoa* parasiteeren op Visschen.

De parasitische levenswijze heeft ook uit Pissebedden wezens van zeer zonderlinge gedaante doen ontstaan. Voorbeelden hiervan leveren de familiën der *Garnalen pissebedden* (*Bopyridae*) en der *Krabben pissebedden* (*Entonicidae*). Bij beide zijn de mannetjes veel kleiner dan de wijfjes, langwerpig van vorm, regelmatig geled, symmetrisch, kortom nog duidelijk als Pissebedden te herkennen. De wijfjes, die in haar prille jeugd een dergelijk voorkomen hadden, dalen allengs tot een veel lageren trap van organisatie af. Die der Bopyriden verkrijgen een afgeplatte, asymmetrische gedaante, naar rechts of naar links gebouwd al naar de plaats, die zij op haar gastheer innemen; gewoonlijk vestigen zij zich in de kieuwholte van Garnalen en Steurkrabben (gelijk *Bopyrus squillarum*), zeldzamer in die van Krabben.— Een nog zonderlinger vorm van parasitisme komt bij de *Krabben pissebedden* voor. De gastheer van *Cryptoniscus pygmaeus* is niet de Krab zelf, maar een op haar levende parasiet, de vreemdsoortig gebouwde *Peltogaster paguri*. Alleen de wijfjes ontaarden door parasitisme tot ongelede, dikwijls asymmetrische, worst-, buis- of blaasvormige wezens, zonder ledematen.

ZESDE ORDE.

DE VLOOKKREEFTEN (AMPHIPODA).

Ongeveer 600 soorten vormen deze over de geheele wereld verbreide orde, welker leden meestal tot talloze scharen vereenigd voorkomen. Gezamenlijk heeten zij *Vlookkreeften*, omdat zeer vele zich bij rukken, zwemmend en springend, buitengewoon vlug door 't water bewegen en daarbuiten dolle sprongen maken, welker hoogte dikwijls het honderdvoud bedraagt van de lichaamslengte. Vele soorten hebben een zijdelings samengedrukten stam en herinneren hierdoor eenigermate aan Garnalen, hoewel deze en de andere Tienpootigen een aanmerkelijk verschillende geleding vertoonen. Een juistere voorstelling dan een beschrijving kan geven, levert de beschouwing van den Gewonen Vlookkreeft, ook wel Zoetwaterslikvloo of Zoetwatergarnaal genoemd (*Gammarus pulex*), die men bij duizenden onder steenen, hout en rottende plantendeelen, op den bodem van stroomend water en aan de oevers van meren en groote plassen kan vinden.



Gewone Vlookkreeft (*Gammarus pulex*).

De kop, die 2 zittende (ongesteelde), in facetten verdeelde oogen, 2 paar sprieten en 3 paar kaken draagt, is vergroeid met den voorsten borstring, waaraan 1 paar kaakpooten voorkomt. De beide vrije „borstringen” gelijken op de 5 voorste „achterlijfssegmenten” en vormen met deze het „middellijf” (*pereion*), dat 7 paar „ware” pooten draagt. De volgende afdeeling van den stam heet *pleon* (*post-abdomen* of na-achterlijf) en bestaat uit 6 segmenten met ledematen en het pootlooze staartlid (*telson*). De 3 voorste paren „valsche” pooten, die in vorm en functie van de 3 achterste paren (of staartpooten) verschillen, voeren onophoudelijk water toe aan de plaatvormige aanhangselen van de heupen der middelste ware pooten (gewoonlijk die van het 2e tot 6e

paar); hun voortdurende beweging valt spoedig in 't oog, wanneer de andere ledematen in rust verkeerden. De Vlookreeften hebben veel lucht nodig; de gevangen exemplaren sterven spoedig, tenzij de planten, die in het door hen bewoonde water groeien, een voldoende luchtverversching teweegbrengen. Aan de heupen van sommige ware pooten komen bij het wijfje plaatvormige aanhangsels voor, die een onder de borst gelegen broedholte omgeven.

De grootste Amphipoden worden meer dan 10 cM., de meeste echter nauwelijks 1 cM. lang; vele blijven kleiner. In zoetwater leven slechts weinige soorten. Verreweg de meeste houden zich bij de kust op en zijn dan onder den naam van „Strandvlooiën” bekend, of leven in de volle zee. In de noordelijke zeeën spelen de talloze scharen van Vlookreeften een belangrijke rol door het uit den weg ruimen van rottende stoffen. De lijken van Cetaceën en andere groote waterdieren, die bij langzame ontbinding het water ver in 't rond verpesten en hierdoor den dood van een menigte jonge Visschen veroorzaken zouden, worden in korten tijd door de millioenen Vlookreeften, die zich op hen verzamelen, tot op de beenderen afgekloven. In de zee oefenen zij een soortgelijk sanitair toezicht uit en bewijzen soortgelijke diensten als de Aasgieren met zooveel ijver in de tropische gewesten verrichten; zij verdelgen echter een veel grootere hoeveelheid schadelijke stoffen dan hunne ambtgenooten.



Keelpootige Vlookreeft
(*Caprella*). Vergroot.

Bij de Zwemmende Vlookreeften (*Gammaridae*), kan het klauwvormige eindlid van de beide voorste paren ware pooten naar het voorlaatste lid teruggeslagen worden, zoodat beide te zamen een grijphand vormen. Voor het zwemmen dienen vooral de 3 eerste paren valsche pooten. Zooals reeds gezegd is, leeft de Gewone Vlookreeft op den bodem van ondiep, zuiver water, liefst onder groote steenen en stukken hout, en voedt zich hoofdzakelijk met plantaardige stoffen; in den herfst o.a. skeletteert hij op meesterlijke wijze de in 't water vallende bladen. Bij het plotseling optillen van een in 't water liggenden steen vindt men er dikwijls Watervlooiën onder; gewoonlijk zitten en liggen groote en kleine exemplaren dicht opeengedrongen bijeen. Dadelijk stuiven zij echter in alle richtingen uit elkander om zich achter het eerste, het beste voorwerp te verbergen. Zij, die aan den opgetilden steen blijven kleven, maken krachtige bewegingen met het achterlijf om zich zijwaarts te verplaatsen en zoo weer in hun eigenlijke element terug

te komen. Als hun dit niet spoedig gelukt, sterven zij door het verdrogen der kieuwen, die vooral bij zonneschijn snel verschrompelen. Zij worden trouwens niet uitsluitend door vrees voor een vijand, maar vooral door lichtschuwheid tot een snelle vlucht genoopt. In een glas met water is hun eerste zorg onder een blad of een steentje het donkerste plaatsje op te zoeken, dat hier te vinden is. Zij overwinteren in den grond; het voorjaar is hun voortplantingstijd; de eieren ontwikkelen zich in den broedzak van het wijfje, dat haar kroost gedurende geruimen tijd leidt en hoedt.—De meeste soorten dezer familie zwemmen in zee.

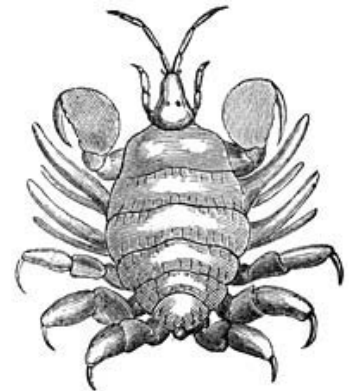
Verscheidene soorten van Springende Vlookreeften (*Orchestidae*) bewonen onze zeekust; een der meest bekende is de Strandvlo of Springer (*Talitrus locusta*); deze begeeft zich nooit te water, maar volgt het bij ebbe en bij vloed over het strand, of blijft bij eb in den lagen dam van aangespoelde waterplanten achter. Hier maken deze 10 mM. lange, helder witte diertjes dikwijls sprongen van een voet hoogte; wegens hun groot aantal is de beweging reeds op eenigen afstand zichtbaar. Dit geldt echter alleen voor 't warme jaargetijde; 's winters verbergen de bewoners van de kusten der noordelijke zeeën zich in de rottende algen, die bij gewoon hoog water niet door de golven worden medegenomen. Allerlei Vogels en ook een op het strand veelvuldig voorkomende Loopkever (*Cephalotes vulgaris*) maken jacht op de Springer. Het laatste paar staartpooten is in deze familie korter dan de overige; bij de Gammariden bestaat de omgekeerde verhouding.

Eenige familiën kan men samenvatten onder den naam van Nestenbouwende en Gangengraverende Amphipoden (*Domicola*). Het laatste paar staartpooten en soms ook het telson is bij hen meestal voorzien van haakvormige organen, waarmee zij zich vasthouden in hun woning. Deze vervaardigen zij van stukjes hout of steen en ook wel van slib; als metselspecie dienen hunne eigene excrementen. Daar hun lichaam niet of niet sterk zijdelings samengedrukt is, kunnen zij zich loopend voortbewegen, zonder dadelijk om te vallen, zooals de leden der vorige familiën. *Amphitoë littorina* (7 mM. lang) maakt een nestje van samengerolde stukjes algen; *Podocerus pelagicus* (6 mM. lang) bouwt een buisvormige woning uit slijk. De (8 à 11 mM. lange) Diksprietgarnaal (*Corophium longicorne*), die soms in grooten getale op ons zeestrand voorkomt (RITZEMA BOS), graaft met hare dikke, 12 mM. lange sprieten gangen in het slijk, dat bijna of geheel bij eb drooggelopen is. De hier genoemde *Corophiidae* zijn onschadelijke dieren: zeer schadelijk is daarentegen de werkzaamheid van de Borende Vlookreeften (*Cheluridae*), welker eenige, 4 à 5 mM. lange vertegenwoordiger (*Chelura terebrans*), evenals de Boorpissebed, in dokken en dammen het houtwerk van den bodem tot den waterspiegel door zijne 1.5 mM. wijde, cilindervormige gangen beschadigt. Men heeft hem aan de zuidelijke en westelijke

kusten van Europa, in West-Indië en in Noord-Amerika waargenomen, aan onze kust echter slechts éénmaal in een drijvend stuk wrakhout.

De Parasitische Amphipoden (*Hyperiidæ* en *Phronimidæ*) onderscheiden zich door een eigenschap, die men gewoonlijk bij parasieten niet aantreft; zij hebben n.l. zeer groote oogen; hierdoor en omdat zij zeer goed zwemmen, is het hun mogelijk dikwijls van gastheer te veranderen. De *Hyperia*'s en hare verwanten leven in de zakvormige holten van de onderzijde der Kwallen. Gedurende den zomer laten zij zich door hunne gastheeren rondvaren; in den winter leven zij vrij op den bodem der zee. Op en in Kwallen aan onze kust werd de 8 mM. lange bruinachtige *Hyperia galba* gevonden.—*Phronima sedentaria* heeft een andere levenswijze; het wijfje althans kiest Ribkwallen of Manteldieren van de geslachten *Doliolum* en *Pyrosoma* tot woonplaats en vreet deze zoover uit, dat er slechts een glashelder huidje overblijft, waarin zij met haar kroost woont. Het mannetje heeft men nog niet anders dan vrij zwemmend aangetroffen.

Een afzonderlijke onderorde vormen de zeer zonderling gebouwde S p o o k k r e e f t j e s, die K e e l p o o t i g e n (*Laemadipoda*) worden genoemd, omdat door vergroeiing van den kop niet slechts met den eersten maar ook met den tweeden borstring, het eerste paar ware pooten schijnbaar aan den kop is gehecht. Het achterlijf is bij hen zeer weinig of niet ontwikkeld en bezit geen of slechts rudimentaire ledematen. De talrijke, meestal niet meer dan 15 mM. lange *Caprella*'s, waarvan eenige ook aan onze kust gevonden zijn, leven op ondiepe plaatsen op zeeplanten. Hare werkzaamheden leveren een aardig schouwspel op. Zij zijn de beste acrobaten van hare klasse; behendig als Apen en met vele buitelingen en lichaamsverdraaiingen bewegen zij zich langs en tusschen de takken van de onderzeesche miniatuurwouden. Door haar voortdurende bedrijvigheid steken zij gunstig af bij de verwante Walvischluisen (*Cyamus*), welker eivormig, van boven naar onderen samengedrukt lichaam een klein, smal kopgedeelte heeft. Aan de huid van de Dolfijnen en andere Walvischachtigen, waarop zij parasiteeren, zijn zij met hare krachtige klauwen vastgehecht.



Walvischluis (*Cyamus*).

Ware grootte.

ZEVENDE ORDE.

DE BLADPOOTKREEFTEN (P H Y L L O C A R I D A).

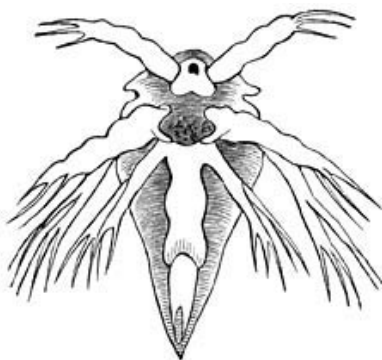
De Bladpootkreeften dragen als leden van de derde en laatste onderafdeeling van de Hoogere Schaaldieren (*Malacostraca*) ook wel den naam van D u n s c h a l i g e n (*Leptostraca*). Bij hen, zoowel als bij de G r o o t s c h a l i g e n (*Thoracostraca*) en de R i n g s c h a l i g e n (*Arthrostraca*) vormen de 13 voorste segmenten een geheel, dat duidelijk verschilt van het (hier uit 8, niet uit 6, leden bestaande) na-achterlijf. De 17 voorste segmenten zijn bedekt door een dun, vliezig of chitineus, meestal tweekleppig rugschild, waarmede een kleiner snuitschild beweegbaar verbonden is. De oogen zijn samengesteld en gesteeld; de 8 ringen van het vóór-achterlijf dragen ieder 1 paar bladvormige pooten, de 4 voorste na-achterlijfsleden groote, de beide volgende kleine, gelede zwempooten; de beide laatste ringen zijn pootloos; de laatste eindigt in 2 gevorkte aanhangsels; het telson ontbreekt.

De orde der Bladpootkreeften bevat slechts één familie (*Nebalidae*) met één geslacht (*Nebalia*), waarvan 5 soorten bekend zijn. Deze bewonen de zee (o.a. de Middellandsche Zee en de Noordzee) op ondiepe plaatsen in de nabijheid van de kust en voeden zich met dierlijke stoffen. Hun lengte bedraagt gemiddeld 6 à 10 mM. Zij vormen den overgang van de Bladpootigen (*Phyllopoda*) tot de Hoogere Schaaldieren; hieraan is hun naam ontleend.

ACHTSTE ORDE.

DE RANKPOOTIGEN (CIRRIPEDIA).

Een zeer eigenaardige verandering van gedaante ondergaan de Schaaldieren, die men naar hunne in gelede takken—*ranken* (*cirri*)—gesplitste pooten *Rankpootigen* (*Cirripedia*) heeft genoemd. Alle oudere schrijvers hebben hen wegens hun schelpachtig omhulsel tot de Weekdieren gerekend. Ontmaskerd, in den letterlijken zin van 't woord, werden zij eerst, toen men hun ontwikkelingsgeschiedenis leerde kennen. De toestand, waarin zij onmiddellijk na het verlaten van het ei verkeeren, wordt door de achterstaande afbeelding verduidelijkt. Nadat deze larve eenigen tijd vrij rondgezwommen en eenige malen van huid verwisseld heeft, maakt zij aanstalten om zich voor geheel haar volgend leven vast te hechten. Onmiddellijk na de vervelling, die aan de vasthechting voorafgaat, is zij, op de wijze van *Cypris*, door een van de rugzijde uitgaande, aan de buikzijde geopende, tweekleppige schaal omgeven, die men als een sterk vergroot rugschild kan beschouwen. Met de buiten de schaal uitstekende sprieten klemt zij zich vast aan 't voorwerp, waarmede haar kopeinde zich weldra steviger en over een grootere oppervlakte zal verbinden door het afscheidingsproduct der zoogenaamde „cementklier”, die aan het grondstuk der voorste sprieten uitmondt. In het rugschild, dat zich eenigermate afscheidt van de overige lichaamsdeelen en nu „mantel” genoemd wordt, ontstaan in den regel kalkplaten; deze vormen te zamen een soort van schelp, die aan de buikzijde een spleet overlaat, waardoor de veelledige ranken van de pooten (in den regel 6 paar) uitgestoken worden.

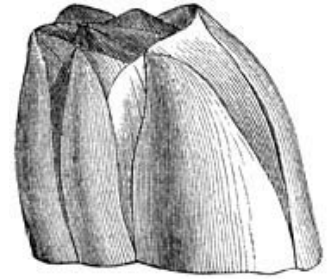


Larve (*Nauplius*) van *Lepas* bij
200-voudige vergrooting.

Men kent tegenwoordig meer dan 220 soorten van Cirripediën, die alle de zee bewonen en een zeer uitgestrekt verbreidingsgebied hebben, omdat vele van de levende of levenloze voorwerpen, waaraan zij zich vasthechten, drijven of zwemmen, en, evenals hare kleine larven, zich gemakkelijk verplaatsen of door de stroomingen worden medegevoerd. Dit en de groote vruchtbaarheid van deze dieren maakt het begrijpelijk, dat men de rotsen van kusten, die op honderden mijlen afstands van elkander liggen, langs de strandlijn met miljoenen exemplaren van dezelfde soort van Zeepokken bezet vindt.

De schaal is uit verscheidene platen samengesteld en kan hermetisch gesloten worden, zoodat het dier zonder nieuwen toevoer van water geruimen tijd in 't leven kan blijven. In 't water houdt het de schaal geopend en brengt door voortdurende beweging der ledematen een maalstroom teweeg, die allerlei kleine zeedieren naar den mond voert.

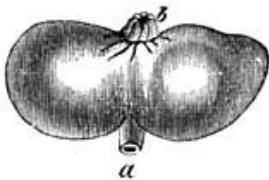
De Zeepokken of Zeepuisten (*Balanidae*) zijn aan andere voorwerpen bevestigd met de bodemvlakte van hun ongesteelde, cilinder- of kegelvormige schaal, die gesloten kan worden door een dekselvlies, waarin 1 of 2 paar platen voorkomen. Zoodra de eb invalt, kan men dit o.a. zien bij *Balanus balanoides*, die op onze kusten veelvuldig voorkomt. In warmere zeeën is *Balanus tintinnabulum*, die vele verscheidenheden vertoont (o.a. kan de kleur van bleekrood tot donkerpurperrood afwisselen), een van de meest gewone soorten. Haar eigenlijk gebied strekt zich uit van Madeira tot aan Kaapland en van Californië tot Peru. Dikwijls vindt men deze dieren in wonderbaarlijk groot aantal vastgehecht aan schepen, die van West-Afrika, West- en Oost-Indië en China in Europeesche havens terugkeeren.



Zeepok (*Balanus*) Ware grootte.

Sommige groote Cetaceën worden door bepaalde soorten van Zeepokken, minder dikwijls door Eendenmossels, bij voorkeur tot verblijfplaats gekozen. Daar *Diadema balaenaris* op den Keporkak of Groenlandschen Bultrug geregeld voorkomt en zelfs zeer jonge dieren bewoont, beweren de Groenlanders, dat de jongen er reeds in 't lichaam van de moeder mede bezet zijn. Twee andere soorten—*Coronula balaenaris* en *Tubicinella trachealis*—schijnen uitsluitend den Gladden Walvisch van het Zuidelijk halfrond (*Leiobolaena australis*) te bewonen. Daarentegen vestigen zich nooit Cirripediën op de huid van den Gladden Walvisch van het hooge noorden (of Groenlandschen Walvisch); evenmin worden op Vinvisschen Balaniden gevonden.

De Wortelkoppigen (*Rhizocephala*), die in haar eerste levenstijdperk met de larven van andere Lagere Schaaldieren overeenkomen en dus achtereenvolgens in den *Nauplius*- en den *Cypris*-toestand verkeerden, verkrijgen een zakvormigen mantel met kleine opening, nadat zij zich op een der Hoogere Schaaldieren hebben vastgehecht. De ontarting ten gevolge van de parasitische levenswijze gaat bij haar zoover, dat slechts geringe sporen van spijsverteringsorganen overblijven en geen enkele eigenaardigheid meer aan den Arthropodentypus herinnert. Voordat men haar ontwikkelingsgeschiedenis kende, hield men ze voor Zuigwormen (*Trematoden*).



Krabbezakje (*Sacculina carcini*). b.

Sacculina carcini hecht zich in het *Cypris*-stadium vast aan de onderzijde van den staart van de Strandkrab (*Carcinus maenas*), welker bloed zij zuigt. Zij verkrijgt hier een nieuw omhulsel; de holle wortelvormige aanhangselen, die de mantelopening (a) omgeven, groeien uit en omstrengelen de buikingewanden, doch laten de organen, die voor het leven en gedijen van den gastheer (en bijgevolg van den gast) volstrekt noodig zijn—het hart, de kieuwen

Mantelopening. a. en het zenuwstelsel—ongemoeid; deze blijven dus op normale
Afvoeropening. wijze werkzaam.—Meestal vindt men op de uitverkoren Krab
slechts 1 Sacculine, vrij dikwijls 2, zelden 3.—De geheele
zakvormige lichaamsholte van het woekerdier wordt ingenomen

door de eierstokken en hunne afvoerwegen, waarin de eieren zich ophoopen. Het geheele dier is dus niet veel meer dan een zich voedend voorttelingsorgaan. De jongen, die zich in dezen zak tot *Nauplius*-larven ontwikkelen, verlaten hun geboorteplaats door een opening (b), die tevens water in den mantel toelaat.

Voor al op Eremietkreeften parasiteeren de 7 soorten van *Peltogaster*, welker langwerpig, zakvormig lichaam vastgehecht is met wortelvormige aanhangselen, die in het lichaam van haar gastheer een spons- of viltachtige massa vormen.

NEGENDE ORDE.

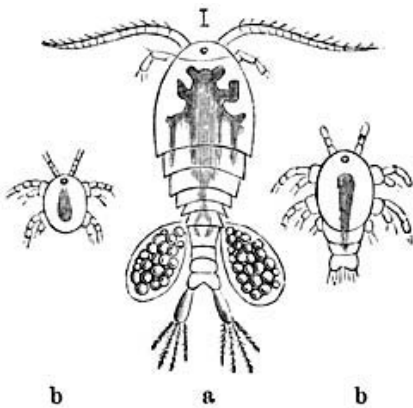
DE ROEISPRIETIGEN (C O P E P O D A).

Deze vormenrijke, meer dan 1000 soorten omvattende groep van microscopische of althans kleine, hoogstens 1 à 3 cM. lange Schaaldieren bestaat voor een deel uit vrij levende, met goed ontwikkelde monddeelen uitgeruste wezens, voor een deel uit parasieten, die door hun levenswijze alle uitwendige geleding verloren hebben en monddeelen bezitten, die tot een zuigsnuit vervormd zijn. Roeisprietigen heeten zij, omdat bij alle vrij zwemmende soorten de voorste sprietten een paar krachtige roeiorganen vormen. Het achterlijf is duidelijk van het kopborststuk gescheiden en draagt tweetakkige pooten. Het lichaam eindigt in twee gaffelvormig uiteenwijkende platen, aan welker top verscheidene lange staartborstels voorkomen. Organen die meer in 't bijzonder voor de ademhaling dienen, zijn niet aanwezig, de dunne huid is over 't geheele lichaam voor deze verrichting geschikt.

De ontwikkeling der parasiteerende vormen gaat met teruggaande gedaantewisseling gepaard, met het afdalen tot een lageren trap van organisatie, het te niet gaan of rudimentair worden van sommige lichaamsdeelen. Alle larven hebben een ovaal lichaam, met onparig voorhoofdsoog en 3 paar ledematen in de omgeving van den mond, zooals de afgebeelde larve van *Lepas*. Met een aantal vervellingen gaat het allengs ontspruiten voor middellijs- en achterlijfsringen en van ledematen gepaard. Sommige parasiteerende soorten hechten zich onmiddellijk na de eerste vervelling vast, andere, nadat zij eenige vervellingen hebben ondergaan en reeds een hooger trap van organisatie bereikt hebben; in beide gevallen gaat daarna aan het geheel eivormig wordend lichaam alle geleding verloren; de roeiorganen verminderen tot kleine stompjes of gaan geheel te niet, evenals het oog, dat zulke goede diensten bewees gedurende de jeugd.

De onderorde der Echte Roeisprietigen (*Eucopepoda*) omvat nagenoeg alle leden der orde en wordt in 2 groepen verdeeld naar de monddeelen. Alle K a u w e n d e E u c o p e p o d e n zwemmen vrij rond en voeden zich met dierlijke stoffen: zij azen op lijken van groote dieren, of maken kleinere wezens buit. De wijze van beweging en de verblijfplaats is voor de leden van verschillende familiën ongelijk, in verband met het voedsel, dat zij gebruiken. De langwerpige, slanke *Calaniden* en *Pontelliden* zijn de beste zwemmers en bewonen bijna uitsluitend de zee; met vlugge sprongen, veroorzaakt door het gelijktijdig achteruitslaan van de roeisprietten, schieten zij soms pijlsnel door het water. Soms rusten zij van den arbeid uit, zonder zich ergens op neer te zetten. Aan één punt vastgehecht, doch overigens in evenwicht te midden van het water, wegens het geringe soortelijk gewicht van hun lichaam, brengen de aanhoudende, snelle schommelingen van de vedervormig behaarde bovenkaken intusschen een maalstroom in

't water teweeg, waardoor de tot voeding dienende kleine diertjes haar in den mond gevoerd worden. Vele soorten leven voortdurend in de bovenste waterlaag; sommige zijn hier niet zelden ontzaglijk sterk vertegenwoordigd en maken een aanzienlijk deel uit van de voeding van allerlei waterdieren, zelfs van zeer groote; de Groenlandsche Walvisch b.v. bevredigt soms zijn reuzenmaag door haar te vullen met talloze exemplaren van *Calanus finmarchicus*. Wel is het opmerkelijk, dat de Copepoden der arctische zeeën niet slechts door verscheidenheid van soorten en talrijkheid der individueën, maar ook door grootte uitmunten.



E é n o o g (*Cyclops*): a) W i j f j e (rugzijde: van de ledematen zijn alleen de beide p a r e n s p r i e t e n zichtbaar).

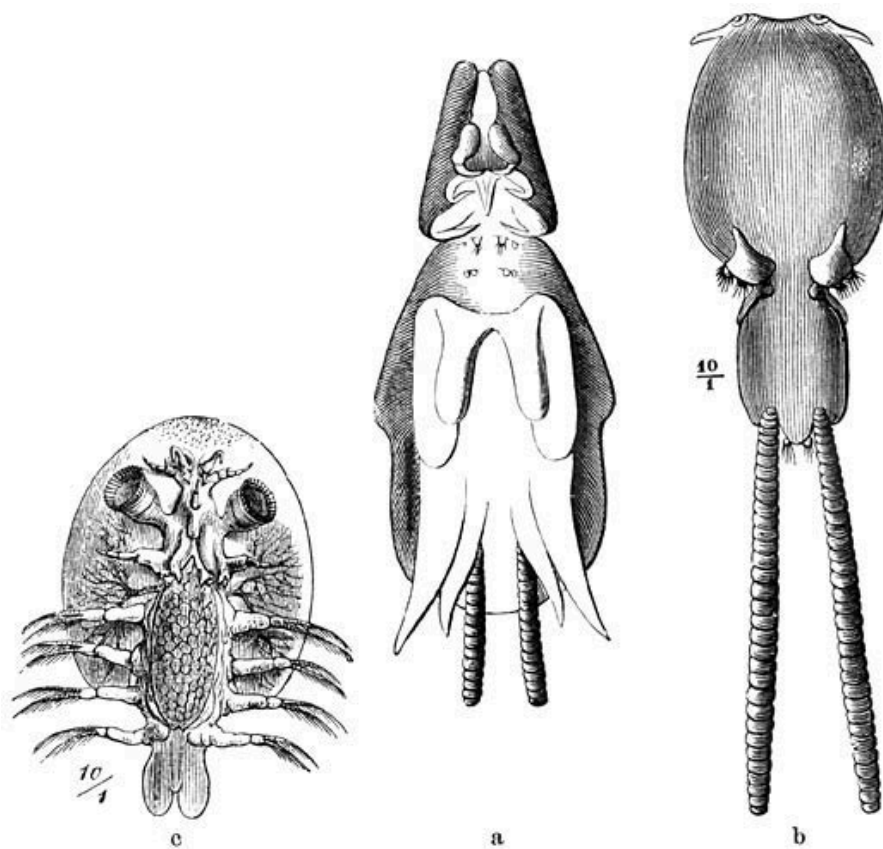
8-voudige vergrooting.—De naam *Cyclops*, die vroeger aan alle Zoetwater-Copepoden gegeven werd, dient thans tot aanduiding van een meer dan 50 soorten omvattend geslacht, waarvan slechts een enkele ook in de zee aangetroffen wordt. Alle hebben slechts é é n o o g op het voorhoofd en ontleenen hieraan hun naam. Dit kenmerk hebben zij echter gemeen met alle overige Cyclopiden en zelfs met de meeste Eucopepoden. (De Corycaeïden hebben, behalve het voorhoofdsoog, in den regel 2 zijoogen.)—Aan het voorste deel van het na-achterlijf hangen de beide e i e r e n z a k j e s. *Cyclops vulgaris*, die overal veelvuldig in stilstaand water (zelfs in regenbakken en goten) aangetroffen wordt, vult ieder

Een andere levenswijze hebben de C y c l o p i d e n, die wel vlugge sprongen doen, maar met de monddeelen geen maalstroom in 't water veroorzaken; de borstels van de kleine sprieten dienen haar tot steun, wanneer zij tegen waterplanten rusten. In nog hoogere mate zijn de Harpacticiden en Peltidiën aan het leven op en tusschen wieren en andere waterplanten gebonden. De zoetwatervormen dezer familiën vindt men het veelvuldigst in welig met planten begroeide, ondiepe poelen en slooten, de „marine” vormen minder dikwijls in de volle zee dan dicht bij den oever tusschen zeeplanten, ook wel bij planken en andere stukken rottend hout, voorts tusschen Sertularinen, Tubularinen en andere polypenstokken.

Bij de C o r y c a e i d e n, die, evenals de Calaniden, in de volle zee leven en uitmuntend zwemmen, zijn de kaken in steekorganen veranderd, maar niet door een zuigbuis omsloten. De wijfjes worden veel in Salpen aangetroffen. In verband met het maaksel der monddeelen en der voor 't vastklemmen geschikte sprieten levert dit gegronde redenen op voor 't vermoeden, dat zij tijdelijk een parasitisch leven leiden. Een tot deze familie behorende soort (*Sapphirina fulgens*) verdient een afzonderlijke vermelding wegens de wijze, waarop de vrij in zee rondzwemmende mannetjes hun tegenwoordigheid verraden. Zij zijn afgeplat eirond en 3.5 à 5 mM. lang. „Wanneer men”, schrijft GEGENBAUER, „op kalm water uit een boot in de diepte kijkt, vertoont zich niet zelden een schouwspel, dat, zij het dan ook minder imposant dan de meeste verschijnselen, die de zee oplevert, door weinige

eierenzakje (dat ongeveer 30 eieren bevat) in de zomermaanden om de 14 dagen opnieuw.—b, b) L a r v e n van verschillenden leeftijd, bij 150-voudige vergrooting.

overtroffen wordt, wat liefelijkheid en gratie betreft. Men ziet ontelbare lichtende stipjes oprijzen, schijnbaar hoog genoeg om ze gemakkelijk te bereiken, en toch minstens een vadem onder den waterspiegel. Nu eens in deze, dan weer in een andere richting, ook wel omhoog of omlaag beweegt zich iedere vonk met korte, doch snelle rukken; zij schittert achtereenvolgens met saffierblauwen, goudgroenen en purperen glans, een nu eens sterker dan weer zwakker licht verbreidend. Het is als 't ware het lichten der zee op klaarlichten dag! Iedere beweging brengt een verandering van tooneel te weeg, bij iederen riemslag wordt de boot over nieuwe scharen van vonkjes gevoerd, totdat een windvlaag, die den waterspiegel rimpelt en golven doet ontstaan, een einde maakt aan het schouwspel en het naar de diepte doet zinken". Het lichtgevend vermogen is uitsluitend aan de mannetjes eigen; het zetelt in de laag cellen, waardoor het huidpantser wordt gevormd en houdt op, zoodra het dier dood is.



Vischluizen:—a) Botluis (*Caligus*). Wijfje: rugzijde.—Een breede zoom aan het voorhoofd wordt gevormd door vergroeiing met den stam van de wortelgedeelten der voorste sprieten, die met zuignapjes bezet zijn en in 2 of 3 vrije leden eindigen. De achterste sprieten en de beide paren kaakpooten zijn van haken voorzien. Van de 4

paar pooten zijn de 3 eerste voor 't zwemmen ingericht: het 2e is, evenals het 3e, tweetakkig, het 1e ééntakkig; het 4e is voor 't kruipen geschikt; het 3e en het 4e zijn aan de rugzijde zichtbaar.

b) *Lernanthropus*. (Wijfje, buikzijde.) De omtreklijn herinnert aan die van een mensch, vandaar de naam. Het kopborststuk is klein en met 8 paar hechtorganen uitgerust. De beide voorste paren achterlijfspooten zijn nagenoeg verdwenen; de beide achterste paren zijn zeer groot en plaatvormig. Dit geslacht behoort tot de familie der *Dichelestiden*, van welker 50 soorten sommige op zoetwater-, andere op zeevisschen parasiteeren.

c) *Karperluis* (*Argulus foliaceus*). Wijfje.

Alle afbeeldingen 10-voudig vergroot.

De Eucopepoden, die op andere dieren leven en hieraan haar voedsel ontleenen, worden gewoonlijk samengevat onder den naam van *Vischluizen*. Zij kenmerken zich door het bezit van een zuigbuis, die de stiletvormige, in steekorganen veranderde kaken omgeeft, en door de vervorming van één paar sprieten en één of meer paren kaakpooten in hechtorganen. Meer of minder innig zijn zij verbonden met de Visschen, die van alle waterdieren het meest door haar begunstigd worden. Het eene uiterste is, dat de Vischluis het door haar bezochte dier naar verkiezing kan verlaten, het andere, dat de gast met zijne hechtorganen of met het voorste deel van zijn stam zoo ver in den gastheer doordringt, dat er een mes noodig is om den parasiet in onbeschadigden toestand los te maken. De laatstgenoemde wijze van vasthechting gaat altijd, althans bij de wijfjes, gepaard met teruggaande gedaantewisseling, waarbij alle voor een zelfstandig leven vereischte organen verloren gaan en van de oorspronkelijke geleding geen of slechts onbeduidende sporen overblijven. Zoo verkrijgen de *Kieuwormen* (*Lernaeidae*, *Lernaeopodidae*)—b.v. de 4 cM. lange *Schelvisch-kieuworm* (*Lernaea branchialis*), en in nog meerdere mate het 1 cM. lange, op dezelfde Visschen levende *Ankertje* (*Anchorella uncinata*)—hun zonderlinge gedaante, verfraaid of ontsierd door allerlei knobbels en getakte of gelobde uitwassen. De meestal niet misvormde mannetjes zijn dwergachtig in verhouding tot hunne wanstaltige levensgezellinnen, waaraan zij na den larvetoestand levenslang vastgeklemd blijven en met welker levensvocht zij zich voeden.

De familie der *Botluisen* (*Caligidae*) omvat 150 soorten, die haar naam eer aandoen, eensdeels, omdat zij zich vrij kunnen bewegen en in het bezit zijn van krachtig ontwikkelde klauwen, hechttoestellen en zuigorganen, anderdeels, wegens de platte gedaante van haar lichaam, dat uit een groot, schildvormig kopborststuk en een klein, meestal ongeleed, in twee vorkplaatjes eindigend na-achterlijf bestaat. De middelste afdeeling van het achterlijf (met de geslachtsopening aan de buikzijde) loopt naar achteren uit in 2 lange eierenzakken, die ieder één reeks van eieren bevatten. Volgens

VAN BENEDEN spelen deze Crustaceën bij de Visschen, waarop zij leven, dezelfde rol als de Haar- en Vederluizen bij de Zoogdieren en Vogels. Door zich te voeden met afscheidingsproducten van de huid, zorgden zij als 't ware voor het toilet der door hen bewoonde zeedieren en zijn dus geen parasieten in den gewonen zin van het woord. „Terwijl de echte parasieten een onbehaaglijken, zonderlingen vorm verkrijgen, behouden de Caligiden levenslang de jacht- en reisbenoodigdheden, die zij gedurende haar jeugd verwierven en het bevallig voorkomen dat aan dezen leeftijd eigen is. Zelfs de wijfjes verschillen alleen door meerdere grootte van de mannetjes, zijn, evenals deze, altijd met een sierlijk borstpantser bekleed en met groote, slanke pooten uitgerust; zij maken een bekoorlijken indruk gedurende haar beweging en niet minder, terwijl zij stil zitten. Hoewel stevig vastgehecht aan de huid van allerlei Beenige Visschen, hebben zij haar vrijheid niet geheel ten offer gebracht. Tal van dieren van dit slag vinden de visschers in hun schuit bij het aan wal brengen van de gevangen zeebewoners. Iedere vischsoort herbergt haar eigen vormen van Caligiden; deze gaan zelfs de Haaïen en de Roggen niet voorbij, ondanks de hardheid van hun huid. Soms is de Kabeljauw met deze commensalen bij wijze van schubben bedekt.”

Tot de onderorde der K i e u w s t a a r t i g e n (*Branchiura*) brengt men een 18-tal voor 't meerendeel op zoetwatervisschen levende Schaaldieren, die, naar de meest bekende soort, gewoonlijk K a r p e r l u i z e n worden genoemd. Volgens VAN BENEDEN komen zij met de Caligiden in levenswijze overeen en moet men ze niet als echte parasieten beschouwen. Zij bewegen zich vlug en verhuizen dikwijls van het eene dier naar het andere. De G e w o n e K a r p e r l u i s (*Argulus foliaceus*) is groenachtig van kleur en 5 à 6 mM. lang; zij heeft een schijfvormig kopborststuk en een rudimentair, in 2 lobben verdeeld na-achterlijf. Twee groote, samengestelde oogen zijn aan de rugzijde zichtbaar. De sprieten komen aan de buikzijde voor: het voorste paar is haakvormig, het achterste 4-ledig. Vóór den mond bevindt zich een stekel. De beide paren priemvormige organen in de zuigbuis worden als boven- en onderkaken beschouwd. Daarop volgen 2 paar kaakpooten, waarvan de voorste in groote, voor vasthechting dienende zuignappen vervormd zijn; daarachter treft men 4 paar langwerpige, tweetakkige zwempooten aan. Het wijfje bergt de eieren in een tusschen de pooten voorkomenden zak.—Behalve op verschillende Karperachtige Visschen, wordt deze soort veelvuldig gevonden op Stekelbaarzen, zeldzamer op Snoeken, Baarzen, Zalmforellen, soms zelfs op larven van Padden en Kikkers.

TIENDE ORDE.

DE SCHELPKREEFTEN (O S T R A C O D A).

Op plaatsen waar Vlookreeften gedijen, zal men in den regel ook S c h e l p k r e e f t e n of S c h e l p v l o o i e n (*Ostracoda*) aantreffen. Het onduidelijk geled, in een kort na-achterlijf eindigend lichaam, draagt 7 paar ledematen en is geheel omgeven door een ruime, tweekleppige, vliezige of verkalkte, min of meer eironde schelp, welke herinnert aan die der Mossels en Oesters. De kleppen zijn n.l. langs het middelste derde gedeelte van den rugrand vereenigd door een band, welks veerkracht de schelp zal openen bij het verslappen van de sluitspier, door welker samentrekking de randen der kleppen tegen elkander worden gedrukt. Dat de Ostracoden niet tot de Weekdieren behooren, blijkt duidelijk, zoodra zij zich bewegen en hunne gelede roeiriemen van voren en van achteren buiten de schelp steken. Zij zwemmen vlug door snel opeenvolgende slagen van de achterpooten en de sprieten (die dikwijls kwastvormig bezet zijn met talrijke zwemborstels). Ook voor 't kruipen zijn deze organen geschikt. De in zee levende C y p r i d i n e n hebben 3 oogen (aan weerszijden één samengesteld en in 't midden één enkelvoudig oog). Deze hebben zich bij de talrijke leden van het soortenrijke, uitsluitend in zoetwater voorkomende geslacht *Cypris* tot één centraal oog vereenigd. De 1.5 mM. lange, 0.8 mM. hooge, lichtbruine G e w o n e S c h e l p v l o o (*Cypris fusca*) kan men gedurende het grootste deel van 't jaar in alle slooten en plassen in grooten getale vinden; zij plant zich gedurende den zomer en den herfst parthenogenetisch voort. De grootste soort van dit geslacht is nog geen 3 mM. lang.—Sommige leden van het geslacht *Leperditia*, dat in de Silurische periode leefde, bereikten een lengte van 20 à 22 mM. De zeer talrijke fossiele Ostracoden hadden een sterker verkalkte schaal dan de hedendaagsche; vooral de C y p r i d i n e n hebben uitgestrekte aardlagen gevormd.

ELFDE ORDE.

DE KIEUWPOOTIGEN (BRANCHIOPODA).

Ook de meeste leden van deze (uit meer dan 300 soorten bestaande) orde, hebben een schild- of schelpvormige schaal, een van de rug uitgaande huidplooi, die het lichaam in den regel tot aan de uiteinden der ledematen omhult. Behalve door dit niet bij alle geslachten voorkomend kenmerk, onderscheiden zij zich van de overige Schaaldieren door de minder duidelijke groepeerings der segmenten in grootere afdeelingen, vooral door het meer of minder volslagen gemis van het borstgedeelte met de daarbij behorende ledematen. De kaakpooten der Tienpootigen (dikwijls ook de onderkaken van het tweede paar) zijn bij hen niet vertegenwoordigd. De zeer talrijke ledematen van het achterlijf zijn plaatvormig (althans de voorste paren) om als kieuwen en vinnen dienst te doen.

Van de meeste soorten vindt men de wijfjes in grooten getale, de mannetjes daarentegen zelden. Van de Kieuwenpooten (*Apus*), een der meest voorkomende geslachten, zijn de mannetjes eerst sedert 1856 bekend. Die van andere geslachten bestaan slechts gedurende een kort deel van het jaar; in de overige maanden planten verscheidene opeenvolgende generatiën zich parthenogenetisch voort. De meeste leden van deze orde leven in zoetwater, althans in binnenwateren.

De onderorde van de *Bladpootigen* (*Phyllopoda*), kenbaar aan de talrijke ringen van het achterlijf, die 10 à 60 paar bladvormige zwempooten met als kieuwen dienende aanhangsels dragen, bevat de grootste, thans levende Branchiopoden. Men onderscheidt ze in *Schelpdragende* (*Estheridae*), *Schilddragende* (*Apusidae*) en *Naakte* (*Branchiopodidae*), al naar een tweekleppige of een schildvormige of geen schaal haar dunne huid bedekt. De jongen missen zoowel de schaal als de rijke geleding van het lichaam en hebben bovendien een vreemdsoortig voorkomen door de als roeiorganen dienende groote sprieten, die bij de verdere ontwikkeling in meerdere of mindere mate achteruitgaan. Deze Schaaldieren zwemmen op den rug en wekken door in kolossale menigte te verschijnen op plaatsen, waar zij jaren achtereen niet



Branchipus Grubii:—a) Mannetje, kenbaar aan het lobvormig (bij andere soorten draadvormig), aan den rand met franjes bezet aanhangsel van het wortellid der achterste sprieten.—b) Wijfje. —Beide in ware grootte.

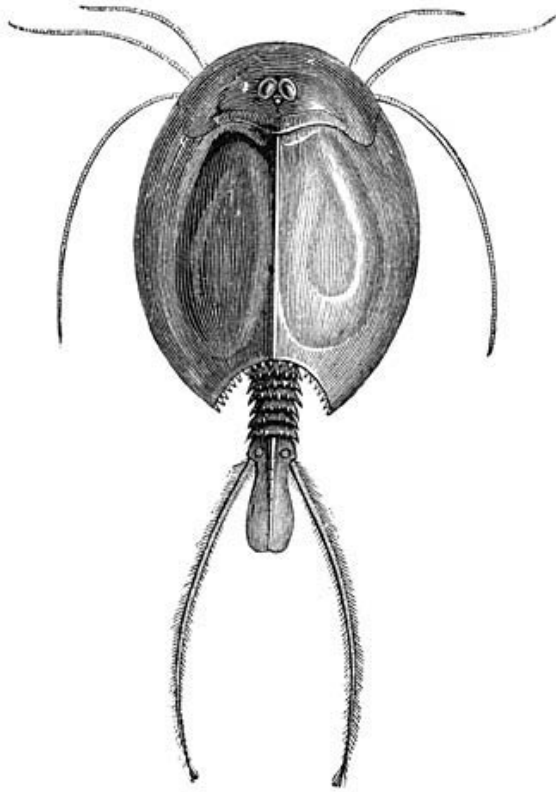
c) *Artemia salina*: Mannetje (het wortellid van de achterste sprieten zonder aanhangsel).—Vergroot.

werden opgemerkt, de verbazing van ieder, die onbekend is met het feit, dat hare eieren voor ontkieming geschikt blijven, zelfs wanneer zij verscheidene jaren in verdroogden toestand hebben verkeerdt. Dit geldt vooral van de *Naakte Bladpootigen*, een kleine familie, die de geslachten *Branchipus*, *Artemia* en *Polyartemia* (met te zamen 18 soorten) omvat—o.a. van de inheemsche *Branchipus (Chirocephalus) diaphanus*, welke men na overstromingen of na hevige regenbuien soms in zeer groote menigte in slooten, plassen en ander stilstaand water waarneemt. Voor het ontkiemen van de eieren van sommige soorten schijnt droogliggen volstrekt noodig. De meeste Naakte Bladpootigen leven in zoetwater. De kop draagt aan weerszijden, op een beweeglijk steeltje, een oog. De voorste sprietten zijn borstelvormig en dienen als zintuigen; de achterste zijn tweeledig, bij 't wijfje klein, bij 't mannetje tot krachtige grijporganen ontwikkeld. Op de 3 paar kaken volgen de zoowel voor 't zwemmen als voor 't ademen dienende pooten: 11 paar (bij *Branchipus* en *Artemia*) of 19 paar (bij *Polyartemia*). Het lange na-achterlijf bestaat uit pootlooze segmenten; het laatste eindigt in 2 beweegbare platen.

Merkwaardig door haar woonplaats is de 8 à 10 mM. lange *Artemia salina*; deze leeft in verbazend grooten getale, niet slechts in de zee, maar ook in kunstmatig aangelegde zouttuinen (b.v. in 't zuiden van Frankrijk en bij Triëst), in natuurlijke salinen (b.v. die van Odessa en van Adana bij Tarsus) en in binnenlandsche zoute meren en plassen op grooten afstand van de kust, waarvan men mag onderstellen, dat zij vroeger met de zee vereenigd zijn geweest (b.v. in de natronmeren van Egypte). Belangrijke veranderingen van vorm ondergaat deze Branchiopodide in watersoorten van verschillend zoutgehalte.

UNGER zegt in zijn beschrijving van het eiland Cyprus, dat „vooral op den heuvel, waar eertijds de uit schuim geboren godin *Aphrodite* vereerd werd, ieder jaar ten tijde van de winterstormen dichte, witte schuimmassa's voorkomen, die de helft van de hoogte van een man bereiken”. Hij brengt dit verschijnsel in verband met de ontzaglijke hoeveelheid slijmerige overblijfselen van Artemiën en Cypridinen, die de strandmeren bedekken en een hoofdbestanddeel van dit schuim uitmaken.—Reeds vroeger werd melding gemaakt van het veelvuldig voorkomen van *Artemia Oudenyi* in de zoutmeren van Fezzan.

De familie der *Schilddragende Bladpootigen (Apusidae)* bestaat uit het geslacht der *Kieuwenpooten (Apus)*. Twee soorten van deze zoetwaterdieren komen in Middel-Europa voor, *Apus cancriformis* en *Apus productus*, de laatstgenoemde ook hier te lande. Zij zijn kenbaar aan den vorm van de staartklep, die bij de eerste soort zeer kort en ingekorven is. Achter de schildvormige schaal, die het lichaam dezer dieren aan de rugzijde bedekt, steekt alleen het lange na-achterlijf uit, welks laatste segment twee lange staartdraden draagt. Op het voorste deel van het rugschild ziet men de beide, bijna ineenvloeiende oogen. Er zijn 30 à 40 paar ledematen; het elfde vormt bij het wijfje 2 broedzakken voor het bewaren der eieren. Aan de rugzijde zijn alleen de 3



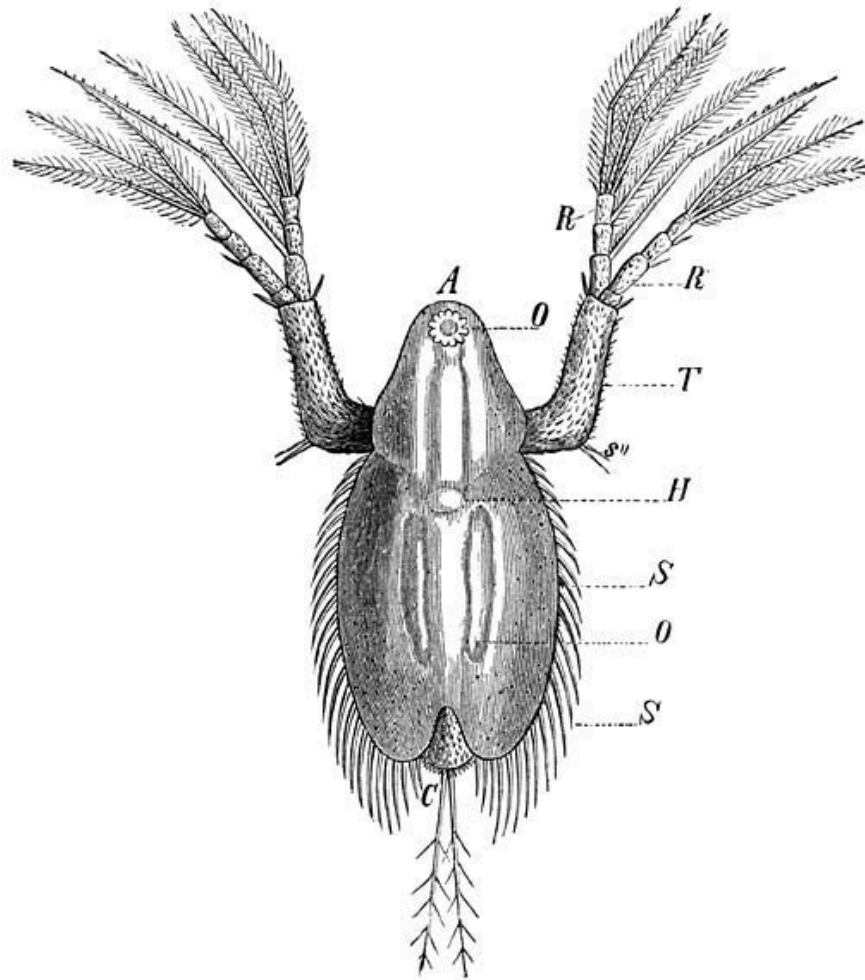
Kieuwenpoot (*Apus productus*). Vergroot.

zweepvormige aanhangsels van het eerste paar pooten zichtbaar. De voorste sprieten zijn klein, 2-ledig, draadvormig, de achterste alleen in den larvetoestand aanwezig. De Kieuwenpooten leven in kleine plassen en ander stilstaand water; zij sterven, wanneer hun woonplaats uitdroogt. De eieren, die in het vastgeworden slijk achterblijven, behouden zeer lang de geschiktheid tot ontwikkeling.

De Watervlooien (*Cladocera*) staan als tweede onderorde naast de Bladpootigen. Des morgens vroeg, maar ook op warme, stille avonden en bovendien bij bewolkte lucht zwemmen deze diertjes, waarvan de grootste zelden langer zijn dan 6 mM., dicht bij den waterspiegel; zij begeven zich echter naar de diepte, zoodra de zon met eenige kracht op het water begint te schijnen. Sommige soorten houden zich trouwens altijd liever dicht bij den slijkerigen bodem dan in hoogere

waterlagen op. Dat zij reeds voor lang de aandacht der natuuronderzoekers trokken, is niet te verwonderen, daar zij gewoonlijk in groote menigte stilstaand en langzaam stroomend water bevolken. De Cladoceren en Copepoden maken, volgens LEJDIG, nagenoeg het eenige voedsel uit van de meest geschatte Visschen der Beiersche bergmeren en van de Bodensee, van de Roode Forellen (*Salmo salvellinus*) en Blauwe Houtingen (*Coregonus Wartmanni*), welker vangst een middel van bestaan is voor een groot aantal bewoners van de meerdistricten.

De belangrijkste familie is die der Echte Watervlooien (*Daphnidae*), waarvan de meest bekende—de Getakte Watervlooi (*Daphnia pulex*)—in slooten, vijvers en andere ondiepe wateren bij ons zeer algemeen voorkomt, soms in zoo ontzettende menigte, dat vooral in 't najaar, als nevens de geelachtige of groenachtige wijfjes ook roode mannetjes aanwezig zijn, het water in bloed veranderd schijnt, tot groote ontsteltenis van bijgeloovige lieden.



Watervloo van het geslacht *Acanthocercus*, dat zeer nauw verwant is met *Daphnia*. Sterk vergroot.

SWAMMERDAM (1637–1680) heeft het eerst deze soort nauwkeurig onderzocht en haar in zijn „Bijbel der Natuur” beschreven en afgebeeld. Bij alle Echte Watervlooien steekt boven de tweekleppige schaal, die den romp omgeeft, een bollen, gesnavelden, door een afzonderlijken helm bedekten kop (A) uit. De binnenste sprieten, die fijne, zenuwrijke tastdraden dragen, zijn onder het uiteinde van den snavel gelegen. Onmiddellijk boven hun oorsprong bevindt zich het groote oog (O), dat door een aantal spieren gedraaid kan worden. De buitenste sprieten (T) zijn tot groote, getakte roeiorganen vervormd, door welker slagen het dier zich springend, als een Vloo, voortbeweegt. Zeer verborgen onder den kophelm en de voorste bocht van de schaalhelften liggen de monddeelen. De tweekleppige schaal (S) is een huidplooi van de lichaamsafdeeling, die de borst der Insecten vervangt. Er bestaat een zekere overeenkomst tusschen deze kleppen en de vleugels der Insecten, waarmede men ook, waarschijnlijk met evenveel recht, de zijstukken van het pantser der Tienpootigen vergeleken heeft. Slechts bij enkele doorzichtige Insecten-larven kan men aan het

levende dier zoo nauwkeurig als bij de Watervlooien de werking van het h a r t (H) waarnemen. Het heeft meestal den vorm van een rondachtige blaas. Als ademhalingsorganen dienen de bladvormige aanhangsels van de 5 (zelden 6) paren pooten. Het na-achterlijf van deze Schaaldieren ligt vrij onder de schaal, eindigt in klauwen of in twee staartborstels (C) en is een krachtig roeiorgaan.—De m a n n e t j e s onderscheiden zich van de wijfjes door geringere grootte, bij de meeste soorten bovendien door den vorm der binnenste sprieten, bij sommige ook door een zeer fraaie, blauwe of roode kleur. Gewoonlijk verschijnen zij eerst in den herfst. In de lente en in den zomer treft men geen andere dan vrouwelijke individueën aan, die zich parthenogetisch voortplanten. Hare zoogenaamde „zomereieren” hebben een lichtgekleurde, dunne schaal en ontwikkelen zich zeer snel; verscheidene dergelijke generatiën volgen elkander op. De bevruchte eieren overwinteren en worden daarom „winterereieren” genoemd; zij zijn grooter, donkerder van kleur, harder van schaal en bovendien bij de meeste soorten besloten in een omhulsel, dat „zadel” (*ephippium*) heet. Dit ontstaat door het geheel of gedeeltelijk losgeraken van de schaal der moeder; zelden bevat het slechts 1 ei, gewoonlijk 2, in enkele gevallen verscheidene eieren, die op deze wijze tegen uitdroging en vorst beschut zijn.

De 4 familiën van Watervlooien (met 25 geslachten en ongeveer 200 soorten) onderscheiden zich van elkander door het aantal paren pooten en den vorm der roeisprieten. Bij één familie (*Polyphemidae*) dient de schaal eenvoudig tot berging der eieren en niet tot omhulling van den romp en de pooten.

INHOUDSOPGAVE

<u>DE WORMDUIZENDPOOTEN (Protracheata).</u>	<u>579</u>
<u>DE SPINACHTIGEN (Arachnoidea).</u>	<u>579</u>
1. <u>DE SOLPUGEN (Solifugae).</u>	<u>580</u>
2. <u>DE SCHORPIOENEN (Scorpionina).</u>	<u>581</u>
3. <u>DE BASTAARDSCHORPIOENEN (Pseudoscorpiones).</u>	<u>582</u>
4. <u>DE SCHORPIOENSPINNEN (Pedipalpi).</u>	<u>583</u>
5. <u>DE BASTAARDSPINNEN (Opiliones).</u>	<u>584</u>
6. <u>DE ECHTE SPINNEN (Araneina).</u>	<u>585</u>
7. <u>DE MIJTEN (Acarina).</u>	<u>598</u>
8. <u>DE WORMSPINNEN (Linguatulida).</u>	<u>603</u>
9. <u>DE MOSBEERTJES (Tardigrada).</u>	<u>604</u>
10. <u>DE ZEESPINNEN (Pantopoda).</u>	<u>604</u>
<u>DE ZWAARDSTAARTEN.</u>	<u>605</u>
<u>DE SCHAALDIEREN.</u>	<u>605</u>
1. <u>DE TIENPOOTIGEN (Decapoda).</u>	<u>610</u>
2. <u>DE SPLEETVOETIGEN (Schizopoda).</u>	<u>620</u>
3. <u>DE MONDPOOTIGEN (Stomatopoda).</u>	<u>620</u>
4. <u>DE CUMACEËN (Cumacea).</u>	<u>621</u>
5. <u>DE PISSEBEDDEN (Isopoda).</u>	<u>621</u>
6. <u>DE VLOOKKREEFTEN (Amphipoda).</u>	<u>623</u>
7. <u>DE BLADPOOTKREEFTEN (Phyllocarida).</u>	<u>625</u>
8. <u>DE RANKPOOTIGEN (Cirripedia).</u>	<u>625</u>

9.	<u>DE ROEISPRIETIGEN (Copepoda).</u>	<u>627</u>
10.	<u>DE SCHELPKREEFTEN (Ostracoda).</u>	<u>629</u>
11.	<u>DE KIEUWPOOTIGEN (Branchiopoda).</u>	<u>630</u>

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

De volgende delen van Brehms *Het leven der Dieren* zijn beschikbaar bij Project Gutenberg:

Eerste Deel: Zoogdieren

1. [Apen](#) 
- 2–3. [Halfapen; Vleermuizen](#) 
4. [Roofdieren](#) 
- 5–6. [Robben; Insecteneters](#) 
7. [Knaagdieren](#) 
- 8–10. [Tandeloozen; Slurfdieren; Onevenvingerigen](#) 
11. [Evenvingerigen](#) 
- 12–13. [Sirenen; Walvischachtigen](#) 
- 14–15. [Buideldieren; Kloakdieren](#) 

Tweede Deel: Vogels

1. [Boomvogels](#) 
- 2–3. [Papegaaien; Duifvogels](#) 
4. [Hoendervogels](#) 
- 5–6. [Ralvogels; Kraanvogels](#) 
7. [Pluviervogels](#) 
- 8–9. [Vinduikers; Stormvogels](#) 
10. [Stootvogels](#) 

11–14. [Hoenderkoeten](#); [Nandoes](#); [Kasuarisvogels](#); [Struisen](#);
[Hagedisvogels](#) 📖

Derde Deel: Kruipende Dieren; Visschen; Insecten; Lagere Dieren

1. [Reptielen](#) 📖
2. [Amphibiën](#) 📖
3. [Visschen](#) 📖
4. [Insecten](#) 📖
5. Spinachtigen

Metadata

Titel:	Het Leven der Dieren: De Spinachtigen	
Auteur:	Alfred Edmund Brehm (1829–1884)	Info 📖
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)	
Oorspronkelijke uitgiftedatum:	[1900]	

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2020-01-21 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
580	arnaeoides	araneoides	2
584	[<i>Niet in bron</i>]	,	1
588	regen water	regenwater	1
590	—	)	2
590	Jachtsspinnen	Jachtspinnen	1
591		—	1
593	Quatremère	Quatremère	1 / 0
595	ven	van	1
600	.	[Verwijderd]	1
602 , 603	[<i>Niet in bron</i>]	.	1
607 , 622	,	[Verwijderd]	1
608	[<i>Niet in bron</i>]	(	1
609	Garnaat- guano	Garnaal- guano	1
612	lialië	Italië	1
620	m.M.	mM.	1
621	Ispoden	Isopoden	1
621	[<i>Niet in bron</i>]	”	1
623	dikwijs	dikwijls	1
625	gebouwd	gebouwde	1
627	[<i>Niet in bron</i>]	met	4
628	Finmarchicus	finmarchicus	1
628 , 631	individuen	individueën	1 / 0
628	(	[Verwijderd]	1
630	[<i>Niet in bron</i>]	)	1
630	Triest	Triëst	1 / 0
630	Ware grootte	Vergroot	6
631	verandert	veranderd	1

Afkorting

Overzicht van gebruikte afkortingen.

Afkorting Uitgeschreven	
b.v.	bijvoorbeeld
d.i.	dat is
d.w.z.	dat wil zeggen
e.a.	en anderen
i.e.z.	in engeren zin
N.B.	noorderbreedte
n.l.	namelijk
o.a.	onder andere
v.d.	van de

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER
DIEREN, DEEL 3, HOOFDSTUK 5: DE SPINACHTIGEN ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including

any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE

PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.